

제정 2012. 4. 1. 국토해양부 고시 제2012-171호
 개정 2013. 4. 23. 해양수산부 고시 제2013-5호
 개정 2014. 2. 6. 해양수산부 고시 제2014-17호
 개정 2015. 2. 6. 해양수산부 고시 제2015-1호
 개정 2017. 3. 13. 해양수산부 고시 제2017-39호
 개정 2019. 2. 27. 해양수산부 고시 제2019-37호
 개정 2020. 2. 28. 해양수산부 고시 제2020-31호
 개정 2021. 3. 3. 해양수산부 고시 제2021-50호
 개정 2022. 2. 4. 해양수산부 고시 제2022-20호
 개정 2023. 1. 31. 해양수산부 고시 제2023-17호
 개정 2023. 9. 4. 해양수산부 고시 제2023-134호
 개정 2024. 1. 30. 해양수산부 고시 제2024-14호
 개정 2025. 3. 28. 해양수산부 고시 제2025-47호
 개정 2026. 4. 27. 해양수산부 고시 제2026-47호

목 차

제 I 장 총괄	1
1. 목 적	1
2. 법적근거	1
3. 추진체계	2
4. 운영 및 관리	3
가. 일반사항	3
나. 운영위원회 운영	3
다. 조사점점의 조정	4
라. 자료관리 및 활용	4

제 II 장 환경측정망 운영	6
1. 구 성	6
가. 환경측정망 기본구성	6
나. 환경측정망 세부구성	7
2. 조사항목 및 시기	8
3. 현장조사 및 시료채취	11
가. 시료채취시기	11
나. 현장측정기기의 교정·확인	11
다. 시료채취기록	11
라. 시료채취방법	12
4. 시료의 보관 및 분석	15
5. 조사결과 기록 방법	16
가. 해수 일반항목	16

해양환경측정망 구성·운영계획

2026. 4. 27.



[해양환경정책과]

나. 해저퇴적물 일반항목	17
다. 해양생물 일반항목	17
라. 미량금속(해수, 해저퇴적물, 해양생물)	18
마. 조사결과와 통계처리 방법	18
6. 정도관리	19
가. 내부정도관리	19
나. 교차분석	19
다. 교차분석 시료	19
라. 자료의 정도관리 기준	19
마. 정도관리계획 수립 내용	21
7. 측정망별 조사정점	22
가. 항만환경측정망	22
나. 하천영향 및 반폐쇄성해역환경측정망	25
다. 연안해역환경측정망	35
제Ⅲ장 수질자동측정망 운영	43
1. 구 성	43
가. 수질자동측정망 세부구성	43
나. 수질자동측정망 측정항목 및 측정주기	45
2. 조사지점의 신설 및 변경	47
가. 수질자동측정소의 설치	47
나. 측정기기 선정 및 교체	50
다. 수질자동측정소의 시험가동	50
3. 운영관리	51
가. 수질자동측정소 유지·관리	51

나. 수질센서 유지·관리	54
다. 측정장치 유지·관리	55
라. 부대시설 유지·관리	58
마. 측정결과 기재방법	61
바. 측정소의 운전 및 정지	62
사. 측정기기 및 센서의 작동 여부에 따른 자료관리	62
4. 내부정도관리(검사)	63
가. 자동측정기기에 의해 생산된 자료	63
나. 측정센서에 의해 생산된 자료	63
5. 수질자동측정소 측정결과와 통계 처리	65
가. 유효측정값	65
나. 평균값, 최고값, 최저값 및 가동률	66
제Ⅳ장 해양방사성물질측정망 운영	67
1. 구 성	67
가. 해양방사성물질측정망 기본구성	67
나. 해양방사성물질측정망 세부구성	67
2. 조사항목 및 시기	68
가. 해양방사성물질측정망 조사항목 및 시료채취 시기	68
3. 현장조사 및 시료채취	69
가. 시료채취시기	69
나. 시료채취기록	69
다. 시료채취방법	69
4. 시료의 보관 및 분석	71
가. 시료보관	71

나. 시료전처리	71
다. 시료분석 및 측정	75
5. 조사결과 기록 방법	78
가. 방사성물질(해수, 해저퇴적물, 해양생물) 조사결과 기록방법	78
나. 조사결과와 통계처리 방법	79
6. 정도관리	79
가. 숙련도시험	79
나. 분석장비 검 · 교정	79
7. 정보공개	80
가. 해양방사성물질측정망 정보 공개	80
8. 조사정점	80
가. 해양방사성물질측정망	80
제Ⅴ장 재검토기한	86
제Ⅵ장 부칙	86
〔별표 1〕 해양환경측정망 해역별 조사정점도	87
〔별표 2〕 해양방사성물질측정망 해역별 조사정점도	114
〔별표 3〕 정점명 부여 방법	115
〔별표 4〕 해양환경측정기기 정도관리 시험방법 및 기준	117
〔별지 1〕 현장조사 야장	126
〔별지 2〕 수질자동측정소 운영 · 점검일지	127

제 1 장 총 관

1 목 적

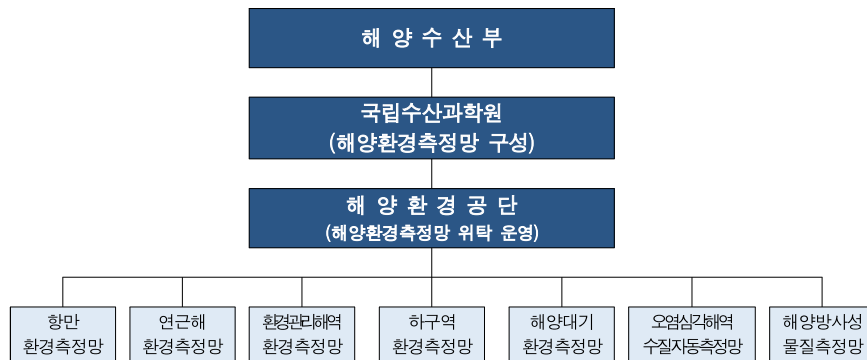
- (환경측정망) 우리나라 연안 및 근해역의 해양환경 상태와 오염원을 정기적으로 조사하여 해양환경 현황을 종합적으로 파악함으로써 체계적인 해양환경관리 및 보전정책 수립에 필요한 기본자료 생산
- (수질자동측정망) 하구역을 포함한 오염심각해역 및 정기운항선박에 상시 수질자동측정소를 구축 · 운영함으로써 해양환경의 실시간 감시 및 예보 · 예측 시스템 구축을 위한 기본자료 생산
- (해양방사성물질측정망) 해양의 방사능오염에 대한 안전을 확보하고 수산물 및 해양공간의 방사능 오염에 대한 국민적 우려를 불식 시키기 위한 체계적인 해양방사성물질 감시 체계 구축

2 법적근거

- 「해양환경관리법」 제3조(적용범위)
 - 해양환경측정망의 적용 범위 및 원자력안전법과의 관계
- 「해양환경관리법」 제9조(해양환경측정망)
 - 해양환경종합조사를 시행하기 위한 측정망 구성 의무
- 「해양환경관리법」 제123조(위임 및 위탁)
 - 해양환경측정망 구성(위임: 국립수산물과학원) 및 측정(위탁: 해양환경공단)
- 「해양환경관리법 시행규칙」 제5조(해양환경측정망)
 - 해양환경측정망 구성 · 운영계획 수립 및 고시

3 추진체계

○ 해양환경측정망 운영 체계도



○ 주요 기관별 임무

- 해양수산부 해양환경정책과
 - 해양환경측정망 운영 총괄
 - 측정망 구성·운영계획 고시
 - 측정자료 대국민 서비스
- 국립수산과학원
 - 해양환경측정망 구성·운영 계획수립
 - 운영결과 평가 및 보고
- 해양환경공단
 - 해역별 해양환경 조사 및 분석
 - 오염심각해역, 하구역, 정기운항선박 수질자동측정망 운영
 - 해역별 해양방사성물질측정망 운영
 - 해양환경측정망 자료에 대한 내부정보관리 시행

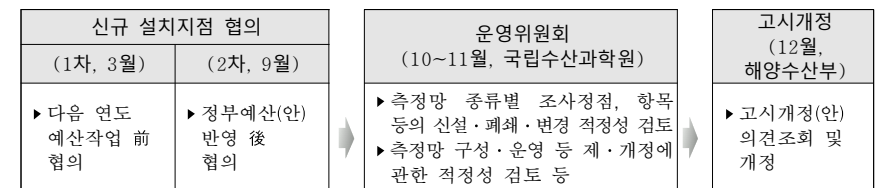
4 운영 및 관리

가. 일반 사항

- (세부운영계획) 해양환경측정망의 효율적 운영을 위해 이 계획이 정하는 범위에서 해양환경공단은 세부적인 조사계획 수립
- (담당자 지정) 해양환경공단은 조사업무의 안정성 및 연속성을 확보할 수 있도록 측정망 종류별, 업무기능별 담당자 지정 관리
 - 분석기기 관리, 시료채취 및 현장분석, 실험실 분석, 측정값 검증, 결과입력 등으로 구분하여 담당자 지정
 - 시료채취자가 변경되는 경우에는 전·후임자가 1회 이상 공동으로 시료를 채취함으로써 일관성 유지
- (조사정보 관리) 해양환경공단은 측정망별 조사정점, 조사항목, 조사 주기의 신설·변경·폐쇄 등에 대한 정보를 열람 가능하도록 기록 관리

나. 운영위원회 운영

- 해양환경측정망 운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다) 구성·운영
 - 운영위원회는 국립수산과학원이 구성·운영하며, 세부 사항은 「해양환경측정망 운영위원회 운영규정」에 따름
- 해양환경측정망 개정 절차
 - 측정망의 원활한 운영을 위하여 다음 해 운영계획(안)을 전년도 12월에 마련하여 측정망 운영 개시 전에 고시



다. 조사정점의 조정

ㅇ 기본원칙

- (신설) 해양 환경변화, 육상기인 오염원의 영향 분석, 해양 수질 및 생태계 관리 등의 필요성이 새로 제기되는 정점
- (변경) 시료채취 불가 등의 사유로 기존 위치에서 조사가 불가능하여 인근 정점으로 이동이 불가피한 지점
- (폐쇄) 오염원, 수질, 해양생태계 등의 관리 필요성이 적은 정점
 - ※ 변화추이 분석 및 측정자료의 연속성 확보를 위해 되도록 조사정점의 변경·폐쇄 지양

ㅇ 조사정점 조정 절차

- (소요 제기) 조사기관 또는 지자체 등 유관기관은 조사정점의 신설·변경이 필요하다고 판단될 때에는 운영위원회의 심의를 요청
 - ※ 심의 요청 시 신설·변경에 대한 사유, 검토 가능한 지점의 정보(오염원 현황, 주소, 좌표, 해당지점 간 거리, 사진) 등을 제출
- (운영위원회 심의) 운영위원회에서 현지조사, 협의 등을 거쳐 신설·변경·폐쇄할지를 심의
 - ※ 폐쇄 시는 해당 지점을 대체할 수 있는 정점을 동시에 심의·선정
- (조정 확정) 조사정점 조정은 「해양환경측정망 구성·운영계획」이 고시됨에 따라 확정

라. 자료 관리 및 활용

ㅇ 측정자료의 확인 및 보고

- (측정자료의 확인) 해양환경공단은 측정결과가 산출된 즉시 해양환경 측정망 정도관리 지침준수 여부를 검토한 후 다음 사항 중 하나(이하 "특이 측정값"이라 한다)에 해당 여부를 확인

- 해당 지점 최근 10년간 측정자료의 최소 또는 최대값을 벗어난 경우
 - ※ 방사성물질측정망의 경우: 최근 3년 동안 값(그 이하의 경우에는 확보된 자료만)의 평균치의 5배를 초과한 경우
- 유사한 경향을 보이는 같은 해역 내 인접 지점의 오염도 경향(악화 또는 개선)과 다른 경우
- 유사한 경향을 보이는 같은 지점 다른 항목(예; COD, TOC)의 오염도 경향(악화 또는 개선의 정도)과 다른 경우
- 미량금속 등 조사항목이 해양환경기준을 초과한 경우
- (운영결과 보고) 해양환경공단은 측정망에 대한 '운영결과 및 특이 측정값'을 해양수산부 및 국립수산물품질관리원으로 반기별 보고
 - ※ 상반기는 7월 31일까지, 하반기는 다음 해 1월 31일까지 보고
 - ※ 미량금속, 해양방사성물질은 분석 소요기간을 고려하여 연 1회 보고(다음해 1분기 내)
 - ※ 운영결과는 전년 같은 월 및 장기변화추이, 정도관리 결과 등과 연계하여 작성

ㅇ 측정자료의 확정 및 평가

- (교차 검증) 국립수산물품질관리원은 특이 측정값에 대한 분석 및 검증을 수행하고, 필요시 외부 전문기관을 통한 확인 실시
- (관리) 국립수산물품질관리원은 특이 측정값의 검색 및 관리를 위한 전산 프로그램을 개발하여 관리하고, 기능을 지속적으로 개선
- (평가) 국립수산물품질관리원은 당해연도 해양환경측정망 운영결과에 대한 평가 결과를 해양수산부로 다음 해 2월 말일까지 보고

ㅇ 측정자료의 공개 및 활용

- (공개) 해양환경공단은 연간 운영결과를 해양환경정보포털(<http://www.meis.go.kr>)을 통해 공개하고, 간행물(조사연보)로 발간하여 공개
- (활용) 운영결과는 해역별 수질관리 목표평가 달성, 환경관리해역 지정후보지 선정, 해양환경기준 개정, 해역이용영향평가 등 업무에 활용하고, 해양환경 보전 및 관리정책 등에 반영

제 II 장

환경측정망 운영

1 구 성

가. 환경측정망 기본구성

- (항만환경측정망) 전국 무역항, 연안항, 국가어항, 그 밖의 어항의 50개 정점에 대한 매질별(해수, 해저퇴적물, 해양생물) 조사
* 무역항(31개 정점), 연안항(8개 정점), 국가어항(9개 정점), 그 밖의 어항(2개 정점)
- (하천영향 및 반폐쇄성해역환경측정망) 5개 생태구 21개 하천영향 하구 및 반폐쇄성 만의 230개 정점에 대한 매질별(해수, 해저퇴적물, 해양생물) 조사
- (연안해역환경측정망) 5개 생태구 5개 연안의 145개 정점에 대한 매질별(해수, 해저퇴적물, 해양생물) 조사
* 해양환경기준(해양수산부고시 제2018-10호, 2018.1.23.)에 따라 해양환경 측정망 조사해역 구분·적용

나. 환경측정망 세부구성

측정망	생태구역명		조사해역수 (조사정점수)	비 고
			26(425)	
항만 환경측정망	소계		26(50)	
	서해중부생태구		3(3)	
	서남해역생태구		2(3)	
	대한해협생태구		12(22)	
	동해생태구		10(15)	
	제주생태구		4(7)	
하천영향 및 반폐쇄성해역 환경측정망	소계		21(230)	
	서해중부 생태구	한강하구	1(38)	인천, 시화호, 아산
		가로림만	1(3)	가로림만
		천수만	1(9)	태안, 천수만
		금강하구	1(23)	보령, 군산, 전주포, 고창
	서남해역 생태구	함평만	1(4)	함평만
		영산강하구	1(11)	무안, 목포, 해남
		도암만	1(5)	도암만
		득량만	1(5)	득량만
	대한해협 생태구	여자만	1(3)	여자만
		가막만	1(5)	가막만
		섬진강하구	1(25)	여수, 광양만, 섬진강하구
		진주만	1(2)	진주만
		진해만	1(33)	진해만, 마산만, 행암만, 신항
		낙동강하구	1(30)	낙동, 낙동강하구, 부산
	동해 생태구	태화강하구	1(19)	온산, 울산
		영일만	1(11)	영일만
		영덕오십천하구	1(0)	강구항
		왕피천하구	1(1)	
		삼척오십천하구	1(1)	
		강릉남대천하구	1(1)	
		양양남대천하구	1(1)	
연안해역 환경측정망	소계		5(145)	
	서해중부 생태구	서해중부연안	1(10)	대산, 가로림만, 태안
	서남해역 생태구	서남해역연안	1(25)	고창, 무안, 신안, 진도, 도암만, 완도, 고흥
	대한해협 생태구	대한해협연안	1(44)	여수, 남해, 사천, 고성자란만, 통영외안, 통영, 거제도남안, 거제도동안, 낙동, 기장, 온산, 울산, 감포
	동해 생태구	동해연안	1(47)	구룡포, 영일만, 월포, 강구, 죽산, 후포, 죽변, 삼척, 동해, 강릉, 주문진, 양양, 속초, 거진
	제주 생태구	제주연안	1(19)	제주, 조천, 성산포, 표선, 서귀포, 대정, 한림

* 중복 제외

2 조사항목 및 시기

○ 항만환경측정망

구분	조사항목	조사시기	조사정점
해수	일반항목(15) 수온, 염분, 수소이온농도, 용존산소, 화학적 산소요구량, 총질소, 용존무기질소(질산성질소, 아질산성질소, 암모니아성질소), 총인, 인산염인, 규산염, 부유입자물질, 투명도, 유분	2, 8월	50개 정점
	미량금속(8) 구리, 납, 아연, 카드뮴, 6가크롬, 총수은, 비소, 시안	2, 8월	26개 정점
	해저 퇴적물 일반항목(5) 입도, 강열감량, 산휘발성황화물, 화학적산소요구량, 총유기탄소	2월	26개 정점
해양 생물	미량금속(13) 구리, 납, 아연, 카드뮴, 크롬, 총수은, 비소, 니켈, 코발트, 알루미늄, 리튬, 철, 망간	2월	26개 정점
	일반항목(1) 클로로필 <i>a</i>	2, 8월	50개 정점
해양 생물	미량금속(7) 구리, 납, 아연, 카드뮴, 크롬, 총수은, 비소	2월	23개 정점

<비고>

- 해수는 표·저층 조사를 원칙으로 하며, 단, 유분, 미량금속은 표층조사
- 유분은 항만 모든 정점에서 조사 실시하며, 해수 미량금속의 조사정점은 [7. 측정방법 조사정점] 참조
- 해저퇴적물 조사정점은 해수 미량금속 조사정점과 동일
- 해양생물은 진주담치 및 굴 체내의 미량금속 농도를 추정하여 해양환경 오염 상태를 진단

○ 하천영향 및 반폐쇄성해역환경측정망

구분	조사항목	조사시기	조사정점
해수	일반항목(14) 수온, 염분, 수소이온농도, 용존산소, 화학적 산소요구량, 총질소, 용존무기질소(질산성질소, 아질산성질소, 암모니아성질소), 총인, 인산염인, 규산염, 부유입자물질, 투명도	2, 5, 8, 11월	230개 정점
	예비항목 입자성유기탄소, 용존성유기탄소	2, 5, 6, 7, 8, 11월	48개 정점
	미량금속(8) 구리, 납, 아연, 카드뮴, 6가크롬, 총수은, 비소, 시안	2, 8월	139개 정점
해저 퇴적물	일반항목(4) 입도, 강열감량, 산휘발성황화물, 화학적산소요구량	2월	139개 정점
	미량금속(13) 구리, 납, 아연, 카드뮴, 크롬, 총수은, 비소, 니켈, 코발트, 알루미늄, 리튬, 철, 망간	2월	139개 정점
해양 생물	일반항목(1) 클로로필 <i>a</i>	2, 5, 8, 11월	230개 정점
	미량금속(7) 구리, 납, 아연, 카드뮴, 크롬, 총수은, 비소	2월	22개 정점

<비고>

- 해수는 표·저층 조사를 원칙으로 하며, 단, 미량금속은 표층조사
- 해수 미량금속의 조사정점은 [7. 측정방법 조사정점] 참조
- 해저퇴적물 조사정점은 해수 미량금속 조사정점과 동일
- POC와 DOC는 집중조사 정점에서 유기물 지표 확대 목적으로 조사함
- 해양생물은 진주담치 및 굴 체내의 미량금속 농도를 추정하여 해양환경 오염 상태를 진단

○ 연안해역환경측정망

구분		조사항목	조사시기	조사정점
해수	일반항목(14)	수온, 염분, 수소이온농도, 용존산소, 화학적산소요구량, 총질소, 용존무기질소(질산성질소, 아질산성질소, 암모니아성질소), 총인, 인산염인, 규산염, 부유입자물질, 투명도	2, 5, 8, 11월	145개 정점
	미량금속(8)	구리, 납, 아연, 카드뮴, 6가크롬, 총수은, 비소, 시안	2, 8월	33개 정점
해저 퇴적물	일반항목(4)	입도, 강열감량, 산화발성황화물, 화학적산소요구량	2월	33개 정점
	미량금속(13)	구리, 납, 아연, 카드뮴, 크롬, 총수은, 비소, 니켈, 코발트, 알루미늄, 리튬, 철, 망간	2월	33개 정점
해양 생물	일반항목(1)	클로로필 <i>a</i>	2, 5, 8, 11월	145개 정점
	미량금속(7)	구리, 납, 아연, 카드뮴, 크롬, 총수은, 비소	2월	5개 정점

- <비고>
- 해수는 표·저층 조사를 원칙으로 하며, 단, 미량금속은 표층조사
 - 해수 미량금속의 조사정점은 [7. 측정망별 조사정점] 참조
 - 해저퇴적물 조사정점은 해수 미량금속 조사정점과 동일
 - 해양생물은 진주담치 및 굴 체내의 미량금속 농도를 추정하여 해양환경 오염 상태를 진단

3 현장조사 및 시료채취

가. 시료채취시기

- 시료채취 시 조사해역의 조석·조류, 기상상태, 강우 등에 의한 담수유입량의 변화, 시료채취 정점 및 인근해역에서의 공사 상황 등을 사전에 고려하여 수질이 대표적인 상태라고 판단되는 시기에 채수하는 것을 원칙으로 함
- 시료채취 시기는 가능한 조사월의 초순에 실시하여, 해당 월에 시료채취를 완료한다. 다만, 해면의 결빙, 태풍 등에 의해 선박 운항이 곤란한 경우에는 조사월 다음달 초순까지 현장관측 및 시료채취를 연장할 수 있음

나. 현장측정기기의 교정·확인

- 현장측정기기의 교정·확인은 「해양환경공정시험기준」에 의한 해양 수질 측정 항목별 현장측정기기 교정·확인방법에 따름

다. 시료채취기록

- 시료를 채취하면 시료용기에 관리번호를 기재하고, 현장조사 야장(별지1)에도 기록함
- 현장조사지점에 도착하면 조사시간, 수심 등을 현장조사 야장에 기록한다. 또한 주변 상황에 대해 사진으로 기록을 남기고, 촬영 여부를 현장조사 야장에 기록함
- 그외 해수, 해저퇴적물, 해양생물의 시료채취기록은 「해양환경공정시험기준」을 따름

라. 시료채취방법

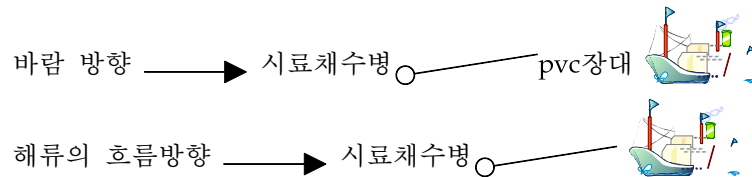
ㅇ 해수

① 일반항목

- 해수 시료는 로젯(Rosette) 또는 니스킨 채수기(Niskin sampler)를 사용하여 채취하며, 채수기는 현장해수로 3회 이상 세척한 다음 사용해야 함
- 채취된 시료는 가능한 빠른 시간 내에 전처리 및 분석을 수행해야 하며, 그렇지 못할 경우에는 "4. 시료의 보관 및 분석"에 따라 보관하여 규정된 시간 내에 분석해야 함
- 시료는 표층(수면하 0.5 m)과 저층(바닥으로부터 1 m 상부 수층)에서 채취함

② 미량금속

- 미량금속 분석용 해수 시료의 채수는 선박이 영향을 미치는 위치에서 채수해서는 안되며 아래와 같이 2 knot 정도의 속도로 진행하는 선박의 선수에서 바람이 불어오는 방향 및 해류가 흘러오는 방향에서 채수함



- 채수는 PVC 혹은 카본 재질의 장대에 1 L HDPE bottle을 PE tube 등으로 묶어 채수하거나 혹은 미량금속 전용 수중펌프 (in-line pump)를 사용하여 채수한 후 산 세척된 membrane filter(pore size 0.45 μ m)를 이용하여 여과함

- 여과된 시료 중 500 mL는 500 mL HDPE bottle에 시료를 받아 ultra pure HNO_3 0.75 mL(pH 1.5~2.0 정도)를 첨가한 후에 지퍼백에 담아 보관함

ㅇ 해저퇴적물

① 일반항목

- 해저퇴적물 시료는 퇴적물 표층이 교란되지 않도록 box corer 또는 van Veen grab을 이용하여 채취함
- Box corer 혹은 van Veen grab의 상부 뚜껑을 연 후 overlying water가 모두 빠져 나가게 한 다음 상부 퇴적물 0~2 cm 층만을 PE bottle에 담음
- 산화발성황화물(AVS) 분석용 시료는 소형 시료병에 가득 채운 후 공기와의 접촉을 최대한 줄일 수 있어야 함
- 강열감량(IL), 화학적산소요구량(COD), 총유기탄소(TOC) 및 입도 분석용 시료는 별도의 시료병에 채취하여 보관함

② 미량금속

- 해저퇴적물 시료는 퇴적물 표층이 교란되지 않도록 box corer 혹은 van Veen grab을 이용함
- Box corer 혹은 van Veen grab의 상부 뚜껑을 연 후 overlying water가 모두 빠져 나가게 한 다음 상부 퇴적물 0~2 cm 층만을 PE bottle에 담아 보관함

ㅇ 해양생물

① 일반항목

- 클로로필 a 분석용 시료는 해수를 채수한 후 가능한 빠른 시간 내에 현장에서 여과한 다음 여과지를 test tube 또는 petri dish에 넣어 차광하고 냉동보관함

② 미량금속

- 진주담치 및 굴은 그 지역을 대표할 수 있는 생물을 가능한 많이 채취하여, 현장의 깨끗한 해수로 세척함
- 생물의 내장(gut)에 있는 퇴적물이나 기타 섭취물질을 제거하기 위하여 현장의 여과해수로 약 24시간 해감함
- 해감하는 동안에는 통기(aeration)를 시키고 해감이 완료된 시료는 폴리에틸렌 백에 넣어서 냉동보관함

o 그 밖의 사항은 「해양환경공정시험기준」을 따름

4 시료의 보관 및 분석

- o 시료는 가능한 빠른 시일 내에 분석해야 하며, 일시적인 저장, 보관이 필요한 경우에는 아래의 항목별 시료관리 요령에 따르며, 그 밖의 항목들은 가급적 4℃에서 보관하여 24시간 이내에 시험하는 것을 원칙으로 함

측정항목		시료용기	보존방법	최대보존기간 (권장보존기간)
해수	수온, 염분, 투명도	-	-	현장관측
	수소이온농도	PE	실온	현장/실험실 병행측정
	용존 산소	전극법 윙클러법	- 용존산소병	- 현장에서 고정 후 압소에 보관
	화학적산소요구량	PE	-20℃ 냉동보관	8시간
	부유물질	Petri dish	현장에서 여과 후 여과지를 4℃이하 보관	28일(1일)
	총질소	HDPE	-20℃ 냉동보관	6개월(7일)
	질산성질소	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	아질산성질소	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	암모니아성질소	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	총인	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	인산염인	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	규산염	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	용존,입자유기탄소	HDPE	-20℃ 냉동보관	28일(48시간)
	유분	갈색유리병	4℃이하 냉장보관	28일
해저 퇴적물	미량금속	HDPE	pH<2(Ultra-pure HNO ₃) 시료용기를 비닐팩에 넣어 4℃이하 냉장보관	6개월
	입도, 강열감량, 화학적산소요구량, 총유기탄소	PE	-20℃ 냉동보관	6개월
	산위발성황화물	PE	-20℃ 냉동보관	7일
	미량금속	PE	-20℃ 냉동보관	6개월
해양 생물	클로로필 a	Test tube, Petri dish	24시간 내 MgCO ₃ 첨가 여과후 -20℃ 냉동보관	30일
	미량금속	Zipper bag	패류는 해감한(depuration) 후 -20℃ 냉동보관	6개월

- 항목별 측정 및 분석방법은 「해양환경공정시험기준」에 따르고, 동 기준에 없는 측정 및 분석방법은 조사목적에 적합하고, 해양환경공정시험기준의 측정결과와 같거나 그 이상의 정확도가 있는 분석방법으로 실시해야 하며, 이 경우 측정 및 분석 방법을 반드시 표기해야 함
- 조사 정점·항목별로 시험분석 과정 및 결과산출 과정을 연구노트에 기록하며, 경우에 따라서는 여러 정점 및 항목의 일괄 기록도 가능함

5 | 조사결과 기록 방법

가. 해수 일반항목

- 원칙적으로 「해양환경공정시험기준」에 따라 기록하되, 명시되지 않은 경우는 다음과 같이 기록함
- 투명도는 m 단위로 소수점 이하 첫째자리까지 기록함
- 수온은 CTD의 측정자료를 이용하며, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며 단위는 $^{\circ}\text{C}$ 로 표기함
- 염분은 CTD로 측정한 자료를 이용하며, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 무단위로 표기함
- CTD(수온 및 염분, 수심) 자료는 표층과 저층의 자료를 정리하고 수직분포도 자료도 정리하여 보관함
- 수소이온농도(pH), 용존산소(DO), 화학적산소요구량(COD), 용존 유기탄소(DOC), 입자유기탄소(POC)는 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, pH는 무단위로, DO, COD, DOC, POC 단위는 mg/L로 표기함

- 부유입자물질(SPM)과 유분은 소수점 이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점 이하 첫째자리까지 기록하며, 단위는 mg/L로 표기함
- 총질소(TN), 총인(TP), 암모니아성질소($\text{NH}_4^+\text{-N}$), 아질산성질소($\text{NO}_2^-\text{-N}$), 질산성질소($\text{NO}_3^-\text{-N}$), 인산염인($\text{PO}_4^{3-}\text{-P}$), 규산염(Si(OH)_4) 등은 소수점 이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점 이하 첫째자리까지 기록하며, 단위는 $\mu\text{g/L}$ 로 표기함

나. 해저퇴적물 일반항목

- 입도는 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 ϕ 로 표기함
- 강열감량(IL)은 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 %로 표기함
- 산취발성황화물(AVS)은 소수점 이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째자리까지 기록하며, 단위는 $\text{mg} \cdot \text{S/g} \cdot \text{dry}$ 로 표기함
- 화학적산소요구량(COD)은 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 $\text{mg} \cdot \text{O}_2/\text{g} \cdot \text{dry}$ 로 표기함
- 총유기탄소(TOC)는 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 $\text{mg} \cdot \text{C/g} \cdot \text{dry}$ 로 표기함
- 모든 성분의 측정된 농도가 유효측정농도 미만일 경우 불검출로 표기하지 않고, 유효숫자로 기록함

다. 해양생물 일반항목

- 클로로필 a는 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 $\mu\text{g/L}$ 로 표기함

라. 미량금속(해수, 해저퇴적물, 해양생물)

- 해수는 소수점 이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째 자리까지(단, 총수은은 소수점 이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점 이하 넷째자리까지) 기록하며, 단위는 $\mu\text{g/L}$ 로 표기함
- 해저퇴적물은 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하고, 단위는 $\text{mg/kg} \cdot \text{dry}$ 로 표기함
- 해양생물은 소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하고, 단위는 $\text{mg/kg} \cdot \text{wet}$ 과 $\text{mg/kg} \cdot \text{dry}$ 로 나누어 표기함
- 모든 성분들의 측정된 농도가 유효측정농도 미만일 경우 불검출로 표기하지 않고, 유효숫자로 기록함

마. 조사결과와 통계처리 방법

- 조사시기별 조사결과와 통계처리 방법은 아래와 같음
 - "연안별 평균값"은 해당 연도에 해당하는 조사정점별 조사결과를 합산하여 조사정점수로 나누어 계산함
 - "해역별 평균값"은 연안별 평균값을 합산하여 연안수로 나누어 계산함
- 분기 또는 연간 조사결과와 통계처리 방법은 아래와 같음
 - 분기, 상반기 등 특정기간까지의 조사결과에 대한 평균값은 해당 시기까지의 조사결과에 의한 평균값을 합산하여 조사횟수로 나누어 계산함
 - 연간 조사결과는 연간의 분기별 조사결과에 의한 평균값을 합산하여 연간 조사횟수로 나누어 계산함
- 정점별 수질평가는 분기별 조사결과에 의한 평균값을 이용함

6 | 정도관리

가. 내부정도관리

- 해양환경 측정자료의 신뢰도 향상을 위하여 수행기관은 「해양환경 공정시험기준」에 따라 분기별 내부정도관리를 실시함

나. 교차분석

- 수행기관은 신뢰도 향상을 위하여 국제 또는 국내 인증을 받은 기관과 교차분석을 실시함

다. 교차분석 시료

- 교차분석에 사용하는 시료는 해양환경측정망 현장조사에서 채취한 시료를 이용함

라. 자료의 정도관리 기준

- 각 항목의 정도관리 목표설정은 「해양환경공정시험기준」의 각 항목별 정도평가/정도관리 기준에 따르며, 아래 사항을 포함함
 - 검출한계 및 정량한계
 - 검출한계와 정량한계는 각 항목별로 과제수행에 요구되는 수준 또는 시험방법에서 요구되는 수준을 충족해야 함
 - 바탕시료 측정
 - 바탕시료는 각 항목별로 필요에 따라 적절한 목표값을 설정함
 - 바탕시료에 대한 목표값은 각 항목별로 방법검출한계 미만으로 설정하는 것이 이상적이나 시험환경 등에 의한 영향으로 부득이한 경우는 시험결과에 영향을 주지 않고 보정이 가능한 범위에서 설정함

- 검정곡선의 직선성

- 각 항목별로 작성되어진 검정곡선의 직선성 결정계수(r^2)를 바탕으로 하여 목표값을 설정. 이때 결정계수가 1에 가까울수록 이상적이며 각 항목별 시험방법의 특성을 고려하여 목표값을 설정하되 기기분석의 경우는 0.99 이상, 습식분석의 경우는 0.98 이상을 권장함

- 정확도, 정밀도, 회수율

- 각 항목별로 측정된 정확도와 정밀도 값을 바탕으로 하여 각 시험방법의 특성 및 과제 수행에서 요구되는 수준을 고려하여 설정함

- 실험실 정도관리시료 (LCS, Laboratory control sample)

- 실험실 관리시료에 대한 목표값을 시료의 분석 중간에 측정된 실험실 관리시료에 대한 유효성 여부를 검증하기 위하여 설정함
- 실험실 관리시료의 목표값은 한 개의 시료군에 대하여 동일한 조건으로 측정되었음이 인정되는 수준으로 설정해야 하며, 어떠한 경우에도 각 항목별로 설정된 정밀도 목표값을 초과해서는 안 됨

마. 정도관리계획 수립 내용

구분	정도관리 기준	세부내용
시료채취	해당항목에 맞는 시료 채취장비 및 채취방법	- 현장측정장비 교정여부 - 세척 및 관리방법 - 관리대장 점검
인력	사업수행을 위해 필요한 인력 ※ 해당 법령이 있는 경우 법령을 준수	- 업무분장표 - 직원이력서
시설/장비	해당사업수행을 위해 필요한 장비, 시약, 초자 및 시설	- 장비관리대장 - 장비검교정이력카드 - 초자기구대장 - 시설관리대장 - 시약관리대장 - 표준물질관리대장
분석방법	해양환경공정시험기준 또는 동등이상의 시험방법	- 절차서 준수 여부
결과보고	분석결과보고서	- 각 항목별 정도관리 결과 첨부
기타사항	기타 오염방지 및 안전대책	- 안전관리대장

7 측정망별 조사정점

가. 항만환경측정망

ㅇ 조사정점

생태구역	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분*	정점정보	
서해중부 생태구	HC0139	37° 29' 38"	126° 37' 04"	인천항 중앙부	대표	인천항	H01
	HC0140	36° 57' 33"	126° 49' 60"	평택항 중앙부	중점	평택항	H01
	HC0424	36° 19' 54"	126° 30' 32"	대전항 중앙부	대표	대전항	H01
서남해역 생태구	HW0612	34° 47' 07"	126° 23' 19"	목포항 중앙부	대표	목포항	H01
	HW0613	34° 46' 44"	126° 22' 50"	여객선터미널 앞	중점		H02
	HW2326	34° 19' 19"	126° 45' 07"	완도항 중앙부	대표	완도항	H01
대한해협 생태구	HK1126	34° 44' 50"	127° 45' 21"	여수신항 중앙부	대표	여수신항	H01
	HK1127	34° 45' 05"	127° 45' 10"	여수신항내 북쪽	중점		H02
	HK1128	34° 44' 35"	127° 45' 26"	여수신항내 남쪽	중점		H03
	HK1129	34° 51' 45"	127° 44' 25"	광양만	중점	광양항	H01
	HK1203	34° 55' 12"	128° 04' 57"	삼천포항 중앙부	대표	삼천포항	H01
	HK2445	34° 50' 30"	128° 26' 15"	통영신항 중앙부	대표	통영신항	H01
	HK2446	34° 47' 43"	128° 22' 52"	삼덕항 중앙부	대표	삼덕항	H01
	HK2447	34° 51' 53"	128° 43' 38"	장승포항 중앙부	대표	장승포항	H01
	HK2448	34° 53' 07"	128° 42' 56"	옥포항 중앙부	대표	옥포항	H01
	HK1334	35° 12' 20"	128° 35' 38"	마산항 중앙부	중점	마산항	H01
	HK1431	35° 04' 28"	128° 48' 05"	부산신항 중앙부	대표	부산신항	H01
	HK1432	35° 03' 17"	128° 58' 54"	다대포항	대표	다대포항	H01
	HK1433	35° 04' 52"	128° 59' 44"	감천항 안쪽	대표	감천항	H01
	HK1434	35° 03' 57"	129° 00' 08"	감천항 중앙부	대표		H02
	HK1435	35° 05' 35"	129° 01' 46"	영도대교 부근	중점	부산남항	H01
	HK1436	35° 05' 05"	129° 01' 57"	영도대교 남방	대표		H02

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

생태구역	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보	
대한해협 생태구	HK1437	35° 06' 13"	129° 02' 54"	북항서방	대표	부산북항	H01
	HK1438	35° 06' 38"	129° 03' 28"	부산북항 중앙부	대표		H02
	HK1439	35° 07' 24"	129° 03' 50"	북항동방	대표		H03
	HK1440	35° 13' 22"	129° 13' 43"	대변항 중앙부	중점	대변항	H01
	HK1520	35° 31' 09"	129° 22' 43"	울산항 중앙부	중점	울산항	H01
	HK2449	35° 48' 25"	129° 30' 20"	감포항 중앙부	대표	감포항	H01
동 해 생태구	HE2548	35° 59' 08"	129° 33' 23"	구룡포항 중앙부	대표	구룡포항	H01
	HE1612	36° 01' 26"	129° 24' 48"	포항신항 중앙부	중점	포항신항	H01
	HE1613	36° 03' 00"	129° 22' 40"	포항구항 중앙부	대표	포항구항	H01
	HE1701	36° 21' 24"	129° 23' 26"	강구항 중앙부	대표	강구항	H01
	HE2549	36° 30' 36"	129° 26' 55"	축산항 중앙부	대표	축산항	H01
	HE2550	36° 40' 42"	129° 27' 28"	후포항 중앙부	대표	후포항	H01
	HE2551	37° 03' 23"	129° 25' 23"	죽변항 중앙부	중점	죽변항	H01
	HE2552	37° 13' 40"	129° 20' 40"	임원항 중앙부	중점	임원항	H01
	HE1902	37° 26' 08"	129° 11' 30"	삼척항 중앙부	대표	삼척항	H01
	HE2553	37° 29' 48"	129° 08' 25"	동해항 중앙부	대표	동해항	H01
	HE2554	37° 32' 48"	129° 06' 55"	묵호항 중앙부	대표	묵호항	H01
	HE2555	37° 53' 26"	128° 49' 53"	주문진항 중앙부	대표	주문진항	H01
	HE2556	38° 12' 32"	128° 35' 52"	속초항 중앙부	중점	속초항	H01
	HE2557	38° 12' 11"	128° 35' 57"	속초항 중앙부	대표		H02
	HE2558	38° 26' 47"	128° 27' 35"	거진항 중앙부	대표	거진항	H01
제주 생태구	HJ2620	33° 31' 34"	126° 32' 24"	제주항 중앙부	대표	제주항	H01
	HJ2621	33° 31' 11"	126° 31' 52"	해양경찰서전용부두 인근	대표		H02
	HJ2622	33° 28' 15"	126° 55' 39"	성산포항 중앙부	중점	성산포항	H01
	HJ2623	33° 14' 11"	126° 33' 55"	서귀포항 중앙부	대표	서귀포항	H01
	HJ2624	33° 14' 25"	126° 33' 36"	서귀포 어선부두	대표		H02
	HJ2625	33° 24' 56"	126° 15' 19"	한림항 중앙부	중점	한림항	H01
	HJ2626	33° 25' 05"	126° 15' 35"	한림항 안쪽	대표		H02

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

o 해양생물 조사정점

생태구역	정점명	시료채취 구역
서해중부 생태구	대천항	대천항 인근
서해남부 생태구	목포항	목포 요트부두
	완도항	완도 여객선 터미널
대한해협 생태구	여수신항	여수신항
	삼천포항	사천시 동금동(삼천포항)
	통영신항	통영신항
	삼덕항	삼덕육지 여객선 터미널 앞
	장승포항	장승포항 여객선 터미널 앞
	옥포항	옥포항 여객선 터미널 앞
	부산신항	부산신항 입구 부표
	부산남항	영도대교 남방
	감포항	감포읍 오류리 감포항 방파제
동해 생태구	포항신항	포항항 8부두
	포항구항	포항구항 여객선 터미널 앞
	강구항	강구 수협
	축산항	축산 수협
	임원항	임원항 부두
	삼척항	삼척시 정상동 인근
	동해항	동해항 여객선 터미널
	목호항	목호항 여객선 터미널
	주문진항	주문진 수협
	청초항	속초시 청초교
	거진항	거진항 수협공판장

나. 하천영향 및 반폐쇄성해역환경측정망

o 조사정점

- 연안별 조사정점

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분*	정점정보
서해중부 생태구	한강하구	BC0101	37° 35' 30"	126° 33' 40"	세어도 북방	중점	인천1
		BC0102	37° 32' 15"	126° 35' 10"	운점도 동방	중점	인천2
		BC0103	37° 30' 24"	126° 35' 05"	만석부두 인근	중점	인천3
		BC0104	37° 27' 55"	126° 34' 25"	인천갑문 앞	중점	인천4
		BC0105	37° 25' 00"	126° 34' 00"	인천남향과 팔미도중간	대표	인천5
		BC0106	37° 22' 30"	126° 36' 05"	LNG 인수기지 북방	대표	인천6
		BC0107	37° 20' 30"	126° 39' 40"	소래천 입구	중점	인천7
		BC0108	37° 19' 25"	126° 37' 55"	시화방조제선착장 동방	대표	인천8
		BC0109	37° 20' 20"	126° 34' 20"	LNG기지 끝단	대표	인천9
		BC0110	37° 22' 00"	126° 31' 40"	팔미도 북동방	대표	인천10
		BC0111	37° 18' 33"	126° 31' 21"	대부도 타구봉도 북방	중점	인천11
		BC0112	37° 21' 27"	126° 26' 26"	팔미도 남서방	중점	인천12
		BC0113	37° 19' 35"	126° 21' 12"	자월도 삼각동주 서방	중점	인천13
		BC0114	37° 17' 48"	126° 17' 00"	초치도 남방	대표	인천14
		BC0115	37° 16' 36"	126° 24' 12"	영흥도 북서방	대표	인천15
		BC0116	37° 19' 22"	126° 35' 50"	시화방조제 앞	대표	인천16
		BC0117	37° 17' 60"	126° 33' 38"	대부도 용두포 북서방	대표	인천17
		BC0118	37° 19' 10"	126° 27' 52"	영흥도 북방	대표	인천18
		BC0119	37° 21' 07"	126° 33' 20"	LNG 인수기지 서방	일반	인천19
		BC0120	37° 20' 08"	126° 31' 57"	팔미도 남동방	일반	인천20
		BC0121	37° 18' 54"	126° 30' 12"	영흥도 북방	일반	인천21
		BC0122	37° 19' 10"	126° 33' 24"	팔미도 남방	일반	인천22
		BC0123	37° 16' 35"	126° 30' 19"	영흥도 북동방	일반	인천23
		BC0124	37° 12' 15"	126° 24' 45"	무당서 동북방	일반	아산1
		BC0125	37° 10' 05"	126° 27' 30"	임파도 북서방	일반	아산2
		BC0126	37° 05' 20"	126° 31' 10"	중앙퇴천 남방	일반	아산3
		BC0127	37° 00' 20"	126° 44' 43"	평택항 입구	대표	아산4
		BC0128	37° 05' 25"	126° 38' 50"	화옹호 수문 서남방	일반	아산5

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
서해중부 생태구	한강하구	BC0129	37° 17′ 49"	126° 42′ 43"	작은가리섬 동쪽 약 14 km	대표	시화호1
		BC0130	37° 18′ 03"	126° 40′ 02"	작은가리섬 동쪽 약 8 km	대표	시화호2
		BC0131	37° 17′ 29"	126° 36′ 11"	배수갑문 동쪽 약 1 km	중점	시화호3
		BC0132	37° 17′ 33"	126° 46′ 53"	계양전기 옆 하천 앞	중점	시화호4
		BC0133	37° 17′ 36"	126° 45′ 22"	시흥천 남하동쪽 약 1.5 km	대표	시화호5
		BC0134	37° 18′ 60"	126° 39′ 24"	작은가리섬 동북쪽 약 4 km	대표	시화호6
		BC0135	37° 17′ 58"	126° 41′ 48"	시화대교 서방	일반	시화호7
		BC0136	37° 18′ 39"	126° 40′ 59"	형도 동북방	일반	시화호8
		BC0137	37° 18′ 01"	126° 38′ 00"	형도 서방	일반	시화호9
		BC0138	37° 18′ 30"	126° 36′ 55"	사화강조계 배수갑문 남방	일반	시화호10
	가로림만	BC0201	36° 56′ 47"	126° 19′ 37"	고파도 북방	대표	가로림만1
		BC0202	36° 55′ 21"	126° 20′ 01"	고파도 북방	일반	가로림만4
		BC0203	36° 58′ 15"	126° 19′ 21"	만대항 동방	대표	가로림만5
	천수만	BC0301	36° 32′ 57"	126° 19′ 00"	안면도해수욕장 앞	일반	태안4
		BC0302	36° 29′ 12"	126° 17′ 18"	안면도 서방	일반	태안5
		BC0303	36° 35′ 30"	126° 24′ 20"	간월도 남서방	대표	천수만1
		BC0304	36° 31′ 53"	126° 27′ 08"	죽도 남북방	중점	천수만2
		BC0305	36° 28′ 21"	126° 27′ 54"	보령 천북면 서방	대표	천수만3
		BC0306	36° 25′ 32"	126° 29′ 02"	오천항 입구	중점	천수만4
		BC0307	36° 23′ 03"	126° 27′ 54"	보령 고정리 서방	중점	천수만5
		BC0308	36° 30′ 21"	126° 27′ 41"	수룡항 포구 서방	대표	천수만6
		BC0309	36° 26′ 55"	126° 28′ 15"	보령 학성리 서방	대표	천수만7

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
서해중부 생태구	금강하구	BC0401	36° 21′ 07"	126° 30′ 00"	(구)대천항	일반	보령1
		BC0402	36° 18′ 22"	126° 30′ 00"	대천해수욕장 앞	일반	보령2
		BC0403	36° 14′ 45"	126° 29′ 30"	무창포해수욕장 앞	일반	보령3
		BC0404	36° 11′ 16"	126° 27′ 58"	웅천면 남서방	대표	보령4
		BC0405	35° 59′ 52"	126° 43′ 09"	금강하구둑 하단	일반	군산1
		BC0406	36° 00′ 00"	126° 39′ 52"	장항 구 제련소 남방	대표	군산2
		BC0407	35° 58′ 45"	126° 36′ 00"	오식도 북방	일반	군산3
		BC0408	35° 58′ 45"	126° 33′ 00"	오식도 서단 북방	대표	군산4
		BC0409	36° 01′ 00"	126° 33′ 40"	개야도 남방	일반	군산5
		BC0410	36° 03′ 30"	126° 30′ 32"	개야도 북서방	일반	군산6
		BC0411	36° 07′ 00"	126° 29′ 20"	비인항 남서방	일반	군산7
		BC0412	35° 58′ 45"	126° 30′ 00"	명암 서방	일반	군산8
		BC0413	35° 58′ 45"	126° 27′ 00"	연도 남방	일반	군산9
		BC0414	35° 58′ 45"	126° 24′ 00"	삼이동파도와 오식도 서단 중간	일반	군산10
		BC0415	35° 52′ 37"	126° 30′ 00"	야미도 북방	일반	전주포1
		BC0416	35° 50′ 15"	126° 26′ 00"	선유도 북방	대표	전주포2
		BC0417	35° 46′ 15"	126° 22′ 40"	선유도 남서방	일반	전주포3
		BC0418	35° 44′ 15"	126° 30′ 00"	비안도 동방	일반	전주포4
		BC0419	35° 41′ 10"	126° 30′ 00"	비안도 남동방	일반	전주포5
		BC0420	35° 37′ 00"	126° 26′ 30"	격포리 서방	일반	전주포6
		BC0421	35° 47′ 09"	126° 28′ 29"	신시도 남방	일반	전주포7
		BC0422	35° 56′ 06"	126° 29′ 49"	비용도 서남방	일반	전주포8
		BC0423	35° 34′ 21"	126° 27′ 38"	격포리 남방	일반	고창1

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
서남해역 생태구	함평만	BW0501	35° 09′ 10"	126° 21′ 40"	도리포 남동방	대표	함평만1
		BW0502	35° 09′ 54"	126° 17′ 32"	덕산리 북방	중점	함평만2
		BW0503	35° 07′ 48"	126° 22′ 09"	신흥리 동방	대표	함평만3
		BW0504	35° 06′ 42"	126° 23′ 02"	대밀도 동북방	대표	함평만4
	영산강 하구	BW0601	34° 54′ 20"	126° 22′ 44"	청계면북길리서방	중점	무안1
		BW0602	34° 46′ 49"	126° 25′ 30"	영산호 하구	대표	목포1
		BW0603	34° 50′ 40"	126° 22′ 50"	신안군압해도동방	일반	목포2
		BW0604	34° 47′ 23"	126° 21′ 00"	장좌도 동방	대표	목포3
		BW0605	34° 45′ 33"	126° 20′ 31"	달리도 동방	일반	목포4
		BW0606	34° 47′ 16"	126° 26′ 16"	삼호대교 서방	일반	목포5
		BW0607	34° 46′ 43"	126° 24′ 06"	삼학도 남방	일반	목포6
		BW0608	34° 46′ 43"	126° 21′ 56"	고하도 북방	일반	목포7
		BW0609	34° 46′ 38"	126° 20′ 26"	달리도 동방	일반	목포8
		BW0610	34° 43′ 16"	126° 21′ 52"	해남만 안쪽	대표	해남1
		BW0611	34° 44′ 20"	126° 20′ 37"	해남만 입구	일반	해남2
	도암만	BW0701	34° 27′ 25"	126° 46′ 20"	고금도 칠민리 서방	중점	도암만2
		BW0702	34° 29′ 03"	126° 46′ 17"	강진 구수리 서방	대표	도암만3
		BW0703	34° 30′ 22"	126° 46′ 35"	강진 사당리 서방	대표	도암만4
		BW0704	34° 32′ 02"	126° 46′ 25"	가우도 서방	대표	도암만5
		BW0705	34° 33′ 34"	126° 46′ 41"	가우도 북방	대표	도암만6
	득량만	BW0801	34° 42′ 24"	127° 13′ 07"	득량면 선소 동북방	대표	득량만1
		BW0802	34° 38′ 22"	127° 08′ 22"	득량도 동북방	중점	득량만2
		BW0803	34° 31′ 18"	127° 03′ 03"	소록도 서방	중점	득량만3
		BW0804	34° 35′ 42"	127° 01′ 52"	장재도 동남방	대표	득량만4
		BW0805	34° 29′ 02"	127° 02′ 28"	거금도 서방	대표	득량만5
	여자만	BW0901	34° 48′ 15"	127° 29′ 16"	장도 북방	중점	여자만1
		BW0902	34° 46′ 05"	127° 26′ 40"	달천도 서방	대표	여자만2
		BW0903	34° 40′ 39"	127° 31′ 20"	낭도 북방	일반	여자만3

*정점구분: ‘대표’ 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, ‘중점’ 오염우려 및 오염원 감시, ‘일반’ 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
대한해협 생태구	가막만	BK1001	34° 43′ 21"	127° 44′ 03"	대경도 동북방	대표	가막만1
		BK1002	34° 41′ 21"	127° 41′ 18"	가막암 북동방	대표	가막만2
		BK1003	34° 37′ 17"	127° 41′ 25"	백야도 동방	대표	가막만3
		BK1004	34° 43′ 57"	127° 39′ 40"	장도 남서방	대표	가막만4
		BK1005	34° 41′ 51"	127° 38′ 39"	마물도 남서방	대표	가막만5
	섬진강 하구	BK1101	34° 44′ 08"	127° 45′ 58"	돌산도 북방	일반	여수1
		BK1102	34° 45′ 46"	127° 45′ 41"	오동도 서북방	중점	여수2
		BK1103	34° 45′ 52"	127° 48′ 19"	여수시 동방	일반	여수3
		BK1104	34° 51′ 05"	127° 40′ 47"	묘도 서남방	대표	광양만1
		BK1105	34° 53′ 02"	127° 39′ 02"	묘도 서방	대표	광양만2
		BK1106	34° 54′ 08"	127° 40′ 56"	묘도 서북방	중점	광양만3
		BK1107	34° 55′ 15"	127° 49′ 24"	남해대교 서남방	대표	광양만4
		BK1108	34° 49′ 55"	127° 48′ 04"	여수시 낙포동 동방	중점	광양만5
		BK1109	34° 52′ 10"	127° 47′ 20"	여수시 낙포동 모래개 북방	대표	광양만6
		BK1110	34° 54′ 10"	127° 47′ 56"	POSCO 서방	대표	광양만7
		BK1111	34° 53′ 30"	127° 45′ 35"	묘도 산성 동방	대표	광양만8
		BK1112	34° 54′ 09"	127° 43′ 26"	모도 북방(POSCO남방)	대표	광양만9
		BK1113	34° 51′ 49"	127° 42′ 37"	묘도 남방	대표	광양만10
		BK1114	34° 54′ 36"	127° 42′ 00"	중흥부두 북방	대표	광양만11
		BK1115	34° 56′ 24"	127° 49′ 35"	대도 서북방	대표	광양만12
		BK1116	35° 02′ 33"	127° 46′ 12"	문도 나루터 서방	일반	섬진강하구1
		BK1117	35° 01′ 33"	127° 46′ 40"	황천교 남서방	일반	섬진강하구2
		BK1118	35° 01′ 00"	127° 47′ 11"	오사천제방 북방	일반	섬진강하구3
		BK1119	34° 59′ 24"	127° 46′ 40"	섬진강교 북방	중점	섬진강하구4
		BK1120	34° 59′ 01"	127° 46′ 23"	섬진강교 남방	일반	섬진강하구5
		BK1121	34° 58′ 20"	127° 45′ 45"	배알도 북방	일반	섬진강하구6
		BK1122	34° 57′ 28"	127° 45′ 02"	섬진대교 북방	일반	섬진강하구7
		BK1123	34° 57′ 10"	127° 46′ 20"	섬진대교 남방	일반	섬진강하구8
		BK1124	34° 56′ 27"	127° 46′ 16"	마도 남방	일반	섬진강하구9
		BK1125	34° 55′ 36"	127° 46′ 35"	POSCO 슬러그캐립장 동방	대표	섬진강하구10
	진주만	BK1201	34° 57′ 14"	128° 00′ 00"	사천시 삼분갑 서방	일반	진주만1
		BK1202	34° 52′ 39"	127° 56′ 12"	창선도 서방	대표	진주만2

*정점구분: ‘대표’ 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, ‘중점’ 오염우려 및 오염원 감시, ‘일반’ 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
대한해협 생태구	진해만	BK1301	35° 02′ 00"	128° 46′ 00"	가덕도 서방	일반	진해만1
		BK1302	35° 06′ 07"	128° 37′ 15"	부도 서방	대표	진해만2
		BK1303	35° 05′ 10"	128° 29′ 06"	송도 서방	대표	진해만3
		BK1304	35° 03′ 00"	128° 25′ 00"	당항포내	대표	진해만4
		BK1305	34° 54′ 00"	128° 26′ 03"	원문만내	대표	진해만5
		BK1306	34° 54′ 47"	128° 36′ 21"	고현만내	일반	진해만6
		BK1307	35° 02′ 46"	128° 31′ 02"	저도 서방	대표	진해만7
		BK1308	35° 00′ 07"	128° 32′ 16"	가조도 북방	대표	진해만8
		BK1309	34° 58′ 08"	128° 28′ 27"	가조도 서방	일반	진해만9
		BK1310	35° 01′ 42"	128° 36′ 28"	진해만 입구	대표	진해만10
		BK1311	35° 04′ 56"	128° 31′ 51"	진동만	일반	진해만11
		BK1312	34° 56′ 30"	128° 27′ 28"	원문만외	일반	진해만12
		BK1313	34° 56′ 15"	128° 33′ 36"	고현만외	일반	진해만13
		BK1314	35° 11′ 45"	128° 35′ 00"	돌섬 북방	일반	마산만1
		BK1315	35° 08′ 50"	128° 36′ 15"	묘도 서방	일반	마산만2
		BK1316	35° 10′ 03"	128° 35′ 23"	돌섬 남방	대표	마산만3
		BK1317	35° 10′ 40"	128° 34′ 35"	돌섬 서방	대표	마산만4
		BK1318	35° 08′ 30"	128° 36′ 09"	모도 서방	중점	마산만5
		BK1319	35° 06′ 56"	128° 36′ 34"	창원 수정리 동방	대표	마산만6
		BK1320	35° 04′ 51"	128° 40′ 01"	부도 동남방	대표	마산만7
		BK1321	35° 02′ 56"	128° 43′ 16"	망와도 북동방	대표	마산만8
		BK1322	35° 11′ 31"	128° 34′ 18"	마산 서항지구 북방	대표	마산만9
		BK1323	35° 11′ 40"	128° 34′ 29"	창원 동서동 동북방	대표	마산만10
		BK1324	35° 11′ 56"	128° 34′ 37"	창원연안크루즈터미널 동북방	중점	마산만11
		BK1325	35° 12′ 05"	128° 34′ 50"	창원 동서동 동남방	중점	마산만12
		BK1326	35° 12′ 22"	128° 35′ 11"	마산 오동동 동방	중점	마산만13
		BK1327	35° 12′ 33"	128° 35′ 13"	자유지역교 남방	중점	마산만14
		BK1328	35° 12′ 27"	128° 35′ 47"	마산자유무역지역 남방	중점	마산만15
		BK1329	35° 07′ 06"	128° 41′ 30"	대일말 북방	중점	행암만1
		BK1330	35° 08′ 20"	128° 40′ 50"	대죽도 북방	중점	행암만2
		BK1331	35° 08′ 40"	128° 40′ 47"	진해루해변공원 동남방	대표	행암만3
		BK1332	35° 08′ 46"	128° 41′ 16"	진해루해변공원 서남방	대표	행암만4
		BK1333	35° 04′ 07"	128° 46′ 42"	송도 동방	대표	신항2

*정점구분: ‘대표’ 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, ‘중점’ 오염우려 및 오염원 감시, ‘일반’ 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
대한해협 생태구	낙동강 하구	BK1401	35° 04′ 25"	128° 49′ 24"	가덕도 북방	대표	신항1
		BK1402	35° 00′ 46"	128° 55′ 38"	낙동강하구	중점	낙동1
		BK1403	34° 59′ 45"	128° 51′ 55"	가덕도 동두말 동방	대표	낙동4
		BK1404	35° 06′ 26"	128° 56′ 06"	낙동강 하구둑 서방	일반	낙동강하구1
		BK1405	35° 05′ 59"	128° 55′ 54"	율속도 서방	일반	낙동강하구2
		BK1406	35° 05′ 22"	128° 55′ 44"	율속도대교 서방	일반	낙동강하구3
		BK1407	35° 04′ 54"	128° 55′ 34"	대마등 북동방	대표	낙동강하구4
		BK1408	35° 06′ 15"	128° 57′ 08"	낙동강 하구둑 동방	일반	낙동강하구5
		BK1409	35° 05′ 38"	128° 57′ 01"	율속도 동방	일반	낙동강하구6
		BK1410	35° 05′ 10"	128° 56′ 49"	율속도대교 동방	일반	낙동강하구7
		BK1411	35° 04′ 39"	128° 56′ 39"	맹금머리등 북방	중점	낙동강하구8
		BK1412	35° 03′ 44"	128° 55′ 31"	장자도 북동방	일반	낙동강하구9
		BK1413	35° 02′ 41"	128° 55′ 11"	신자도 동남방	일반	낙동강하구10
		BK1414	35° 08′ 50"	129° 10′ 10"	해운대해수욕장 앞	대표	부산1
		BK1415	35° 08′ 53"	129° 08′ 26"	수영강 하구	대표	부산2
		BK1416	35° 08′ 46"	129° 07′ 35"	광안리해수욕장 앞	대표	부산3
		BK1417	35° 05′ 09"	129° 05′ 34"	부산항외항	대표	부산4
		BK1418	35° 02′ 51"	129° 02′ 45"	영도 남방	중점	부산5
		BK1419	35° 02′ 05"	129° 00′ 44"	감천항 입구	중점	부산6
		BK1420	35° 04′ 20"	129° 07′ 14"	오륙도 서남방	대표	부산7
		BK1421	35° 05′ 56"	129° 04′ 35"	영도 동북방	대표	부산8
		BK1422	35° 04′ 20"	129° 01′ 59"	남항대교 남방	대표	부산9
		BK1423	35° 03′ 09"	129° 00′ 26"	암남공원 서남방	대표	부산10
		BK1424	35° 02′ 54"	128° 59′ 18"	다대포항 입구	대표	부산11
		BK1425	35° 06′ 01"	129° 06′ 47"	오륙도 SK뷰 서방	대표	부산12
		BK1426	35° 08′ 08"	129° 07′ 00"	용호만	대표	부산13
		BK1427	35° 09′ 33"	129° 08′ 07"	수영강 입구	일반	부산14
		BK1428	35° 07′ 05"	129° 08′ 17"	이기대 동쪽	일반	부산15
		BK1429	35° 08′ 01"	129° 08′ 17"	수영만 동쪽	일반	부산16
		BK1430	35° 08′ 01"	129° 09′ 18"	수영만 남쪽	일반	부산17

*정점구분: ‘대표’ 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, ‘중점’ 오염우려 및 오염원 감시, ‘일반’ 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
대한해협 생태구	태화강 하구	BK1501	35° 27′ 12"	129° 21′ 29"	온산면 처용리 앞	대표	온산1
		BK1502	35° 22′ 48"	129° 21′ 27"	진하해수욕장 앞	중점	온산2
		BK1503	35° 26′ 27"	129° 21′ 32"	온산항 내 서남방	대표	온산4
		BK1504	35° 26′ 44"	129° 21′ 45"	온산항 내 북동방	대표	온산5
		BK1505	35° 27′ 03"	129° 21′ 57"	온산항 입구	대표	온산6
		BK1506	35° 27′ 23"	129° 22′ 32"	울산신항 동방	대표	온산7
		BK1507	35° 26′ 20"	129° 22′ 19"	온산 이진리 북동방	대표	온산8
		BK1508	35° 26′ 05"	129° 22′ 27"	온산 이진리 동방	일반	온산9
		BK1509	35° 26′ 42"	129° 24′ 28"	남구 용연동 동남방	중점	울산2
		BK1510	35° 28′ 41"	129° 23′ 55"	화암추 북서방	대표	울산3
		BK1511	35° 31′ 11"	129° 23′ 06"	태화강 입구	중점	울산4
		BK1512	35° 29′ 34"	129° 23′ 48"	방어진항앞(관정말 앞)	대표	울산5
		BK1513	35° 30′ 40"	129° 23′ 30"	울산대교 남방	대표	울산6
		BK1514	35° 29′ 58"	129° 22′ 59"	장생포고래박물관 남방	대표	울산7
		BK1515	35° 29′ 56"	129° 22′ 18"	장생포항 남방	대표	울산8
		BK1516	35° 27′ 29"	129° 23′ 48"	울산만 하구 입구	대표	울산9
		BK1517	35° 26′ 55"	129° 23′ 00"	온산항 북동방	대표	울산10
		BK1518	35° 27′ 40"	129° 21′ 05"	외항강 입구	대표	울산11
		BK1519	35° 25′ 17"	129° 22′ 16"	온산항 남동방	중점	울산12

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
동 해 생태구	영일만	BE1601	36° 02′ 29"	129° 23′ 33"	형산강 하구	일반	영일만1
		BE1602	36° 00′ 45"	129° 25′ 48"	냉천 도류제 입구	대표	영일만2
		BE1603	36° 00′ 28"	129° 26′ 18"	도구 해수욕장 앞	일반	영일만3
		BE1604	36° 00′ 24"	129° 26′ 48"	임곡방파제 앞	일반	영일만4
		BE1605	36° 01′ 46"	129° 28′ 11"	중흥동 앞	일반	영일만5
		BE1606	36° 02′ 26"	129° 27′ 04"	신항 북동방 중앙부	대표	영일만6
		BE1607	36° 03′ 12"	129° 25′ 55"	신항 동방 중앙부	일반	영일만7
		BE1608	36° 03′ 37"	129° 25′ 07"	환여동 동남방	일반	영일만8
		BE1609	36° 05′ 17"	129° 27′ 00"	죽천동 동방	일반	영일만9
		BE1610	36° 04′ 37"	129° 28′ 48"	대동배 서방 만 중앙	일반	영일만10
		BE1611	36° 03′ 56"	129° 30′ 46"	대동배 앞	대표	영일만11
	왕피천 하구	BE1801	36° 58′ 17"	129° 24′ 58"	왕피천하구 말단	대표	왕피천 하구
	삼척오십천 하구	BE1901	37° 25′ 49"	129° 11′ 40"	삼척오십천하구 말단	대표	삼척오십천 하구
	강릉남대천 하구	BE2001	37° 46′ 03"	128° 57′ 24"	강릉남대천하구 말단	대표	강릉남대천 하구
	양양남대천 하구	BE2101	38° 06′ 29"	128° 38′ 52"	양양남대천하구 말단	대표	양양남대천 하구

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

o 해양생물 조사정점

생태구역	해역명칭	시료채취 구역
서해중부 생태구	인천연안	인천시 옹진군 영흥면 선재리
	아산연안	당진군 송산면 성구미포구/장고항
	태안연안	태안군 안면도
	가로림만	태안군 이원면 당산 3리
	천수만	홍성군 서부면 남당리
	군산연안	비응도 연안
	군산연안	제1부두 역무선 선착장 부근
서남해역 생태구	전주포 연안	격포해수욕장 좌측
	고창연안	고창군 심원연안
	목포연안	영산강 하구인 검문소 앞
	가막만	대경도 연안
대한해협 생태구	광양만	하동화력발전소 앞
	마산만	마산항 수협공판장 앞 부두
	행암만	속천항 부두
	진해만	옥계리와 난포리 인근 연안
	진해연안(원문만)	원문만 굴 양식장 부표
	진해연안(고현만)	고현만 관용선 부두 앞
	진해연안(진동만)	진동만 홍합양식장
	부산연안	감천항 관용선부두 방파제
	온산연안	온산항 방파제
	울산연안	울산항 입구 부표등대
	울산연안	울산 방어진항 인근

다. 연안해역환경측정망

o 조사정점

- 연안별 조사정점

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분*	정점정보
서해중부 생태구	서해중부 연안	CC2201	37° 03' 08"	126° 28' 32"	대난지도 동방	대표	대산1
		CC2202	37° 02' 41"	126° 22' 44"	대난지도 서방	일반	대산2
		CC2203	37° 04' 45"	126° 22' 25"	풍도 남서방	일반	대산3
		CC2204	37° 04' 28"	126° 12' 28"	장안서 서방	일반	대산4
		CC2205	36° 59' 24"	126° 18' 48"	가로림만 입구	대표	가로림만2
		CC2206	36° 56' 30"	126° 12' 00"	안도 등대 남동방	일반	가로림만3
		CC2207	37° 01' 59"	126° 15' 39"	태안 내리 북방	일반	가로림만6
		CC2208	36° 52' 51"	126° 05' 41"	원북면 향촌리 서방	일반	태안1
		CC2209	36° 47' 24"	126° 08' 28"	만리포해수욕장 앞	일반	태안2
		CC2210	36° 37' 59"	126° 14' 05"	거아도 북방	대표	태안3

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
서남해역 생태구	서남해역 연안	CW2301	35° 30′ 00"	126° 23′ 30"	위도 남동방	일반	고창2
		CW2302	35° 23′ 23"	126° 22′ 39"	계마항 서방	대표	고창3
		CW2303	35° 20′ 00"	126° 18′ 00"	칠선도 동방	일반	고창4
		CW2304	35° 00′ 40"	126° 17′ 21"	망운면 탄도 서방	일반	무안2
		CW2305	34° 52′ 44"	126° 14′ 17"	매화도 남방	일반	무안3
		CW2306	34° 48′ 22"	126° 16′ 04"	암해도 서남방	대표	신안1
		CW2307	34° 43′ 09"	126° 13′ 35"	안좌도 동방	일반	신안2
		CW2308	34° 35′ 45"	126° 13′ 35"	진도 서북방	대표	진도1
		CW2309	34° 29′ 14"	126° 25′ 37"	진도 동방	일반	진도2
		CW2310	34° 20′ 52"	126° 23′ 38"	진도 동남방	일반	진도3
		CW2311	34° 20′ 29"	126° 18′ 08"	진도 남방	일반	진도4
		CW2312	34° 25′ 40"	126° 51′ 53"	조약도 북방	대표	도암만1
		CW2313	34° 19′ 08"	126° 46′ 59"	완도항 동방	대표	완도1
		CW2314	34° 21′ 12"	126° 45′ 32"	죽청리 동방	대표	완도2
		CW2315	34° 22′ 04"	126° 51′ 22"	신지도 북방	대표	완도3
		CW2316	34° 14′ 40"	126° 44′ 20"	완도 남방	중점	완도4
		CW2317	34° 23′ 22"	127° 00′ 00"	조약도 동방	중점	완도5
		CW2318	34° 30′ 00"	127° 14′ 36"	거금도 동북방	일반	고흥1
		CW2319	34° 19′ 53"	127° 12′ 58"	거금도 남방	일반	고흥2
		CW2320	34° 24′ 16"	127° 24′ 06"	외나로도 서남방	일반	고흥3
		CW2321	34° 30′ 33"	127° 35′ 42"	내나로도 동방	일반	고흥4
		CW2322	34° 28′ 42"	127° 28′ 45"	내나로도 봉남 남방	대표	고흥5
		CW2323	34° 31′ 22"	127° 29′ 30"	내나로도 동측 연안	일반	고흥6
		CW2324	34° 27′ 32"	127° 32′ 51"	외나로도(대항도 북방)	일반	고흥7
		CW2325	34° 25′ 21"	127° 32′ 51"	외나로도(대항도 남방)	일반	고흥8

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
대한해협 생태구	대한해협 연안	CK2401	34° 41′ 26"	127° 50′ 42"	돌산도 동방	일반	여수4
		CK2402	34° 37′ 12"	127° 48′ 25"	돌산도 백포 연안	일반	여수5
		CK2403	34° 32′ 17"	127° 53′ 04"	금오도 동방	일반	남해도남안1
		CK2404	34° 38′ 16"	127° 55′ 58"	남해 상주 남방	일반	남해도남안2
		CK2405	34° 36′ 58"	128° 04′ 00"	남해 미조 동남방	일반	남해도남안3
		CK2406	34° 42′ 49"	127° 59′ 27"	상주해수욕장	대표	남해도남안4
		CK2407	34° 33′ 32"	127° 46′ 55"	대두리도 동방	일반	남해도남안5
		CK2408	34° 54′ 16"	128° 03′ 05"	창선도 창호포 입구	일반	사천1
		CK2409	34° 54′ 32"	128° 06′ 00"	신수도 동방	대표	사천2
		CK2410	34° 52′ 30"	128° 07′ 30"	수우도 북방	일반	사천3
		CK2411	34° 53′ 34"	128° 07′ 28"	삼천포화력발전소 앞	일반	사천4
		CK2412	34° 55′ 39"	128° 18′ 53"	고성만 중앙부	일반	고성자란만1
		CK2413	34° 54′ 34"	128° 13′ 24"	자란만 중앙부	대표	고성자란만2
		CK2414	34° 52′ 30"	128° 15′ 00"	누은섬(와도) 동남방	일반	고성자란만3
		CK2415	34° 46′ 25"	128° 07′ 54"	남해도 동방	일반	통영외안1
		CK2416	34° 48′ 35"	128° 17′ 41"	추도 북방	대표	통영외안2
		CK2417	34° 43′ 03"	128° 15′ 00"	추도서남방(울포만)	일반	통영외안3
		CK2418	34° 45′ 59"	128° 26′ 35"	한산도 서방	일반	통영외안4
		CK2419	34° 40′ 00"	128° 23′ 34"	연화도 동북방	일반	통영외안5
		CK2420	34° 45′ 00"	128° 25′ 54"	학림도 동방	일반	통영외안6
		CK2421	34° 51′ 23"	128° 27′ 35"	거제대교 남방	일반	통영1
		CK2422	34° 49′ 59"	128° 26′ 47"	방화도 서방	대표	통영2
		CK2423	34° 49′ 49"	128° 24′ 00"	해저터널 서방	일반	통영3
		CK2424	34° 51′ 28"	128° 21′ 13"	장구도 동남방	일반	통영4

*정점구분: '대표' 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, '중점' 오염우려 및 오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
대한해협 생태구	대한해협 연안	CK2425	34° 48′ 48"	128° 33′ 29"	거제도만내	일반	거제도남안1
		CK2426	34° 46′ 51"	128° 31′ 12"	한산도 동방	대표	거제도남안2
		CK2427	34° 43′ 22"	128° 32′ 25"	저구리만 외측	일반	거제도남안3
		CK2428	34° 40′ 26"	128° 38′ 34"	거제도 남방	일반	거제도남안4
		CK2429	34° 54′ 34"	128° 44′ 00"	옥포항 앞	일반	거제도동안1
		CK2430	34° 47′ 55"	128° 40′ 47"	거제도 망치포내	일반	거제도동안2
		CK2431	34° 46′ 05"	128° 46′ 28"	거제 일운면 동남방	일반	거제도동안3
		CK2432	34° 52′ 45"	128° 45′ 01"	거제 능포앞	일반	거제도동안4
		CK2433	34° 58′ 35"	128° 58′ 00"	목도 서방	대표	낙동2
		CK2434	35° 00′ 00"	128° 54′ 30"	낙동강하구 (가덕도동방)	대표	낙동3
		CK2435	35° 17′ 00"	129° 16′ 49"	문중리 남동방	일반	기장1
		CK2436	35° 10′ 00"	129° 13′ 00"	송정해수욕장 앞	일반	기장2
		CK2437	35° 18′ 00"	129° 17′ 30"	임랑해수욕장 동남방	일반	기장3
		CK2438	35° 15′ 54"	129° 15′ 08"	일광해수욕장 앞	일반	기장4
		CK2439	35° 22′ 03"	129° 24′ 28"	진하해수욕장 동방	대표	온산3
		CK2440	35° 31′ 14"	129° 28′ 36"	진하동 (현대중공업 앞)	대표	울산1
		CK2441	35° 47′ 53"	129° 30′ 39"	감포항 입구	일반	감포1
		CK2442	35° 48′ 56"	129° 31′ 50"	송대말 등대 동방	대표	감포2
		CK2443	35° 42′ 27"	129° 29′ 18"	나아리 동방	일반	감포3
		CK2444	35° 44′ 47"	129° 30′ 02"	문무대왕릉 북동방	일반	감포4

*정점구분: ‘대표’ 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, ‘중점’ 오염우려 및 오염원 감시, ‘일반’ 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
동해 생태구	동해연안	CE2501	35° 58′ 59"	129° 33′ 50"	구룡포항 입구	일반	구룡포1
		CE2502	35° 59′ 52"	129° 35′ 17"	구룡포항 북동방	대표	구룡포2
		CE2503	36° 08′ 04"	129° 29′ 00"	영일신항예정지북동방	일반	영일만12
		CE2504	36° 14′ 57"	129° 23′ 50"	화진포해수욕장 동방	일반	월포1
		CE2505	36° 12′ 06"	129° 24′ 01"	월포해수욕장 동방	대표	월포2
		CE2506	36° 22′ 50"	129° 25′ 14"	금진리 동방	일반	강구1
		CE2507	36° 21′ 00"	129° 23′ 51"	강구항 동남방	대표	강구2
		CE2508	36° 30′ 48"	129° 27′ 23"	축산항 입구	일반	축산1
		CE2509	36° 32′ 04"	129° 29′ 59"	사진리 동방	대표	축산2
		CE2510	36° 38′ 51"	129° 27′ 32"	후포항 남방	일반	후포1
		CE2511	36° 41′ 40"	129° 29′ 01"	후포항 북동방	대표	후포2
		CE2512	37° 04′ 54"	129° 25′ 33"	후정해수욕장 동방	일반	죽변1
		CE2513	37° 05′ 55"	129° 23′ 56"	덕천리 동방	대표	죽변2
		CE2514	36° 58′ 29"	129° 25′ 53"	왕피천 하구 동방	일반	죽변3
		CE2515	36° 56′ 48"	129° 26′ 05"	산포리 동방	일반	죽변4
		CE2516	37° 07′ 17"	129° 24′ 08"	나곡리 동방	일반	죽변5
		CE2517	37° 06′ 34"	129° 24′ 08"	부구리 동방	일반	죽변6

*정점구분: ‘대표’ 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, ‘중점’ 오염우려 및 오염원 감시, ‘일반’ 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
동해 생태구	동해연안	CE2518	37° 23′ 57″	129° 14′ 51″	맹방해수욕장 동방	일반	삼척1
		CE2519	37° 25′ 48″	129° 12′ 08″	삼척 오십천 하구	대표	삼척2
		CE2520	37° 25′ 35″	129° 12′ 47″	근덕면 동방	일반	삼척3
		CE2521	37° 14′ 00″	129° 22′ 01″	임원항 동방	일반	삼척4
		CE2522	37° 32′ 08″	129° 08′ 06″	목호항 동남방	일반	동해1
		CE2523	37° 30′ 11″	129° 09′ 17″	동해항 동방	대표	동해2
		CE2524	37° 31′ 24″	129° 09′ 08″	천곡항 동방	일반	동해3
		CE2525	37° 36′ 41″	129° 06′ 54″	망상해수욕장 동방	일반	동해4
		CE2526	37° 46′ 54″	128° 57′ 42″	강릉 남대천 하구	대표	강릉1
		CE2527	37° 46′ 48″	128° 57′ 20″	송정동 동방	일반	강릉2
		CE2528	37° 46′ 11″	128° 58′ 34″	안목항 동방	일반	강릉3
		CE2529	37° 48′ 23″	128° 55′ 54″	경포해수욕장 동방	일반	강릉4
		CE2530	37° 39′ 52″	129° 04′ 51″	정동진 동남방	일반	강릉5
		CE2531	37° 43′ 00″	129° 02′ 14″	등명 동방	일반	강릉6
		CE2532	37° 45′ 03″	128° 59′ 43″	안인항 동방	일반	강릉7
		CE2533	37° 53′ 09″	128° 50′ 15″	주문진항 입구	대표	주문진1
		CE2534	37° 53′ 16″	128° 50′ 48″	주문진항 방파제 동방	일반	주문진2
		CE2535	37° 53′ 39″	128° 51′ 08″	등대 동방	일반	주문진3
		CE2536	37° 55′ 08″	128° 51′ 09″	소돌 동북방	일반	주문진4
		CE2537	37° 51′ 40″	128° 52′ 27″	연곡해수욕장 동방	일반	주문진5
		CE2538	38° 00′ 45″	128° 45′ 01″	기사문단 남동방	대표	양양1
		CE2539	37° 56′ 59″	128° 48′ 06″	양양 남애리 동방	일반	양양2
		CE2540	38° 04′ 52″	128° 42′ 31″	양양공항 동방	일반	양양3
		CE2541	38° 03′ 07″	128° 42′ 47″	하조대해수욕장 동방	일반	양양4
		CE2542	38° 11′ 59″	128° 36′ 18″	동명항 남방파제 남방	대표	속초1
		CE2543	38° 12′ 49″	128° 36′ 42″	북측방파제 동방	일반	속초2
		CE2544	38° 13′ 15″	128° 36′ 49″	등대 동북방	일반	속초3
		CE2545	38° 07′ 03″	128° 39′ 56″	낙산해수욕장 동방	일반	속초4
		CE2546	38° 24′ 30″	128° 30′ 20″	북천 동방	일반	거진1
		CE2547	38° 26′ 25″	128° 27′ 35″	자산천 하구	일반	거진2

*정점구분: ‘대표’ 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, ‘중점’ 오염우려 및 오염원 감시, ‘일반’ 현안 이슈 대응

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분	정점정보
제주 생태구	제주연안	CJ2601	33° 31′ 37″	126° 31′ 58″	제주항 서측	대표	제주1
		CJ2602	33° 30′ 02″	126° 25′ 40″	이호해수욕장 서측	대표	제주2
		CJ2603	33° 32′ 02″	126° 34′ 06″	제주항 동남방	일반	제주3
		CJ2604	33° 32′ 15″	126° 51′ 20″	세화항 북측	대표	조천1
		CJ2605	33° 34′ 26″	126° 43′ 58″	다려도 외측	일반	조천2
		CJ2606	33° 33′ 38″	126° 39′ 59″	함덕해수욕장 앞	일반	조천3
		CJ2607	33° 28′ 48″	126° 56′ 19″	성산항 입구	일반	성산포1
		CJ2608	33° 24′ 41″	126° 56′ 19″	신양해수욕장 동남방	대표	성산포2
		CJ2609	33° 16′ 51″	126° 46′ 03″	태흥리 동남방	일반	표선1
		CJ2610	33° 19′ 32″	126° 51′ 56″	표선리 동방	대표	표선2
		CJ2611	33° 15′ 45″	126° 39′ 40″	위미항 남방	일반	서귀포1
		CJ2612	33° 13′ 46″	126° 24′ 45″	중문해수욕장 앞	대표	서귀포2
		CJ2613	33° 13′ 46″	126° 34′ 01″	문섬 남방	대표	서귀포3
		CJ2614	33° 12′ 09″	126° 15′ 06″	모슬포항 입구	대표	대정1
		CJ2615	33° 13′ 12″	126° 19′ 39″	화순항 서남방	일반	대정2
		CJ2616	33° 14′ 16″	126° 12′ 10″	모슬포항 서남방	일반	대정3
		CJ2617	33° 22′ 34″	126° 11′ 06″	판포리 서북방	일반	한림1
		CJ2618	33° 27′ 47″	126° 16′ 28″	곽지 해수욕장 서방	대표	한림2
		CJ2619	33° 17′ 40″	126° 09′ 36″	신도리 앞	대표	한림3

*정점구분: ‘대표’ 기후·수질 등 중장기 변화 추이 파악, ‘중점’ 오염우려 및 오염원 감시, ‘일반’ 현안 이슈 대응

o 해양생물 조사정점

생태구역	해역명칭	시료채취 구역
동해 생태구	구룡포연안	포항시 구룡포읍
	후포연안	울진군 후포면
	죽변연안	울진군 죽변면
	주문진연안	강릉시 사천면
	속초연안(속초항)	속초시 장사동

제 III 장 수질자동측정망 운영

1 구 성

가. 수질자동측정망 세부구성

o 오염심각해역 수질자동측정소 설치 현황

해역 구분	측정소명	위치	정점구분*
시화호-인천연안 특별관리해역 (3개소)	인천송도	인천시 연수구 송도동 410-1 신항 관리부두	대표
	시화조력	경기 안산시 대부황금로 1927	대표
	시화반월	경기 안산시 단원구 시화호수로 860	대표
마산만 특별관리해역 (3개소)	마산월영	경남 창원시 마산합포구 월영동 730-1	대표
	마산봉암	경남 창원시 성산구 양곡동 847-2	대표
	마산양덕	경남 창원시 마산회원구 자유무역길 1길 24	대표
광양만 특별관리해역(3개소)	광양망덕	전남 광양시 진월면 망덕1길 33-39	대표
	광양초남	전남 광양시 광양읍 초남공단 3길 27	대표
	광양적량	전남 여수시 여수산단로 923-106	대표
울산연안 특별관리해역(1개소)	울산매암	울산광역시 남구 장생포고래로 276번길 28	대표
영산강하구(2개소)	영산영암	전남 영암군 삼호읍 대불로 983-34	중점
	영산목포	전남 목포시 죽교동 해양대학로 91	중점
낙동강하구(2개소)	낙동을숙	부산시 사하구 하단동 1201번지 (낙동강하구 해측)	중점
	낙동명지	부산시 강서구 명지동 1-394	중점
금강하구(1개소)	금강하구	전북 군산시 임해로 442-1	중점
새만금(1개소)	새만금	전북 김제시 진봉면 새만금로 892 인근 (진봉면 심포리 2443)	중점
천수만(1개소)	천수만	충남 홍성군 서부면 남당항로 213번길 25-60 인근 (서부면 남당리 862)	일반

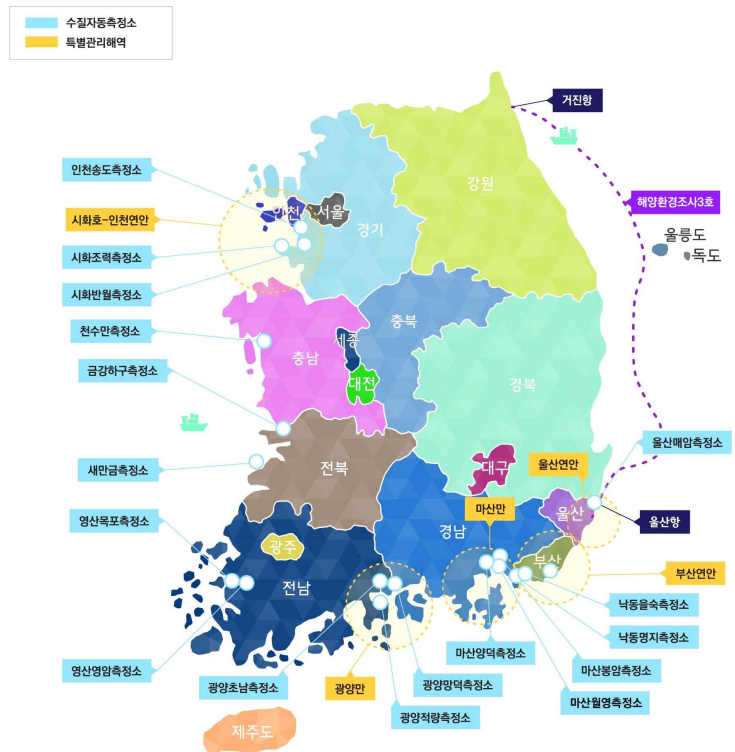
*정점구분: '대표' 연안오염총량관리, '중점' 육상기인오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

○ 정기운항선박 수질자동측정소 설치 현황

선박	구분	경로	정점구분*
해양환경조사3호(해양환경공단)	해양환경조사선 내	거진-울산	일반

*정점구분: '대표' 연안오염총량관리, '중점' 육상기인오염원 감시, '일반' 현안 이슈 대응

○ 수질자동측정소 위치



나. 수질자동측정망 측정항목 및 측정주기

- 측정항목은 수질측정장치, 수질센서 부분으로 구분
- 수질측정장치에는 연안오염총량관리제도와 관련된 항목(총인(TP), 총질소(TN), 화학적산소요구량(COD))과 신규 수질평가 항목(용존 영양염류) 및 시범항목(TOC)이 포함
- 수질센서에는 수질을 평가하거나 해석하는데 기본이 되는 항목(수온, 염분, 수소이온농도, 용존산소 등)이 포함

- 오염심각해역 및 하구역 수질자동측정소 측정항목

[illegible]

- 정기운항선박 수질자동측정소 측정항목
 - 해양환경조사3호(거진-울산)

구분	측정항목
수질센서	염분, 수온, 수소이온농도

- o 주요 측정항목별 측정주기
 - 수질센서는 5초 간격으로 측정되며, 5분 평균한 값을 나타냄
 - 수질측정장치는 1시간 간격으로 측정되며, 측정된 값을 평균처리 없이 생산함

2 | 조사지점의 신설 및 변경

가. 수질자동측정소의 설치

- o 측정소는 아래의 기준 중 하나 이상에 해당하는 지역에 설치하는 것을 원칙으로 함
 - 연안오염총량관리 등 해양환경 보전정책 수립에 필요한 지역
 - 육상기인오염원 감시에 필요한 하천의 말단부
 - 기후변화 및 광역오염 감시를 위한 지역 또는 정기운항 선박
- o 측정소의 신규설치 및 위치변경 시에는 아래의 선정기준을 따름
 - 측정기기의 자동분석에 영향을 미칠 수 있는 진동이 없는 지점
 - 자연재해에 따른 훼손 및 파손의 위험이 적은 지점
 - 전력 및 통신의 인입이 가능한 지점
 - 장비의 유지관리를 위해 인력 및 장비의 접근성이 양호한 지점
 - 조석 등의 수위변화에도 채수에 필요한 일정수심이 확보되는 지점
 - 유입지천이 있는 경우 본류수와 충분히 혼합되는 수역의 지점
 - 만이나 해역의 경우 수질상태를 대표할 수 있는 지점
 - 난류 발생 등 용존산소의 측정값에 영향을 미치지 않는 지점
 - 수중 장애물의 방해를 받지 않는 지점
- o 측정소 운영목적에 따른 수질대표성을 판단하고자 할 경우 대상 해역 내에 격자형태의 조사정점을 선정하여 조사한 결과를 활용한다. 다만, 기존에 활용가능한 조사결과가 있는 경우 그 결과를 활용할 수 있음
 - 측정항목은 총인, 총질소, 클로로필 *a*, 수온, 염분, 용존산소의 6항목의 표층조사를 기본으로 하되 필요에 따라 조정할 수 있음

- 측정소 설치목적에 따른 수질대표성 판단기준

<측정소 수질대표성 기준>

- 특정오염 감시
 - 육상기인 오염원인 경우 오염원에 근접한 염분이 가장 낮은 조사정점
 - 비육상기인 오염원인 경우 염분 평균신뢰구간 95% 범위 내의 조사정점
 - 우심해역 감시
 - 최대변동계수를 갖는 항목(이하 판정항목)이 총인/총질소/클로로필 a인 경우 삼사분위수 이상에 해당하는 조사정점
 - 판정항목이 염분이나 용존산소인 경우 일사분위수 이하에 해당하는 조사정점
 - 대상해역에서 특별히 감시가 필요한 항목이 있는 경우는 그 항목을 판정항목으로 함
 - 총인, 총질소, 클로로필 a의 경우 최대변동계수가 10% 이하인 경우 해역의 수질은 균질한 것으로 간주
- ※ 변동계수(%)=표준편차/평균×100

- 수질자동측정소의 신설 및 변경 시 점·사용허가 등에 대해서는 아래의 절차에 따른 인·허가를 받아야 함

절차(처리기간)	허가기관	준비서류
현장실사/경계측량		
▽		
설계도서 작성		
▽		
부지사용허가 (국유(공유)재산 사용허가 신청 등)	소유기관	○ 국유(공유)재산 사용허가 신청서 - 법인등기부등본 - 토지대장 및 토지등기부등본 - 사업자등록증 - 지적도 - 구적도 - 사진 등
간이해역이용협의 (10일)	지방청 (지자체)	○ 간이해역이용협의서 - 설계도서 - 사업계획서 - 위치도면 등
▽		
공유수면(하천) 점·사용 허가(14일)	지방청 (지자체)	○ 공유수면(하천) 점·사용 허가 신청서 - 사업계획서 - 설계도서 및 구적도 - 지형도 - 지적측량성과도 - 간이해역이용협의조치계획
▽		
공유수면(하천) 점·사용 실시계획 인가(20일)	지방청 (지자체)	○ 공유수면(하천) 점·사용 실시계획 승인신청서 - 공사설명서 - 실시설계도서 - 예정공정표 - 조치계획(원상복구계획서 등)
▽		
준공	지방청 (지자체)	○ 준공검사 신청서 - 준공검사조서 - 준공도면 등

* 법정 보호·보전지역(문화재)인 경우 행위협의서, 문화재 현상변경허가 등 추가

나. 측정기기 선정 및 교체

- 해양환경공정시험기준과 측정결과가 같거나 그 이상의 정확도가 있다고 인정되는 국내외 시험 방법에 적합한 기기를 설치함
- 수질자동측정소에 설치된 연속자동측정기의 불용처분과 내용연수는 「물품관리법」 등의 관련법령에 따라 결정함

다. 수질자동측정소의 시험가동

- 측정소가 신설 또는 변경되었을 경우 측정 자료의 안정적 확보 및 신뢰도 향상을 위해 설치(또는 변경) 후 1년을 넘지 않는 기간 내에서 시험가동을 실시함
- 위치변경이 기존 측정값과 큰 차이가 없다고 판단되는 경우 그에 따른 근거 자료를 바탕으로 해양수산부와 협의하여 시험가동기간을 단축할 수 있음

3 운영관리

가. 수질자동측정소 유지·관리

- 수질자동측정소 유지·관리는 사전점검과 현장점검으로 분류된다. 사전점검에는 원격점검이 포함되고, 현장점검에는 시약교체, 교정, 세척 등의 정기점검과 이상 발생시 출동하는 긴급점검이 포함됨
- 수행기관은 운영·점검일지(별지2)를 작성하여 현장에서 점검한 내용을 월별로 해양수산부장관에게 보고함

구 분		상세내용
사전관리	원격점검	- 전산관리자: 원격감시 - DB 작성 및 보고
현장관리	정기점검	- 매주 1회 현장관리 - 운영·점검일지 작성 및 보고
	긴급점검	- 측정장비 고장 등 이상발생 - 선박 정박 후 수리착수 - 운영·점검일지 작성 및 보고

- 사전관리(원격점검)
 - 수질자동측정소는 전 측정소에 유무선 통신이 구축되어 현장 측정 자료를 원격지에서 점검 및 수집 가능(단, 선박의 항해 중 원격통신에 장애가 있을 수 있으며, 장애 발생 시 선박이 항만에 입항한 후 원격지 점검 및 자료 수집 가능).
 - 수행기관은 수집된 자료의 현재 상태와 하루 이상의 자료를 분석 함으로써 측정소의 센서 및 측정장치의 정상가동 여부를 직접 파악 하고, 측정소의 배관 내 시료유입여부 등에 대한 간접적인 진단 수행

○ 현장관리(정기점검, 긴급점검)

- 현장관리의 내용은 다음의 유지·보수 내용 포함

구 분	유지·보수 내용
예비품 및 시약 준비	예비품 점검 및 재고파악, 시약 준비 등
수질측정장치관리	장비 점검, 시약 교체, 환원컬럼 교체, 시약 튜브 점검 교체, 초순수 교체 등
수질센서 관리	센서 표면 세척, 탁도 센서 와이퍼 교체, 센서 검·교정, 센서 교체 등
채수시스템 관리	수중펌프 세척 및 교체, 수중 펌프 스트레너 세척, 입배수관 세척, 내부호스 교체 등
배관시스템 관리	배관/기포제거장치 세척, 시료 분배조 세척, 배수점검, 스트레너 세척, 수위센서 점검 등
연속여과시스템관리	펌프 점검, 다이어프램 교체, 금속필터 교체 등
부대시설 관리	보완장치 점검, 냉난방 장치 관리, 청소, 측정소 세척, 제초 등
폐기물 관리	폐액탱크 점검, 폐약 처리, 배수펌프 점검 등

○ 예비품준비

- 현장점검 시 문제 발생에 즉각적인 대처로 정상가동이 될 수 있도록 조치하기 위하여 부품의 교체 또는 보수를 위한 예비품 준비
- 현장관리자는 수시로 예비품의 재고상태를 파악하여 관리담당자에게 보고하고, 관리담당자는 현장 운영에 문제가 없도록 측정소에 필요한 예비품 구매

○ 시약준비

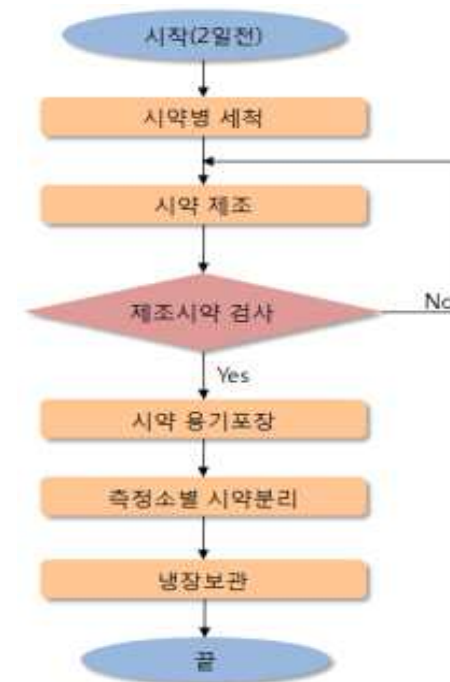
- 증류수 및 시약 관리
 - 초순수는 전기저항 18 MΩ 이상의 것을 사용
 - 초순수는 테프론 재질의 보관병에 보관하고, 뚜껑을 닫아서 세균이나 CO₂의 흡수를 방지하고 유기물질의 분해 차단

- 액체시약은 산화증발을 예방하고, 암소에서 플라스틱용기에 보관하여 광학적 변질 방지
- 제조 완료한 시약은 물품표시를 한 후 실온이나 냉장고에 보관
- 제조된 시약은 적당량을 다른 용기에 분취하여 사용

- 시약의 유효기간

- 시약은 제조일과 유효기간을 확인하여 주문

- 시약 제조 과정



- 시약 공급

- 2주 단위로 각 측정소당 1회 공급 및 교체하며, 항상 냉장 보관되어 있던 상태의 시약을 운반하여 공급

- 모든 시약은 아이스박스에 아이스팩을 넣은 후 냉장온도의 상태를 유지하며 운반하여 공급

나. 수질센서 유지·관리

- 수질센서는 주기적으로 세척을 해주어야 하며, 표준용액으로 센서를 보정하여 정확한 자료를 생산할 수 있도록 다음과 같이 유지관리를 수행

구 분	점검 사항	문제 사항	조 치
수 질 센 서	수온	측정값 확인	측정값이 표시되지 않는 경우 센서 케이블 확인
			측정값 변동이 있는 경우 보정 후 측정값 재확인
	수소이온 농도	측정값 확인	측정값이 표시되지 않는 경우 센서 케이블 확인
			측정값 변동이 있는 경우 보정 후 측정값 확인
	염분	측정값 확인	측정값이 표시되지 않는 경우 센서 케이블 확인
			측정값 변동이 있는 경우 보정 후 측정값 확인
	용존산소	측정값 확인	측정값이 표시되지 않는 경우 센서 케이블 확인
			측정값 변동이 있는 경우 보정 후 측정값 확인
			멤브레인 막이 파손된 경우 멤브레인 막 교체
		와이퍼 작동 상태	와이퍼가 회전 작동 불능 점검 후 와이퍼 교체
			와이퍼 주위에 이물질이 낀 경우
	탁도	측정값 확인	측정값이 표시되지 않는 경우 센서 케이블 확인
			측정값 변동이 있는 경우 보정 후 측정값 확인
		와이퍼 작동 상태	와이퍼가 회전 작동 불능 점검 후 와이퍼 교체
			와이퍼 주위에 이물질이 낀 경우

구 분	점검 사항	문제 사항	조 치
수 질 센 서	클로로필 <i>a</i>	측정값 확인	측정값이 표시되지 않는 경우 센서 케이블 확인
			측정값 변동이 있는 경우 보정 후 측정값 확인
		와이퍼 작동 상태	와이퍼가 회전 작동 불능 점검 후 와이퍼 교체
			와이퍼 주위에 이물질이 낀 경우
	납조류	측정값 확인	측정값이 표시되지 않는 경우 센서 케이블 확인
			측정값 변동이 있는 경우 보정 후 측정값 확인
		와이퍼 작동 상태	와이퍼가 회전 작동 불능 점검 후 와이퍼 교체
			와이퍼 주위에 이물질이 낀 경우
	유분	측정값 확인	측정값이 표시되지 않는 경우 센서 케이블 확인
			측정값 변동이 있는 경우 보정 후 측정값 확인

다. 측정장치 유지·관리

- 수질측정장치는 일반 센서와 달리 시약 및 부품을 주기적으로 교체해 주어야 함
- 이때 시약 및 부품의 교체주기를 고려하여 유지관리 계획을 수립하며 세부적인 방법은 측정기기별로 별도의 점검방법을 수립하여 수행

o 측정장치별 교정주기와 시약 및 부품의 세척주기는 아래와 같음

구 분	교정 주기	시약 교체 주기	부품 세척 주기	폐액 처리 주기
화학적산소요구량	14일(자동교정)	2주	2주	2주
총질소	1일(자동교정)	2주	2주	2주
총인	3일(자동교정)	2주	2주	2주
암모니아성질소	3일(자동교정)	2주	2주	2주
질산성질소+아질산성질소	1일(자동교정)	2주	2주	2주
인산염인	3일(자동교정)	2주	2주	2주
규산염	3일(자동교정)	2주	2주	2주
총유기탄소	14일(자동교정)	2주	2주	2주

o 측정장치의 부품별 교체주기는 다음과 같고 이를 기준으로 유지관리를 수행함

구 분	교체 주기	구 분	교체 주기
8방 다채널 밸브	1년	TN/TP 반응조	6개월
10방 다채널 밸브	1년	영양염 반응조	1년
4방 스위칭 밸브	1년	50W 가열기	1년
10방 스위칭 밸브	1년	20W 가열기	1년
정량펌프	1년	COD 유리셀	3개월
폐액 배출용 펌프	6개월	2 cm 유리셀	6개월
화학적산소요구량 반응조	3개월	스터러 모터	2년

o 수질측정장치의 유지·관리 내용

구분	세부사항	해결방안
누수	시약유입부 (멀티밸브, 정량펌프)	시약라인의 피팅, 패럴 교체
	반응부(반응조)	반응조, 피팅, 패럴 교체
	광학부(플로우셀)	플로우 셀, 피팅, 패럴 교체
시 약 / 시 료 주입 펌프	소음이 심한 경우	정량펌프 교체
	작동 속도가 느릴 경우	
	작동하지 않고 멈춰있는 경우	
	펌프 헤드에서 누수가 있는 경우	
다채널 밸브	소음이 심한 경우	다채널 밸브 교체
	시료, 시약의 유입-유출이 원활하지 않은 경우	다채널 밸브 분해하여 세척
	유출구의 위치가 변경된 경우	다채널 밸브 초기화
	다채널밸브 헤드에서 누수가 있는 경우	다채널 밸브 교체
스위칭 밸브	소음이 심한 경우	스위칭 밸브 교체
	시료, 시약의 유입-유출이 원활하지 않을 경우	스위칭 밸브 분해하여 세척
	유출구의 위치가 변경된 경우	스위칭 밸브 초기화
	스위칭밸브 헤드에서 누수가 있는 경우	스위칭 밸브 교체
플로우 셀	플로우 셀이 오염된 경우	플로우 셀 교체
교반기	반응조 안의 교반기가 작동하지 않는 경우	교반기 모터 교체
시약	부족한 시약이 있을 경우	시약 보충
	변색된 시약이 있을 경우	시약 교체, 시약 주변 온도 점검
	각 시약라인 이름에 맞게 시약병이 연결되어 있지 않을 경우	시약병을 다시 연결 후 시약 주입 버튼을 누름
	시약병 속 시약라인 길이가 짧을 경우	시약병 안쪽으로 시약라인을 길게 잡아당김
	시약병 속 시약라인이 구부러진 경우	직선으로 펴줌
	시약라인 끝이 변색된 경우	시약라인 끝을 잘라줌
	시약라인 끝이 막힌 경우	
	시약라인이 변색된 경우	시약 라인 교체
	시약주입 과정이 끝난 후 시약라인에 시약이 다채널밸브까지 차 있지 않은 경우	다채널밸브 분해하여 세척
시료	시료 용기에 시료가 부족한 경우	채수 시스템 점검
	시료라인 끝이 막혀있는 경우	시료라인 끝을 잘라줌
	시료라인이 변색된 경우	시료 라인 교체

라. 부대시설 유지·관리

o 채수시스템 관리

- 시료를 측정소 내부로 유입시키는 시설로는 이송펌프, 입배수 배관으로 구성되며, 세심한 유지관리가 필요함
- 해수시료는 선박으로 유입되는 냉각수의 초입부분에서 분기하여 채취함
- 채취한 시료는 이송펌프를 이용하여 측정장치와 측정센서로 이송함
- 이송펌프와 입배수배관의 유지관리 내용

<수중펌프의 유지관리 내용>

구 분	점검 사항	확인 사항	조치 사항
이송펌프	정상가동 여부	작동 여부	입수펌프 교체 펌프 흡입부 청소
		과부하 여부	
		시료 유입량 여부	
	입수펌프와 입수 배관 연결상태	연결부 누수 여부	연결부속 교체 배관 교체
		배관 내 이물질 여부	

<입배수 배관의 유지·관리 내용>

구 분	점검 사항	확인 사항	조치 사항
입수배관	시료의 입수 상태	시료의 유입수량 확인	입수펌프 교체
		시료의 입수 조절 밸브확인	조절밸브 세척/보수
		입수펌프와 입수배관연결부 확인	연결부속 교체/보수
배수배관	시료의 유입 대비 배수상태	시료의 배수량 확인	배수배관 내 세척
		시료의 배수 조절 밸브확인	조절밸브 세척/보수
		배수배관 연결부 확인	연결부 교체/보수

o 배관시스템 관리

- 부착생물이 배관 내에 부착하여 성장하게 되면 시료의 유입, 유출량이 원활하지 못하고 센서의 측정값에 오차를 유발시키므로 주기적인 세척이나 배관교체가 필요함
- 배관 시스템의 유지·관리 내용

구 분	점검 사항	확인 사항	조치 사항
센서배관	배관 내에 시료의 유입-유출 상태	유입 수량	세척, 필요 시 배관 교체
		유출 수량	
		밸브의 작동	밸브 수리 및 교체
		연결부위 누수	연결 부위 조임/보수
기포제거 장치	기포제거 장치의 상태	내부의 오염 상태	내부 세척
		누수여부	고정볼트 조정
수위센서	정상작동 여부	신호의 변동여부	센서 접속상태 확인
		센서의 작동여부	센서 세척 및 교체

- 배관 세척은 2주일 간격으로 실시하며, 필요 시 유량계 등을 이용하여 유입수량을 점검함

o 시료여과장치 유지관리

- 시료여과장치는 영양염 측정장치에 필요한 여과수를 공급함
- 일반적으로 여과장치는 섬유성 여과재를 사용하지만, 수질자동측정소에 설치된 여과장치의 경우 금속필터를 사용함
- 필터는 1주일에 한 번 이상 세척하는 것을 원칙으로 함

- 시료여과장치의 유지·관리 내용

점검 사항	확인 사항	조치 사항
정상가동 여부	작동상태 확인	전원공급/통신케이블 확인
	다이하프램(정량펌프) 확인	다이하프램 교체
	금속필터 폐색 등 확인	금속필터 세척, 교체
	밸브 조작상태 확인	튜브 교체

o 부대시설

- 무정전 전원공급장치는 주기적으로 전원 차단 후 아래의 표와 같이 작동상태를 점검함

점검 사항	확인 사항	조치 사항
작동상태 정상여부	작동 확인	전원공급확인
	전원차단 시 작동상태 확인	정정보상시간 점검

- 해양수질자동측정에서 가장 중요한 요소인 측정시스템을 가동시키는 전원부와 자료를 전송하는 통신시설은 아래와 같이 주기적으로 점검함

구분	구성	점검사항
전기시설	계약전력: 220/380 V, 20 kW	누전 설비 및 상태
	주전력 및 예비전력 설비	전선의 피복상태
	조명 및 냉난방 전열설비	사용전력량의 과다여부
	피뢰기	낙뢰방지설비 및 상태
통신시설	인터넷	통신라인 이상여부
보완시설	방법시스템	안전시설 상태확인
	웬스 등	파손 및 보수상태점검

마. 측정결과 기재방법

구분	항목	기재방법
수질 센서	수온	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 ℃로 표기함
	염분	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 무단위로 표기함
	수소이온농도	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록함
	용존산소	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 mg/L로 표기함
	클로로필 a	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 µg/L로 표기함
	탁도	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 µg/L로 표기함
	남조류	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 cells/mL로 표기함
	조류	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 µg/L로 표기함
수질 측정 장치	유분	소수점 이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점 이하 첫째자리까지 기록하며, 단위는 mg/L로 표기함
	암모니아성질소	소수점 이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째자리까지 기록하며, 단위는 mg/L로 표기함
	질산질소+아질산질소	
	인산염인	
	규산염	
	총질소	소수점 이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째자리까지 기록하며, 단위는 mg/L로 표기함
	총인	
	화학적산소요구량	소수점 이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 둘째자리까지 기록하며, 단위는 mg/L로 표기함
	총유기탄소량	

바. 측정소의 운전 및 정지

- 채수장치는 수면하 50 cm를 유지하며, 퇴적물의 재부유에 의한 영향을 받지 않도록 상시 관리해야 함
- 홍수기 다량의 부유물질 유입, 겨울철 결빙, 태풍 등 기상 이상 등으로 채수시설의 정상 가동이 곤란한 경우 일시적으로 운전 정지가 가능함
- 운전의 정지는 과업수행기관이 해양수산부와 협의하여 결정하고, 이를 해양수산부장관에게 보고함
- 국가 정책의 변경에 따른 측정소의 이동 및 천재지변에 의한 측정소의 유실 등으로 채수시설이 1개월 이상 가동이 정지될 경우 해양수산부와 협의하여 운전을 지속할 것인지 또는 측정소를 폐쇄할 것인지 등을 결정함

사. 측정기기 및 센서의 작동 여부에 따른 자료 관리

- 측정기기와 센서의 노후화 및 고장으로 자료 생산이 어려운 경우에는 해양수산부와 협의하여 자료 품질을 검토한 후 재가동할지를 결정함

4 내부정도관리(검사)

가. 해양환경측정기기 정도관리 시험방법 및 기준

- 수질자동측정소에 설치된 연속자동측정기의 정도관리를 실시함
- 정도관리 대상은 용존산소, 화학적산소요구량, 총질소, 총인 및 총 유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기로 함
- 정도관리 방법과 기준은 별표 4와 같음
- 정도관리 주기는 매년 1회 이상으로 함
 - 다만, 측정기기의 정밀도, 정확도, 안정성, 사용환경 및 사용빈도 등을 고려하여 주기를 조정할 수 있음
- 정도관리 결과는 정밀도, 제로드리프트, 스펀드리프트, 직선성 결정계수 및 정확도 값을 포함하여 해양수산부장관에게 보고해야 함
 - 단, 용존산소의 경우 정밀도, 제로드리프트, 스펀드리프트, 응답시간, 온도보상시험 값을 포함함
- 정도관리 시험방법 등은 실험일지에 기록하고, 일지 및 검사 원본 자료는 2년간 보존함
- 해양환경측정기가 정도관리 검사기준에 도달하지 못할 경우 기기 안정화, 시약 교체, 장비 부품 교체 등의 조치를 해야 함
- 조치 완료 후, 재검을 통해 정도관리 검사기준에 도달해야 함

나. 측정센서에 의해 생산된 자료

- 수온, 염분 등 자동측정센서에서 생산된 자료는 기 보유중인 검정용 장치 및 센서 등을 활용하여 검·교정 여부를 결정함

- 단, 측정센서 중 용존산소는 윙클러-아지드화나트륨 변법으로 측정된 값을, 수소이온농도는 수소이온농도측정기로 측정된 값을 비교하여 검·교정 여부를 결정함
- 측정대상 세부항목은 각 측정소별로 설치된 항목으로 함

5 수질자동측정소 측정결과의 통계 처리

가. 유효측정값

- 유효측정자료는 아래 표의 유효자료기준을 만족하는 통계자료를 말함

구 분	측정항목	분석간격	유효자료기준	유효시간자료
수질 측정장치	화학적산소요구량, 총질소, 총인, 암모니아성질소, 질산성질소+아질산성질소, 인산염인, 규산염, 총유기탄소	1시간	1회 이상	측정값
수질 센서	수온, 염분, 수소이온농도, 용존산소, 탁도, 클로로필 <i>a</i> , 남조류, 조류, 유분	5분	7회 이상	평균값

※ 유효측정: 정전, 기기 이상, 보수, 검·교정, 정도관리, 천재지변 등 불가피한 비정상적인 운영을 제외한, 정상적으로 측정자료가 생산된 경우

※ 단, 정기운행선의 경우 5분 자료를 대표값으로 사용하며, 항차별로 자료를 보관

- 유효일간자료는 아래와 같이 정의함
 - 수질측정장치의 유효일간자료는 유효측정자료가 1일 13회 이상인 경우의 통계자료를 의미
 - 측정센서의 유효일간자료는 유효측정자료가 1시간 12회 이상이며, 1일 13시간 이상의 통계자료를 의미
- 유효월간자료는 아래와 같이 정의함
 - 유효일간자료가 월간 16일(2월은 15일) 이상인 경우의 통계자료를 의미. 다만, 하절기 집중강우나 태풍 등 기상 이변과 동절기 결빙 등으로 장기간 운전정지 될 경우 유효측정일이 10일 이상이면 유효측정월로 인정

나. 평균값, 최고값, 최저값 및 가동률

- 유효시간자료, 유효일간자료를 사용하여 평균값, 최고값, 최저값을 계산
 - 일평균값(유효일간자료) = 유효시간자료의 합 ÷ 유효시간자료 수
 - 월평균값(유효월간자료) = 유효일간자료의 합 ÷ 유효일간자료 수
 - 일최고·최저값 : 하루 중 유효시간자료의 최고, 최저값
 - 월최고·최저값 : 월간 일평균값의 최고, 최저값
 - 가동률(%) = (유효측정일수 ÷ 총일수) × 100
 - ※ 측정기 미설치, 시험가동중, 불용처분, 측정소 이전 및 개보수, 검·교정, 정도관리 및 정전, 천재지변(낙뢰, 홍수, 갈수 및 결빙으로 채수불가 시 등)으로 인하여 운영을 중단할 경우는 총일수에서 제외
 - ※ 단, 정기운항선 가동률은 아래와 같이 산정

[정기운항선 가동률 산정방법]

[유효측정시간]

- 정기운항선이 항내에 정박하지 않고, 실제 해상을 운항한 시간과 항로를 고려한 측정시간

[유효측정자료]

- 정기운항선 측정시스템이 정상인 상태에서 생산된 측정 자료로써 5분 자료를 대표 자료로 활용하되, 각 측정센서 및 측정장치의 분석 간격을 고려하여 통계자료 산정

[유효항차]

- 유효측정시간내에 유효측정자료가 약 80% 이상인 경우 유효항차로 인정

[가동률]

- 가동률(%) = (유효항차 ÷ 전체항차) × 100

- ※ 단, 전체항차는 선박회사의 사정으로 운항계획이 갑자기 변경되어 유지보수가 불가능하거나, 선박회사 직원의 임의 조작으로 인하여 시스템이 중단된 경우는 제외하도록 함

제Ⅳ장

해양방사성물질측정망 운영

1 구 성

가. 해양방사성물질측정망 기본구성

- (정밀분석) 전국 연안 5개 생태구 60개 정점에 대한 매질별(해수, 해저퇴적물, 해양생물) 조사 실시
- (신속분석) 전국 9개 권역 105개 정점에 대한 해수 조사 실시

나. 해양방사성물질측정망 세부구성

○ 정밀분석

구분	생태구역명	조사해역수(조사정점수)
		10(60)
해양방사성물질측정망 (정밀분석)	서해중부생태구	3(11)
	서남해역생태구	1(15)
	대한해협생태구	3(14)
	동해생태구	2(10)
	제주생태구	1(10)

○ 신속분석

구분	조사권역명	조사정점수
		105
해양방사성물질측정망 (신속분석)	서해북부해역	15
	서해중부해역	
	서남해역	15
	남서해역	15
	남중해역	15
	남동해역	15
	동해북부해역	15
	동해중부해역	
	제주해역	15

2 | 조사항목 및 시기

가. 해양방사성물질측정망 조사항목 및 시료채취 시기

○ 정밀분석

구분	조사항목	시료채취 시기	조사정점
해수	$^{239+240}\text{Pu}$, $^{240}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$, ^{90}Sr	2월	60개 정점
	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^3H , 전베타	2, 8월	60개 정점
	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^3H	4, 6, 10, 12월	29개 정점
해저퇴적물	^{134}Cs , ^{137}Cs , $^{239+240}\text{Pu}$, $^{240}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$	2월	45개 정점
해양생물	패류	2~12월	25개 정점
	어류		7개 정점

<비고> • 해수는 표층조사, 단 BK1418, CK2419, CE2509, CE2530 정점은 수직(표층·중층·저층) 조사 실시(4월)
• 해양생물은 담치, 굴, 소라 등 연안부착·고착성 생물(패류) 및 어류 중 방사성핵종 조사 실시

○ 신속분석

구분	조사항목	시료채취 시기	조사정점
해수	^{134}Cs , ^{137}Cs , ^3H	매월	105개 정점

<비고> • 표층조사 실시

3 | 현장조사 및 시료채취

가. 시료채취 시기

- 시료채취 시 조사해역의 조석·조류, 기상상태, 강우 등에 의한 담수유입량의 변화, 시료채취 정점 및 인근 해역에서의 공사 상황 등을 사전에 고려하여 수질이 대표적인 상태라고 판단되는 시기에 채수하는 것을 원칙으로 함
- 시료채취 시기는 가능한 조사 월의 초순에 시작하며, 해황 등으로 이를 준수할 수 없을 경우에도 해당 월의 말일까지는 시료채취를 완료함. 다만, 해면의 결빙, 태풍 등에 의해 선박 운항이 곤란한 경우에는 조사 월 다음 달 초순까지 현장관측 및 시료채취를 연장할 수 있음

나. 시료채취 기록

- 시료를 채취하면 시료용기에 관리번호를 기재하고, 현장조사 야장에도 기록함
- 현장조사지점에 도착하면 조사시간, 수심 등을 기록부에 기록함. 또한 주변 상황에 대해 사진으로 기록을 남기고, 촬영 여부를 현장조사 기록부에 기록함
- 그 외의 해수, 해저퇴적물 및 해양생물에 대해서는 「해양환경공정시험기준」의 시료채취 및 시료기재양식에 따름

다. 시료채취방법

- 해수
 - (정밀분석) 해양방사능 분석을 위한 해수 시료는 시료 용기의 내부를 해당지역의 해수로 2~3 회 씻은 후, Cs(세슘) 동위원소 분석용 시료 60 L, Pu(플루토늄) 동위원소 분석용 시료 40 L, ^{90}Sr (스트론튬) 분석용 시료 80 L, ^3H (삼중수소)와 전베타 분석용 시료 2 L를 채수함

- (신속분석) 해양방사능 분석을 위한 해수 시료는 시료 용기의 내부를 해당지역의 해수로 2~3 회 씻은 후, Cs(세슘) 동위원소 분석용 시료 4 L, ^3H (삼중수소) 분석용 시료 6 L를 채수함
- 채수 후, Cs과 Pu 동위원소 및 ^{90}Sr 분석용 시료에는 용기 내벽 등에 흡착으로 인한 방사성물질의 손실을 방지하기 위하여 시료 1 L 당 1 mL의 HCl을 첨가하여 실온보관 및 수송함
- 해저퇴적물
 - 해저퇴적물은 Cs과 Pu 동위원소 방사능 측정을 위해 box corer 또는 van Veen grab을 이용하여 채취한 후, box corer의 뚜껑을 열고 표면에서 0~5 cm 층의 0.5 kg을 PE bottle에 담아 지퍼백에 넣어 보관 및 수송함
- 해양생물
 - 해양방사능 분석용 해양생물 시료는 10 kg 이상 채취하며, 시료채취 정보를 기입(채취날짜, 시간, 정점 위치)하고 대용량 지퍼백 및 아이스박스에 넣어 냉동 보관 및 수송함

4 시료의 보관 및 분석

가. 시료보관

- 시료는 가능한 빠른 시일 내에 분석해야 하며, 일시적인 저장, 보관이 필요한 경우에는 아래의 항목별 시료관리 요령에 따르는 것을 원칙으로 함

항목	시료용기	보존방법	최대보존기간 (권장보존기간)
해수	PE	pH<2(HCl), 실온보관	해당사항없음
해저퇴적물	PE	실온 및 냉동보관	해당사항없음
해양생물	Zipper bag	패류는 해감한(depuration) 후 -20℃ 냉동보관	6개월

- 조사 정점 · 항목별로 시험분석 과정 및 결과산출 과정을 실험 기록부에 기록하며, 경우에 따라서는 여러 정점 및 항목의 일괄 기록도 가능함
- 해수 및 해저퇴적물 시료는 분석 핵종의 반감기를 고려하여 분석해야 하며, 일시적인 저장이 필요한 해양생물의 경우에는 식용 부분만을 취하여 냉동 보관 후 순차적으로 측정하는 것을 원칙으로 함

나. 시료전처리

- (정밀분석) 해수 중 감마선방출핵종(^{134}Cs , ^{137}Cs)
 - 실험실에서 해수 60 L를 75 L의 침전용 용기에 옮기고 인몰리브덴산-암모늄(이하 AMP) 분말을 해수 1 L 당 0.5 g의 비율로 첨가하고 1시간 이상 교반 후 12시간 방치하여 침전시킴
 - 침전된 해수의 상층액을 제거하고 membrane filter(공극 0.45 μm)로 여과한 후, 침전된 AMP는 건조한 뒤 원통형 비커(80 mL) 시료용기에 담아 분석용 시료로 사용함

- (신속분석) 해수 중 감마선방출핵종(^{134}Cs , ^{137}Cs)
 - 실험실에서 해수 2 L를 membrane filter(공극 $0.45\ \mu\text{m}$)로 여과한 후, 마리넬리 비커(2 L) 시료용기에 담아 무게를 측정한 뒤 분석용 시료로 사용함
- 해저퇴적물 중 감마선방출핵종(^{134}Cs , ^{137}Cs)
 - 채취된 시료의 이물질과 자갈 등을 분리한 후 중량을 측정한 다음 스테인리스 쟁반에 펼쳐 동결건조함
 - 건조된 해저퇴적물의 건조량을 측정한 후 건조 중에 덩어리가 된 부분을 다시 분쇄하고 전량을 1 mm mesh의 체를 이용하여 거른 후 충분히 혼합함
 - 80 mL 비커에 충전될 때까지 increment scoop로 축분하여 다시 중량을 측정한 후 감마선 측정용 시료로 사용함
- 해양생물 중 감마선방출핵종(^{134}Cs , ^{137}Cs)
 - 채취한 생물 중 패류(담치, 소라, 굴 등)는 껍질을 제거하고 어류는 식용 부분만을 취하여 생체량을 측정한 후 동결건조함
 - 건조된 시료의 중량을 측정한 후 분쇄기로 분쇄하여 무게를 알고 있는 80 mL 비커의 지시선까지 충전한 다음 밀봉함
 - 시료량이 충분하지 않은 경우에는 식용부분을 취한 후 믹서기를 이용하여 시료를 충분히 분쇄한 후 무게를 알고 있는 1~2 L 마리넬리 비커의 지시선까지 충전한 다음 밀봉하여 감마핵종 분석용 시료로 사용함
- (정밀분석) 해수 중 삼중수소(^3H) 전해농축법
 - 해수 1 L를 membrane filter(공극 $0.45\ \mu\text{m}$)로 여과한 후, 시료 내 유기물제거를 위해 KMnO_4 0.5 g과 Na_2O_2 4~5 g를 첨가하여 1차 증류하고 증류액에 AgNO_3 를 소량 첨가하여 침전여부를 확인함

- 전해농축셀에 증류된 해수시료 800 mL와 Na_2O_2 8 g를 첨가하여, 전류 5 A 이하에서 전해농축(약 500시간)하여 해수시료를 약 40 mL로 농축함
- 농축된 시료 불순물 제거를 위해 2차 증류함
- 액체섬광계수기 계측용 20 mL PE vial에 2차 증류된 시료 8 mL를 담고, 액체섬광체를 최종 20 mL가 되도록 첨가함
- (신속분석) 해수 중 삼중수소(^3H) 증류법
 - 해수 30 mL를 membrane filter(공극 $0.45\ \mu\text{m}$)로 여과한 후, 증류용기 바깥부분에 옮겨 담고 증류용기의 뚜껑을 덮은 후 가열판에서 약 $90\sim 95\ ^\circ\text{C}$ 로 시료가 끓지 않도록 가열함
 - 증류용기 가운데 부분에 포집된 해수 시료량이 약 10 mL 이상이 되면 가열을 중지하고 상온에서 약 30분 방냉함
 - 액체섬광계수기 계측용 20 mL PE vial에 증류된 시료 8 mL를 담고, 액체섬광체를 최종 20 mL가 되도록 첨가함
- 해수 중 전베타(Gross Beta)
 - 해수 10 mL를 취하여 미리 중량을 측정한 계측용 접시(planchet)에 옮겨 담고 가열판에서 건조하여 전베타 방사능 측정용 시료로 사용함
- 해수 중 Pu 동위원소(^{239}Pu , ^{240}Pu)
 - 해수 20~30 L(알파스펙트로미터 사용시 80 L 사용)를 공침용 수조에 옮기고 염산을 첨가하여 pH를 2 이하가 되도록 한 후 Fe^{3+} (30 $\mu\text{g}/\text{mL}$) 용액 1 mL와 ^{242}Pu 표준용액(5 pg/g) 0.1~1.0 g을 첨가함 다만, 알파스펙트로미터 사용 시 ^{242}Pu 표준용액(0.03 Bq/g) 1.0 g을 첨가함
 - 약 1시간 교반 후 암모니아수를 사용해 철공침(pH 7.5~8.0)을 생성시킨 후 3시간 이상 교반 후 12시간 이상 방치하여 침전시킴

- 침전된 해수의 상층액을 제거한 후 침전물은 GF/F 필터로 여과한 후, TEVA resin을 사용하여 Pu 동위원소만 순수분리함
- 전처리가 완료된 Pu 동위원소 분석시료는 다검출기 유도결합 플라즈마 질량분석기를 사용하여 동위원소비를 측정하고 $^{239+240}\text{Pu}$ 의 방사능농도를 산출함(알파스펙트로미터 사용시 전착판에 0.75 A, 2시간 30분 동안 시료를 전착 한 후 계측)
- o 해저퇴적물 중 Pu 동위원소(^{239}Pu , ^{240}Pu)
 - 회화된 해저퇴적물 시료 약 5g을 150 mL 비커에 옮긴 후 질산 30 mL와 ^{242}Pu 표준용액(5 pg/g) 1.0 g을 첨가하여 3시간 동안 교반 및 가열함. 다만, 알파스펙트로미터 사용 시 ^{242}Pu 표준용액(0.03 Bq/g) 1.0 g 첨가함
 - 교반이 끝난 시료는 GF/F 필터로 2회 여과하고 비커의 시료가 밖으로 튀지 않게 증발 건조한 후 TEVA resin을 사용하여 Pu 동위원소만 순수 분리함
 - 전처리가 완료된 Pu 동위원소 분석시료는 다검출기 유도결합 플라즈마 질량분석기를 사용하여 동위원소비를 측정하고 $^{239+240}\text{Pu}$ 의 방사능농도를 산출함(알파스펙트로미터 사용시 전착판에 0.75 A, 2시간 30분 동안 시료를 전착 한 후 계측)
- o 해수 중 스트론튬(^{90}Sr)
 - 해수 40 kg을 공극 0.45 μm 필터로 여과한 후, 회수율 측정을 위해 stable Y carrier 5 mL를 시료에 첨가
 - 질산(HNO_3)을 첨가하여 시료를 3 M 질산 농도로 조정하고, DGA resin을 사용하여 간섭원소로부터 ^{90}Y 핵종을 순수분리(2회 수행)
 - 추출한 ^{90}Y 용액에 4 M 암모니아수를 첨가하여 pH를 10 이상으로 조정
 - 원심분리기를 이용하여 수산화이트륨($\text{Y}(\text{OH})_3$)을 침전시킨 후, 상등액을 제거하고 수산화이트륨 침전물을 0.1 M 질산 10 mL로 용해

- 용해된 10 mL 시료를 액체섬광계수기 계측용 20 mL PE vial에 담아 분석용 시료로 사용함

다. 시료분석 및 측정

- o 감마선방출핵종(^{134}Cs , ^{137}Cs)
 - AMP 공침법으로 전처리한 해수 시료는 80 mL 용기에 충전한 후 측정함
 - 해저퇴적물 시료는 80 mL 용기에 충전한 후 측정함
 - 해양생물 시료는 식용부분 만을 취한 후 1~2 L 마리넬리 비커에 담아 측정함
 - 전처리가 완료된 시료는 상대효율 60% HPGe-검출기(Well-type, Coaxial-type)를 이용한 감마선 분광시스템을 이용하여 감마핵종분석(^{134}Cs , ^{137}Cs)을 실시함
 - 측정 스펙트럼 및 최대 감마선 에너지는 각각 4,000 channel, 3 MeV 범위로 설정하며, 최소검출가능농도(MDA, Minimum Detectable Activity)를 만족할 수 있도록 측정시간을 설정함
 - 분석용 프로그램 및 계산식을 사용하여 방사능농도와 표준불확도를 산출함
- o 삼중수소(^3H)
 - 액체섬광체와 혼합된 시료는 화학형광 등의 유사계수를 막기 위해 냉암소에 12시간 이상 보관한 후 액체섬광계수기(LSC, Liquid Scintillation Counter)를 사용하여 계측함
 - 계측용 background 시료와 분석신뢰도 검증을 위한 표준시료도 실제 시료와 같은 방법으로 전처리하여 계측하며, SQP(Spectral Quench Parameter)를 사용해 quenching에 의한 간섭을 보정함

○ 해수 중 전베타(Gross Beta)

- 계측용 접시에 건조된 해수 시료는 저준위 알파/베타카운터를 사용하여 계측함

○ Pu 동위원소

- TEVA resin을 사용해 순수 분리한 Pu 시료는 계측을 위해 3% HNO₃ (ultra pure) 용액으로 물게한 후 MC-ICP-MS(Neptune Plus, Thermo Fisher Scientific)를 사용하여 측정함
- Pu 동위원소(²³⁹Pu, ²⁴⁰Pu, ²⁴²Pu)는 총 4개의 SEM(Secondary Electron Multiplier)와 MIC(Multi-Ion Counter)를 사용하여 측정함
- ²³⁸U tailing의 경우 RPQ(Retarding Potential Quadrupole lens) 시스템을 이용하여 최소화 하며, 주요 간섭원소(²³⁸U, ²³⁸UH 등)를 보정하기 위해 3개의 Faraday 검출기를 이용해 U 동위원소를 측정함
- MC-ICP-MS 측정 중에 발생하는 Pu 동위원소의 질량분별은 bracketing method(표준물질→시료→표준물질)을 사용하여 보정함
- MC-ICP-MS의 감도는 NIST SRM 4334H ²⁴²Pu 동위원소 표준물질 (~5 µm/L)을 이용해 최적의 측정조건을 설정함

Multi-collector inductively coupled plasma mass spectrometer
(Neptune Plus, Thermo Finnigan)

Sample inlet system	100 MicroMist Teflon nebulizer (ESI), Aridus 2
Tuning option	A magnetic sector
	An electrostatic analyzer
Cup configuration	IC4, IC3, IC1, L4, L3, L1, detectors

○ 스트론튬(⁹⁰Sr)

- 전처리한 시료는 액체섬광계수기(LSC, Liquid Scintillation Counter)를 사용하여 ⁹⁰Y의 체렌코프(Cherenkov)광을 측정함

- ⁹⁰Y 핵종에 대한 실험 회수율을 산출하기 위해 계측 완료한 시료는 2% HNO₃ 용액으로 물게한 후 ICP-MS로 측정함

- ⁹⁰Y 붕괴보정, 회수율 등을 고려한 계산식을 사용하여 계산한 ⁹⁰Y 방사능농도를 통해 ⁹⁰Sr 방사능농도와 표준불확도를 산출함

5 | 조사결과 기록 방법

가. 방사성물질(해수, 해저퇴적물, 해양생물) 조사결과 기록 방법

- 해수 중 ^{134}Cs , ^{137}Cs 의 방사능농도 결과는 유효숫자 2자리로 맞추며 측정값의 소수점은 불확도(不確度)의 소수점에 맞춰 기록하고 단위는 mBq/kg 으로 표기함
- 해수 중 $^{239+240}\text{Pu}$ 의 방사능농도 결과는 유효숫자 2자리로 맞추며 측정값의 소수점은 불확도의 소수점에 맞춰 기록하고 단위는 $\mu\text{Bq/kg}$ 으로 표기함
- 해수 중 ^3H 의 방사능농도 결과는 유효숫자 2자리로 맞추며 측정값의 소수점은 불확도의 소수점에 맞춰 기록하고 단위는 Bq/L 로 표기함
- 해수 중 전베타의 방사능농도 결과는 유효숫자 2자리로 맞추며 측정값의 소수점은 불확도의 소수점에 맞춰 기록하고 농도 단위는 Bq/L 로 표기함
- 해수 중 ^{90}Sr 의 방사능농도 결과는 유효숫자 2자리로 맞추며 측정값의 소수점은 불확도의 소수점에 맞춰 기록하고 단위는 mBq/kg 으로 표기함
- 해저퇴적물 중 ^{134}Cs , ^{137}Cs 의 방사능농도 결과는 유효숫자 2자리로 맞추며 측정값의 소수점은 불확도의 소수점에 맞춰 기록하고 단위는 $\text{Bq/kg}\cdot\text{dry}$ 로 표기함
- 해저퇴적물 중 $^{239+240}\text{Pu}$ 의 방사능농도 결과는 유효숫자 2자리로 맞추며 측정값의 소수점은 불확도의 소수점에 맞춰 기록하고 단위는 $\text{Bq/kg}\cdot\text{dry}$ 로 표기함
- 해수 및 해저퇴적물 중 $^{240}\text{Pu}/^{239}\text{Pu}$ 의 결과는 유효숫자 2자리로 맞추며 측정값의 소수점은 불확도의 소수점에 맞춰 기록함
- 해양생물 중 ^{134}Cs , ^{137}Cs 의 방사능농도 결과는 유효숫자 2자리로 맞추며 측정값의 소수점은 불확도의 소수점에 맞춰 기록하고 단위는 $\text{Bq/kg}\cdot\text{fresh}$ 또는 $\text{mBq/kg}\cdot\text{fresh}$ 로 표기함

- 각 항목 및 핵종의 불확도의 유효숫자 변경이 필요하다고 판단될 시 측정값의 범위에 따라 변경하여 표기할 수 있음
- 각 항목별 시험결과가 최소검출가능농도(MDA) 미만으로 나타난 경우 "<MDA"로 표기함

나. 조사결과와 통계처리 방법

- 조사시기별 조사결과와 통계처리 방법
 - "평균값"은 당해 연도에 해당하는 조사정점별 조사결과를 합산하여 조사정점수로 나누어 계산함
- 분기 또는 연간 조사결과와 통계처리 방법
 - 조사결과에 대한 평균값은 당해 시기까지의 조사결과에 의한 평균값을 합산하여 분석 개수로 나누어 계산함
 - 연간 조사결과는 연간의 분기별 조사결과에 의한 평균값을 합산하여 연간 조사 횟수로 나누어 계산함

6 | 정도관리

가. 숙련도시험

- 수행기관은 분석결과와 신뢰도 확보를 위하여 국제 또는 국내 환경방사능 분야 국가, 공공기관 또는 국제표준화기구(ISO/IEC)에 따르는 시험기관에서 시행하는 분석능력평가 또는 숙련도시험에 참여하여 정도관리를 시행함

나. 분석장비 검·교정

- 시험 및 측정에 사용되는 분석장비의 정확도 및 정밀도를 유지하기 위하여 정기적으로 분석장비를 검·교정하여 그 성능을 평가함
 - 분석장비의 검·교정은 측정소급성과 불확도가 포함된 인증표준물질(CRM Certified Reference Material)이나 표준물질(RM Reference Material)을 사용함

7 정보공개

가. 해양방사성물질측정망 정보 공개

- 해양방사성물질측정망의 조사결과는 원자력안전위원회와 협의하여 공개하는 것을 원칙으로 함

8 조사정점

가. 해양방사성물질측정망

- (정밀분석) 연안 해수 및 해저퇴적물 조사정점

생태구역	해역 명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점 구분*	정점정보
서해중부 생태구	한강하구	BC0102	37° 32' 15"	126° 35' 10"	운점도 동방	B	인천2
		BC0113	37° 19' 35"	126° 21' 12"	자월도 삼각동주서방	B	인천13
		BC0124	37° 12' 15"	126° 24' 45"	무당서 동북방	B	아산1
	서해중부 연안	CC2206	36° 56' 30"	126° 12' 00"	안도 등대 남동방	B	가로림만3
		CC2210	36° 37' 59"	126° 14' 05"	거아도 북방	B	태안3
	금강하구	BC0402	36° 18' 22"	126° 30' 00"	대천해수욕장 앞	B	보령2
		BC0404	36° 11' 16"	126° 27' 58"	웅천면 남서방	B	보령4
		BC0413	35° 58' 45"	126° 27' 00"	연도남방	B	군산9
		BC0416	35° 50' 15"	126° 26' 00"	선유도북방	B	전주포2
	서남해역 생태구	서남해역 연안	CW2302	35° 23' 23"	126° 22' 39"	계마항 서방	B
CW2304			35° 00' 40"	126° 17' 21"	망운면 탄도 서방	B	무안2
CW2305			34° 52' 44"	126° 14' 17"	매화도 남방	B	무안3
CW2306			34° 48' 22"	126° 16' 04"	압해도 서남방	B	신안1
CW2308			34° 35' 45"	126° 13' 35"	진도 서북방	B	진도1
CW2309			34° 29' 14"	126° 25' 37"	진도 동방	B	진도2
CW2311			34° 20' 29"	126° 18' 08"	진도 남방	A	진도4
CW2316			34° 14' 40"	126° 44' 20"	완도 남방	B	완도4

생태구역	해역 명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점 구분*	정점정보
		CW2317	34° 23' 22"	127° 00' 00"	조약도 동방	B	완도5
		CW2327	34° 13' 38"	126° 28' 43"	노화도	B	완도노화
		CW2328	34° 04' 40"	126° 38' 22"	소안도(당사도)	A	완도소안
		CW2319	34° 19' 53"	127° 12' 58"	거금도 남방	A	고흥2
		CW2322	34° 28' 42"	127° 28' 45"	내나로도 봉남 남방	A	고흥5
		CW2450	33° 58' 33"	127° 19' 34"	거문도	A	여수거문
대한해협 생태구	대한해협 연안	CK2401	34° 41' 26"	127° 50' 42"	돌산도 동방	B	여수4
		CK2405	34° 36' 58"	128° 04' 00"	남해 미조 동남방	A	남해도 남안3
		CK2407	34° 33' 32"	127° 46' 55"	대두리도 동방	B	남해도 남안5
		CK2419	34° 40' 00"	128° 23' 34"	연화도 동북방	A	통영외안5
		BK1301	35° 02' 00"	128° 46' 00"	가덕도 서방	A	진해만1
		CK2427	34° 43' 22"	128° 32' 25"	저구리만 외측	A	거제도 남안3
		CK2431	34° 46' 05"	128° 46' 28"	거제 일운면 동남방	A	거제도 동안3
		CK2437	35° 18' 00"	129° 17' 30"	임랑해수욕장 동남방	A	기장3
		CK2444	35° 44' 47"	129° 30' 02"	문무대왕릉 북동방	A	감포4
	낙동강 하구	BK1418	35° 02' 51"	129° 02' 45"	영도 남방	A	부산5
	태화강 하구	BK1509	35° 26' 42"	129° 24' 28"	남구 용연동 동남방	A	울산2
		BK1521	35° 36' 58"	129° 29' 40"	울산 정자항	A	울산정자
동해 생태구	영일만	BE1611	36° 03' 56"	129° 30' 46"	대동배 앞	A	영일만11
	동해연안	CE2509	36° 32' 04"	129° 29' 59"	사진리 동방	A	축산2
		CE2513	37° 05' 55"	129° 23' 56"	덕천리 동방	A	죽변2
		CE2521	37° 14' 00"	129° 22' 01"	임원항 동방	B	삼척4
		CE2530	37° 39' 52"	129° 04' 51"	정동진 동남방	B	강릉5
		CE2533	37° 53' 09"	128° 50' 15"	주문진항 입구	A	주문진1
		CE2545	38° 07' 03"	128° 39' 56"	낙산해수욕장 동방	B	속초4
		CE2547	38° 26' 25"	128° 27' 35"	자산천하구	B	거진2
제주 생태구	제주연안	CJ2601	33° 31' 37"	126° 31' 58"	제주항 서측	A	제주1
		CJ2602	33° 30' 02"	126° 25' 40"	이호해수욕장 서측	A	제주2

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점구분*	정점정보
		CJ2618	33° 27' 47"	126° 16' 28"	곽지해수욕장 서방	A	한림2
		CJ2619	33° 17' 40"	126° 09' 36"	신도리 앞	A	한림3
		CJ2614	33° 12' 09"	126° 15' 06"	모슬포항 입구	A	대정1
		CJ2612	33° 13' 46"	126° 24' 45"	중문해수욕장 앞	A	서귀포2
		CJ2613	33° 13' 46"	126° 34' 01"	문섬 남방	A	서귀포3
		CJ2610	33° 19' 32"	126° 51' 56"	표선리 동방	A	표선2
		CJ2604	33° 32' 15"	126° 51' 20"	세화항 북측	A	조천1
		CJ2608	33° 24' 41"	126° 56' 19"	신양해수욕장 동남방	A	성산포2

* 정점구분: 'A' 국내 유입경로 및 수산물 주요 생산해역 감시를 위한 조사정점; 격월조사
'B' 연안 환경 모니터링을 위한 조사정점; 반기조사

ㅇ (정밀분석) 항만 및 항만 인근해역 해수 조사 정점

생태구역	해역명칭	정점명	북 위	동 경	개략위치 설명	정점정보
서해중부 생태구	서해중부 연안	CC2202	37° 02' 41"	126° 22' 44"	대난지도 서방	대산2
		HC0140	36° 57' 33"	126° 49' 60"	평택항 중앙부	평택항H1
서남해역 생태구	서남해역 연안	BW0607	34° 46' 43"	126° 24' 06"	삼학도 남방	목포6
대한해협 생태구	대한해협 연안	BK1106	34° 54' 08"	127° 40' 56"	묘도 서북방	광양만3
		HK1334	35° 12' 20"	128° 35' 38"	마산항 중앙부	마산항H1
동해 생태구	영일만	BE1609	36° 05' 17"	129° 27' 00"	죽천동 동방	영일만9
	동해연안	HE2553	37° 29' 48"	129° 08' 25"	동해항 중앙부	동해항H1

- 항만 및 항만 인근해역 해수(7개 정점)는 2, 8월 조사 실시

ㅇ (정밀분석) 해양생물 조사정점

해역명칭	정점명	정점정보	해역명칭	정점명	정점정보
서해중부연안	BC0113	인천13	대한해협연안	CK2444	감포4
	CC2206	가로림만3		BK1509	울산2
	CC2210	태안3		BK1418	부산5
	BC0404	보령4		CK2431	거제도동안3
	BC0416	전주포2		CK2405	남해도남안3
서남해역연안	CW2302	고창3	동해연안	CE2547	거진2
	CW2304	무안2		CE2533	주문진1
	CW2308	진도1		CE2513	죽변2
	CW2316	완도4		CE2509	축산2
	CW2322	고흥5		BE1611	영일만11
제주연안	CJ2601	제주1			
	CJ2618	한림2			
	CJ2614	대정1			
	CJ2613	서귀포3			
	CJ2608	성산포2			

ㅇ (신속분석) 연안 해수 조사정점

해역명칭	정점명	북 위	동 경	해역명칭	정점명	북 위	동 경
서해북부 해역	WN01	37° 26' 00 "	126° 14' 18 "	남서해역	SW0101	34° 08' 53 "	126° 21' 40 "
	WN02	37° 20' 24 "	126° 14' 18 "		SW0102	34° 07' 55 "	126° 25' 34 "
	WN03	37° 13' 11 "	126° 14' 18 "		SW0103	34° 06' 04 "	126° 28' 55 "
	WN04	37° 02' 56 "	126° 14' 18 "		SW0201	34° 05' 38 "	126° 38' 06 "
	WN05	36° 48' 53 "	126° 01' 20 "		SW0202	34° 05' 38 "	126° 42' 04 "
	WN06	36° 38' 16 "	126° 01' 20 "		SW0203	34° 05' 38 "	126° 45' 58 "
	WN07	36° 28' 13 "	126° 12' 45 "		SW0301	34° 09' 18 "	126° 55' 59 "
서해중부 해역	WC01	36° 17' 41 "	126° 19' 50 "		SW0302	34° 09' 18 "	126° 59' 38 "
	WC02	36° 06' 32 "	126° 19' 50 "		SW0303	34° 09' 18 "	127° 03' 50 "
	WC03	35° 54' 40 "	126° 19' 50 "		SW0401	34° 11' 53 "	127° 12' 29 "
	WC04	35° 42' 32 "	126° 19' 50 "		SW0402	34° 11' 53 "	127° 16' 23 "
	WC05	35° 31' 52 "	126° 19' 50 "		SW0403	34° 11' 53 "	127° 19' 44 "
	WC06	35° 23' 25 "	126° 15' 30 "		SW0501	34° 17' 53 "	127° 25' 19 "

	WC07	35° 12' 49"	126° 11' 37"		SW0502	34° 17' 53"	127° 28' 41"
	WC08	35° 02' 08"	125° 53' 52"		SW0503	34° 17' 53"	127° 32' 35"
서남해역	WS0101	34° 52' 08"	125° 56' 13"	남중해역	SC0101	34° 25' 01"	127° 35' 06"
	WS0102	34° 50' 17"	125° 54' 32"		SC0102	34° 25' 01"	127° 39' 36"
	WS0103	34° 46' 52"	125° 50' 56"		SC0103	34° 25' 01"	127° 44' 20"
	WS0201	34° 42' 04"	125° 52' 01"		SC0201	34° 28' 16"	127° 49' 23"
	WS0202	34° 38' 35"	125° 53' 28"		SC0202	34° 28' 16"	127° 53' 31"
	WS0203	34° 34' 55"	125° 55' 05"		SC0203	34° 28' 16"	127° 56' 38"
	WS0301	34° 31' 26"	125° 52' 37"		SC0301	34° 33' 47"	128° 01' 23"
	WS0302	34° 28' 26"	125° 53' 42"		SC0302	34° 33' 47"	128° 06' 07"
	WS0303	34° 25' 55"	125° 56' 46"		SC0303	34° 33' 47"	128° 09' 29"
	WS0401	34° 19' 30"	125° 54' 50"		SC0401	34° 36' 18"	128° 14' 46"
	WS0402	34° 16' 41"	125° 56' 31"		SC0402	34° 36' 18"	128° 18' 40"
	WS0403	34° 13' 41"	125° 58' 44"		SC0403	34° 36' 18"	128° 22' 37"
	WS0501	34° 12' 47"	126° 07' 59"		SC0501	34° 36' 46"	128° 31' 07"
	WS0502	34° 11' 53"	126° 11' 35"		SC0502	34° 36' 46"	128° 35' 05"
	WS0503	34° 10' 41"	126° 16' 05"		SC0503	34° 36' 46"	128° 40' 02"
남동해역	SE0101	34° 41' 00"	128° 46' 57"	제주해역	JE0101	33° 29' 43"	126° 10' 49"
	SE0102	34° 43' 46"	128° 48' 56"		JE0102	33° 32' 41"	126° 14' 59"
	SE0103	34° 47' 31"	128° 50' 31"		JE0103	33° 34' 50"	126° 19' 07"
	SE0201	34° 49' 37"	128° 54' 52"		JE0201	33° 38' 57"	126° 38' 55"
	SE0202	34° 54' 20"	128° 59' 15"		JE0202	33° 39' 17"	126° 44' 27"
	SE0203	34° 57' 15"	129° 02' 35"		JE0203	33° 39' 27"	126° 49' 60"
	SE0301	35° 00' 10"	129° 09' 07"		JE0301	33° 19' 02"	126° 58' 18"
	SE0302	35° 02' 36"	129° 12' 17"		JE0302	33° 23' 36"	127° 00' 41"
	SE0303	35° 06' 10"	129° 14' 51"		JE0303	33° 28' 34"	127° 02' 16"
	SE0401	35° 12' 38"	129° 21' 11"		JE0401	33° 08' 23"	126° 30' 48"
	SE0402	35° 15' 33"	129° 23' 34"		JE0402	33° 09' 23"	126° 36' 32"
	SE0403	35° 18' 08"	129° 25' 56"		JE0403	33° 10' 32"	126° 42' 52"
	SE0501	35° 25' 04"	129° 29' 54"		JE0501	33° 13' 31"	126° 05' 04"
	SE0502	35° 27' 49"	129° 31' 29"		JE0502	33° 10' 22"	126° 09' 38"
	SE0503	35° 31' 31"	129° 33' 28"		JE0503	33° 07' 13"	126° 13' 35"
동해북부 해역	EN01	37° 23' 15"	129° 23' 05"		-		
	EN02	37° 37' 58"	129° 14' 37"				
	EN03	37° 46' 26"	129° 06' 18"				
	EN04	37° 54' 33"	128° 56' 51"				

	EN05	38° 07' 29"	128° 45' 29"	
	EN06	38° 17' 48"	128° 39' 53"	
	EN07	38° 27' 35"	128° 34' 48"	
동해중부 해역	EC01	35° 47' 18"	129° 38' 18"	
	EC02	35° 58' 17"	129° 40' 18"	
	EC03	36° 08' 43"	129° 42' 18"	
	EC04	36° 26' 02"	129° 33' 03"	
	EC05	36° 36' 54"	129° 34' 01"	
	EC06	36° 47' 21"	129° 34' 57"	
	EC07	37° 03' 12"	129° 32' 23"	
	EC08	37° 13' 16"	129° 27' 48"	

제Ⅴ장 재검토기한

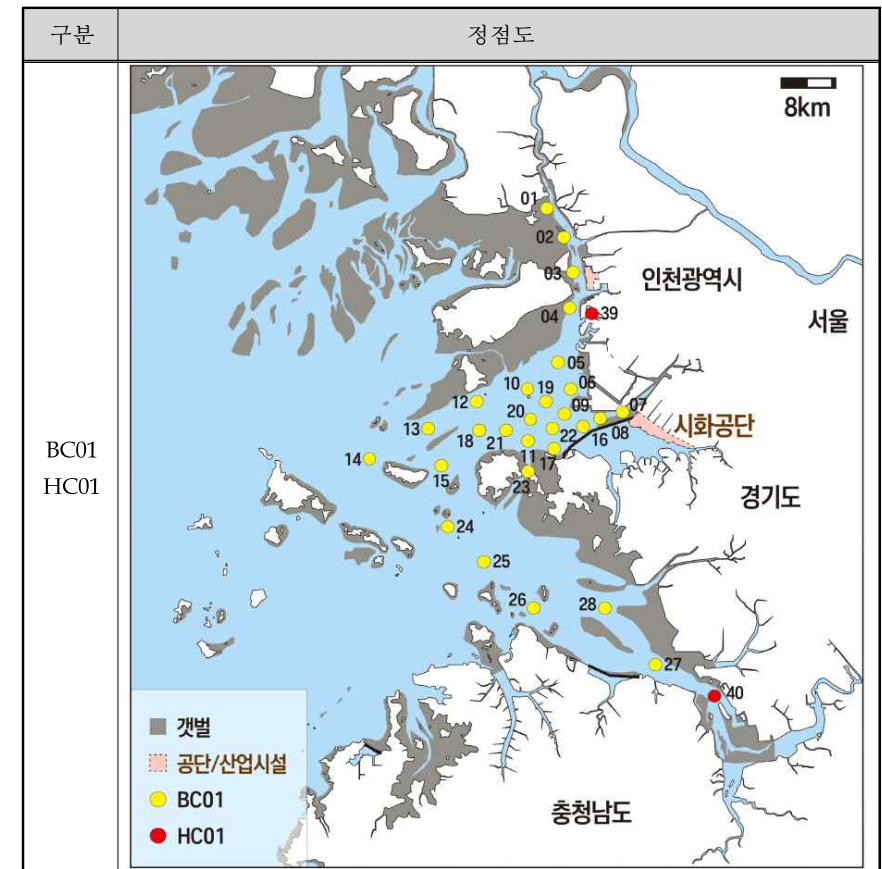
- 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

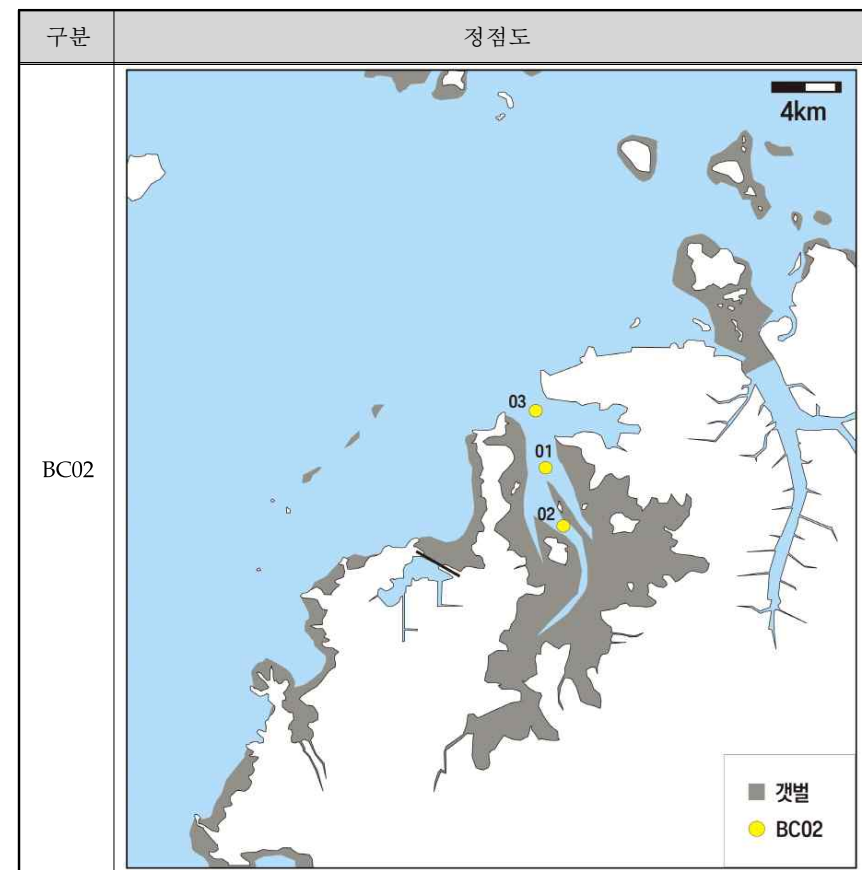
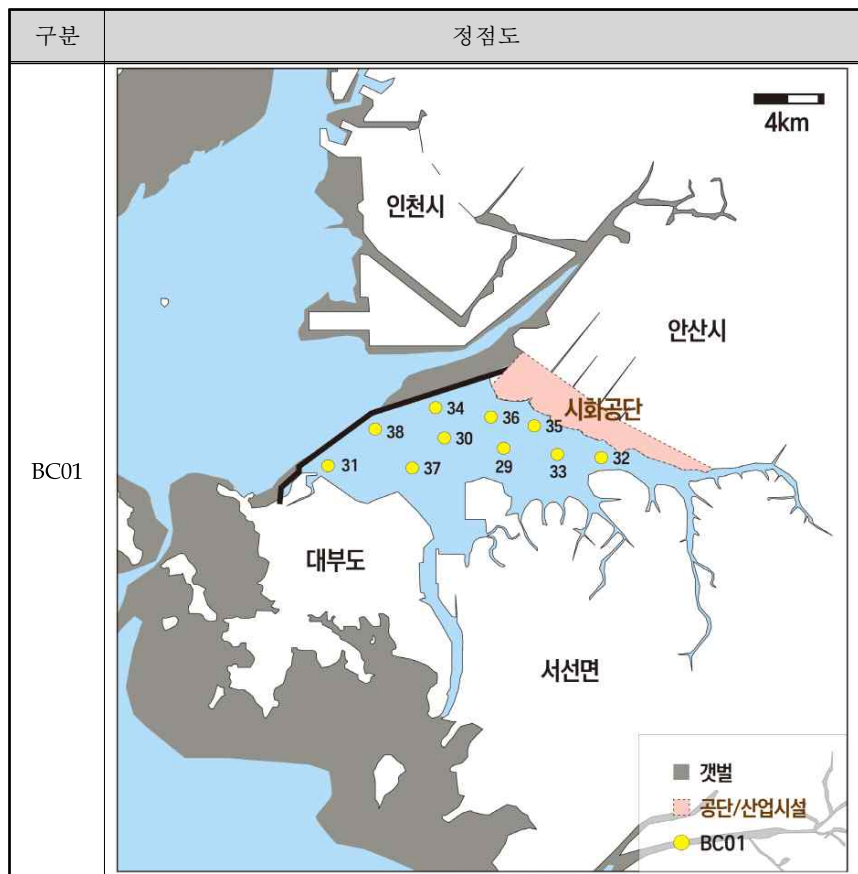
제Ⅵ장 부칙

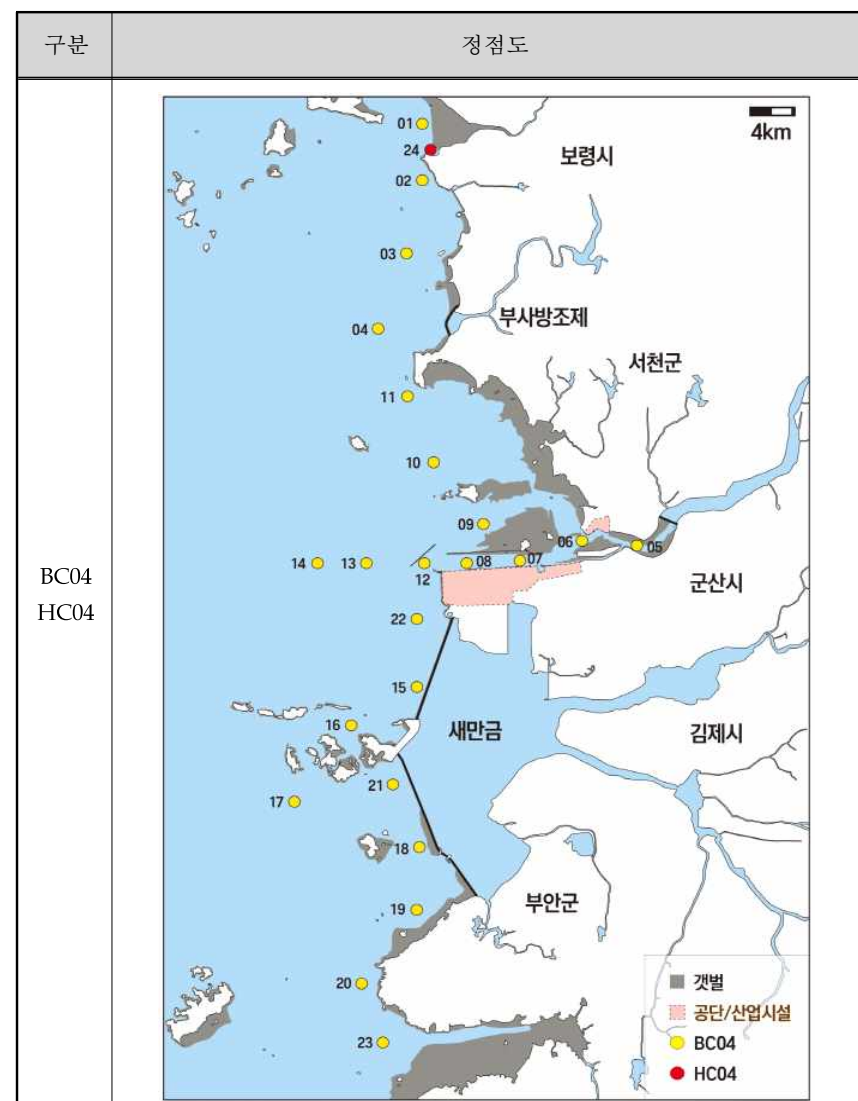
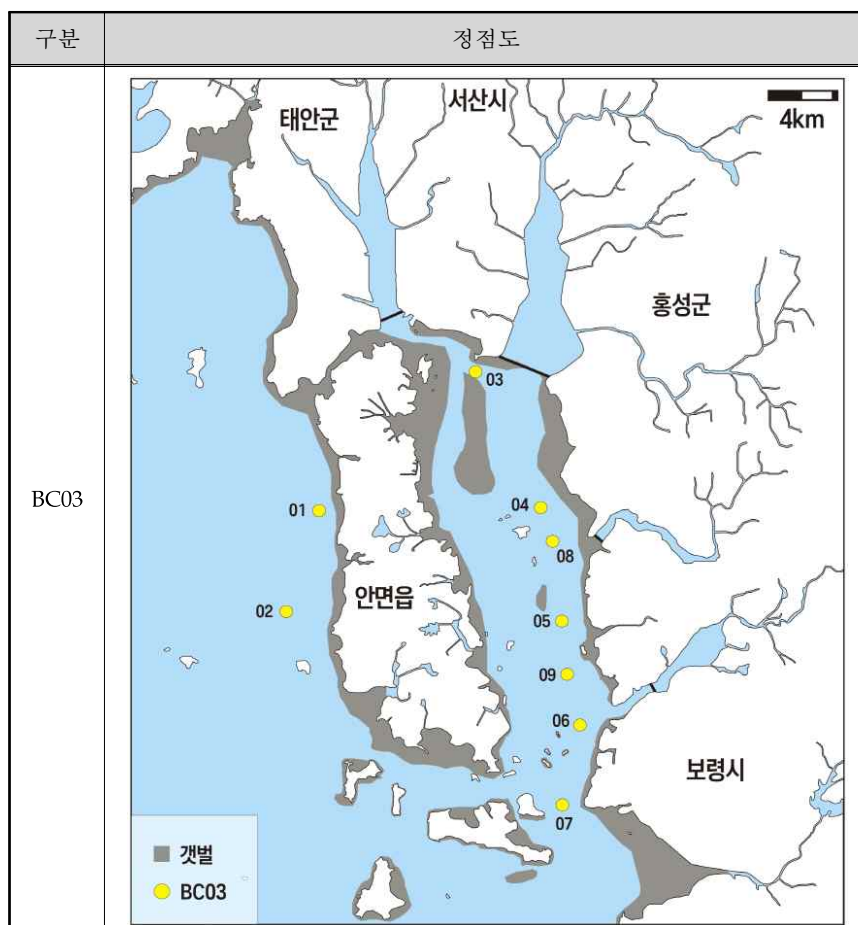
부칙(제2026-47호, 2026. 4. 27.)

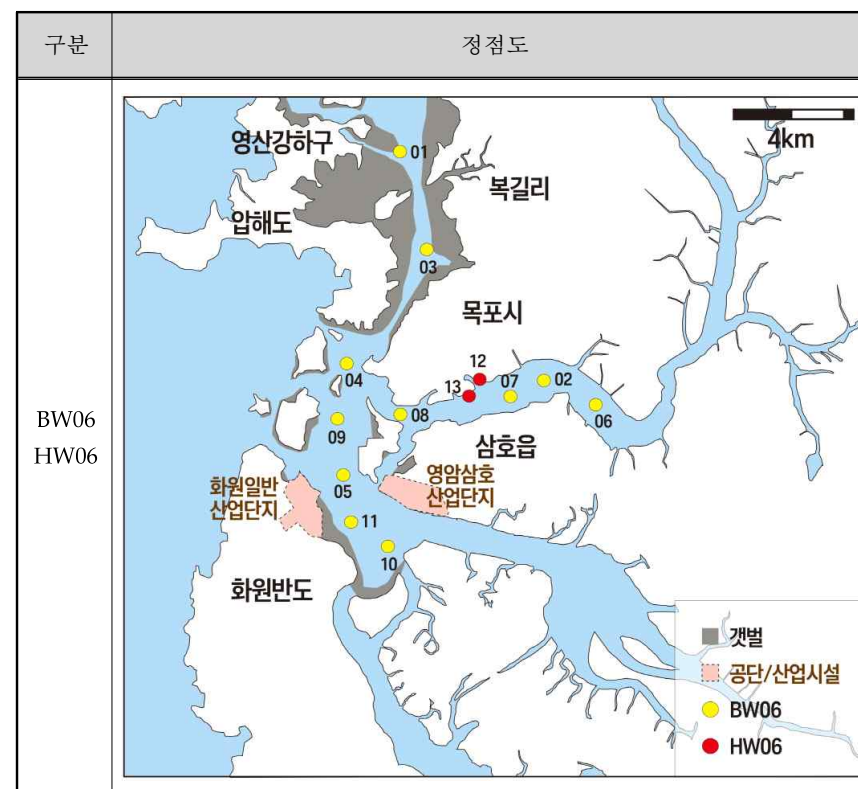
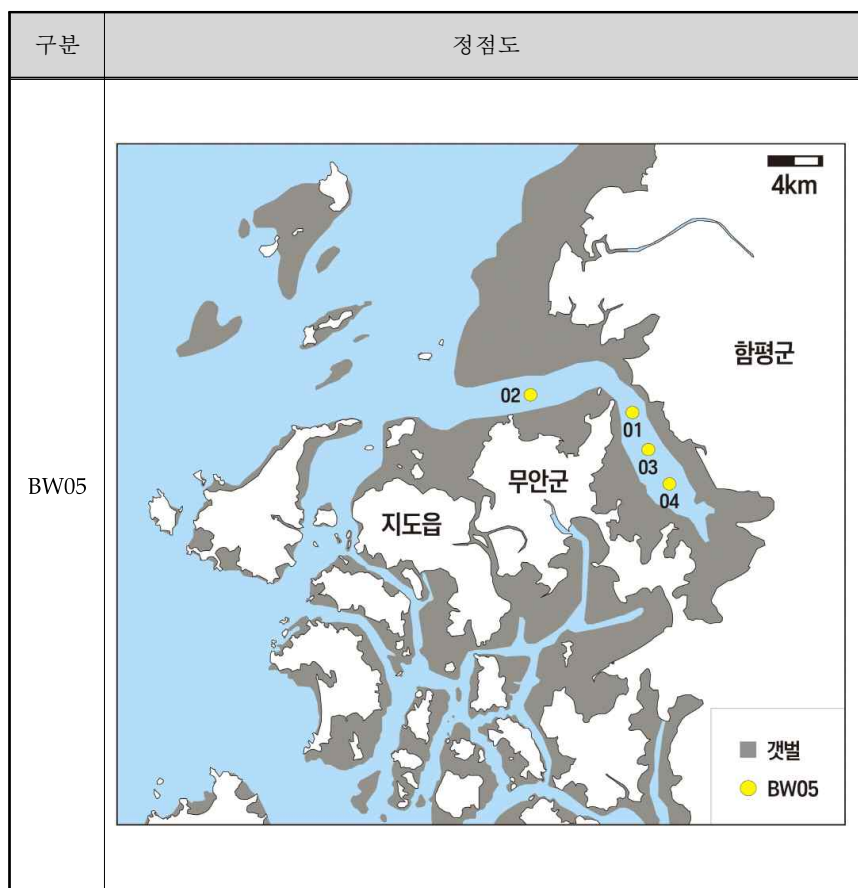
이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

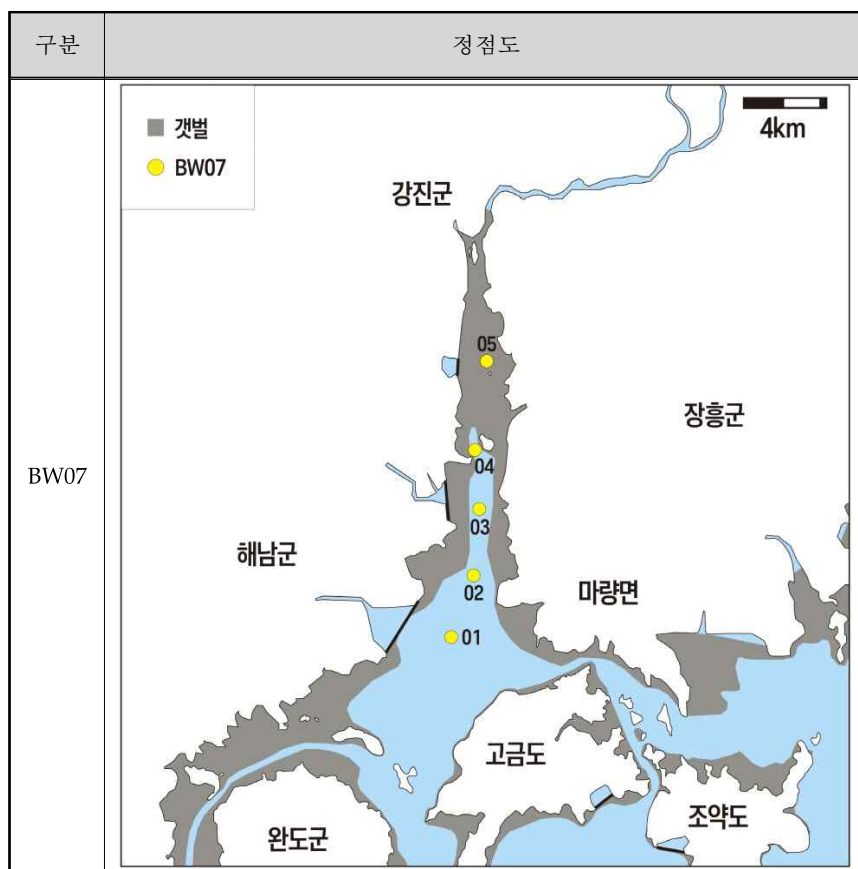
[별표 1] 해양환경측정망 해역별 조사정점도

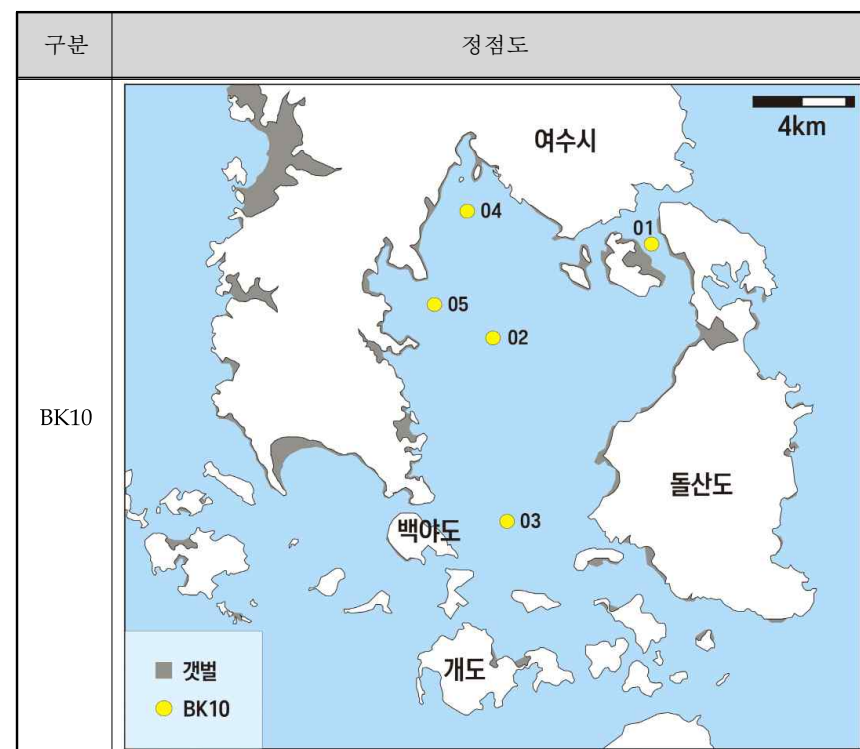
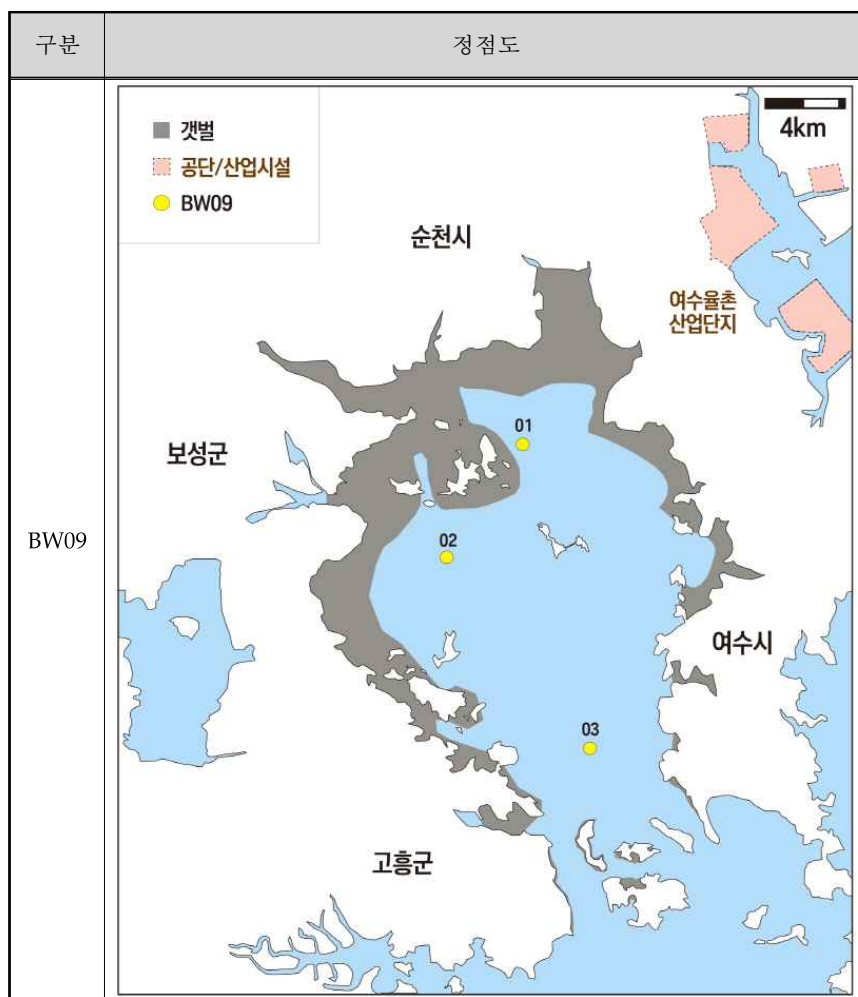


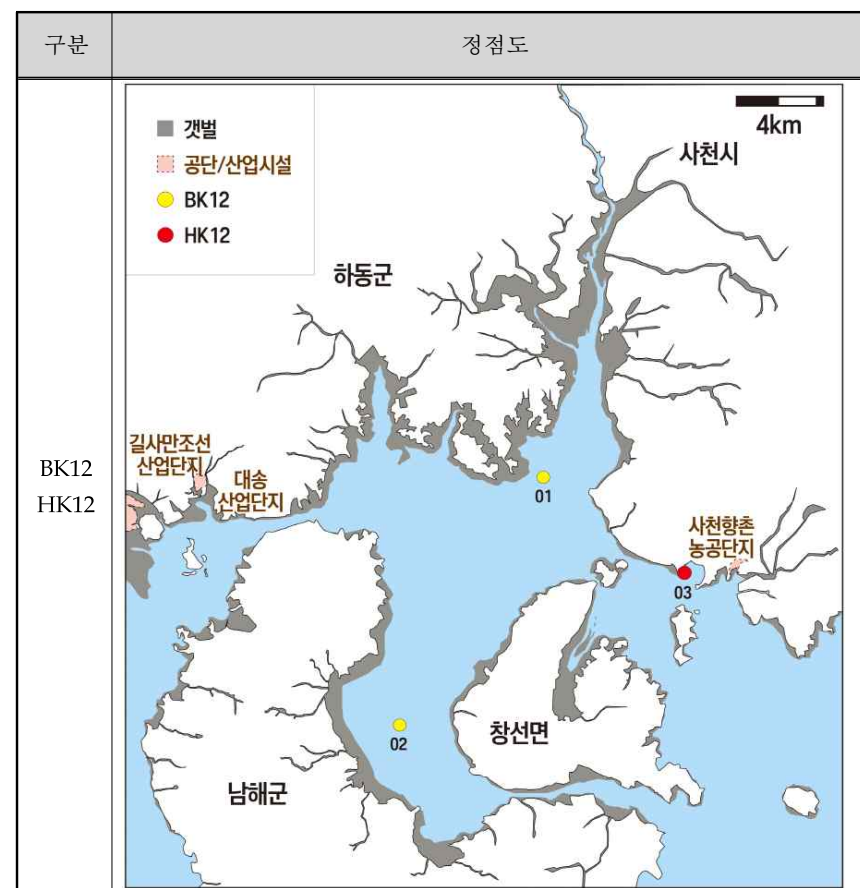
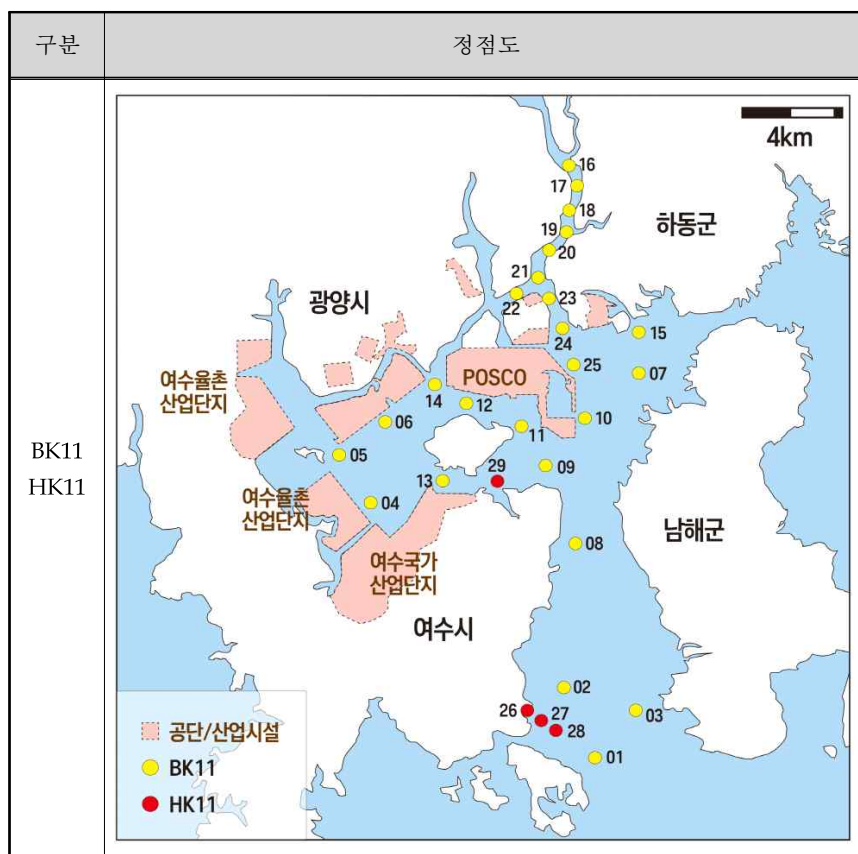


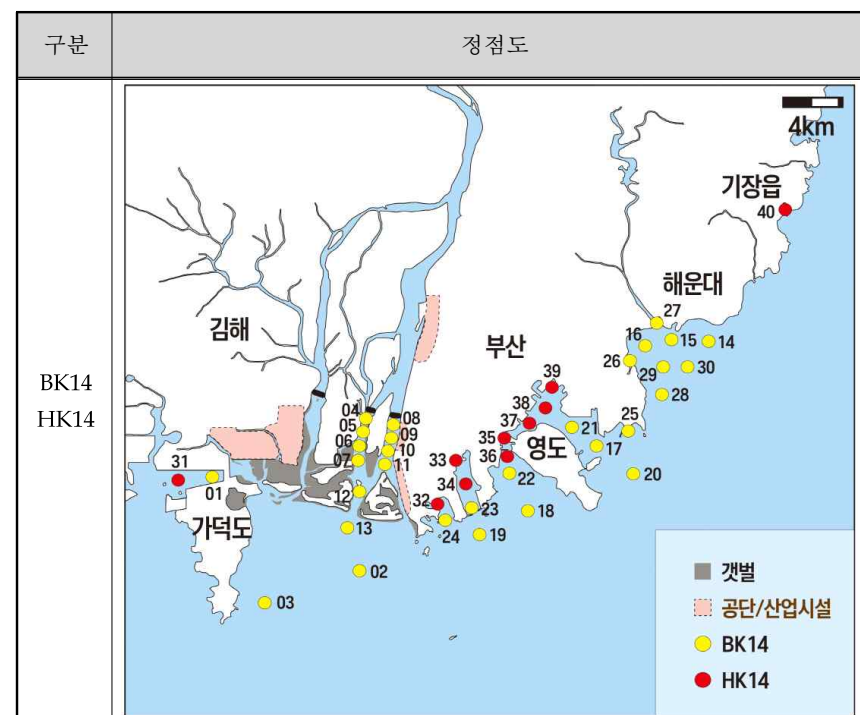
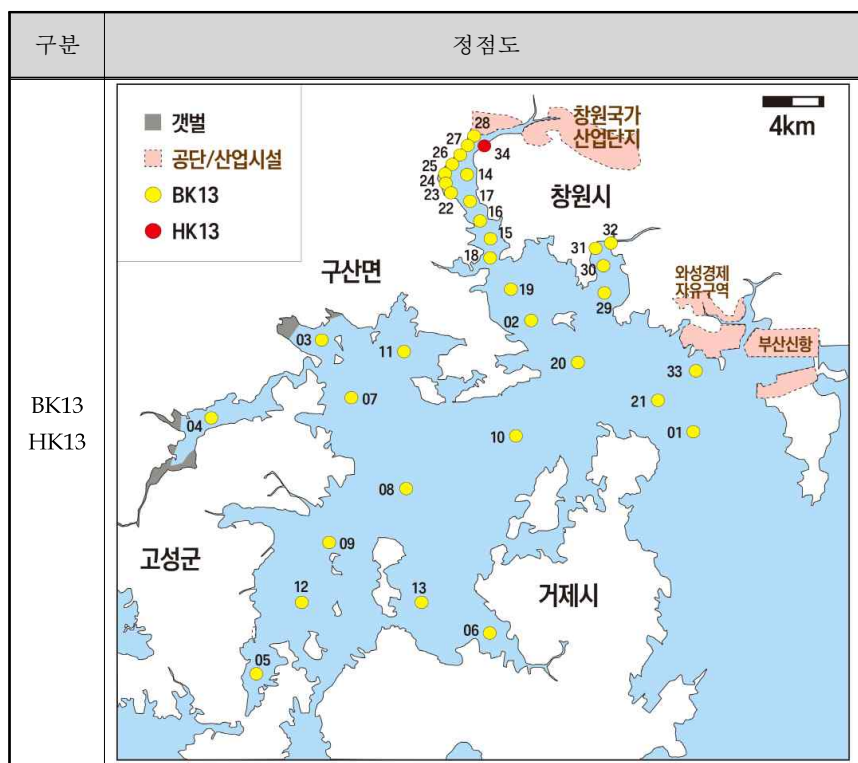


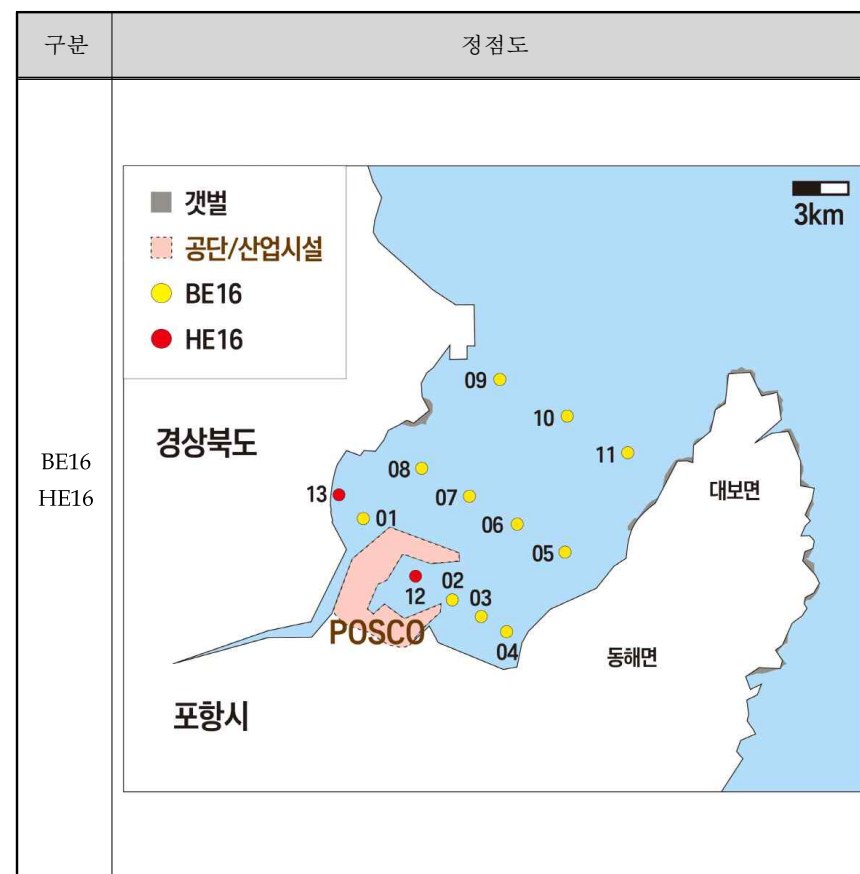
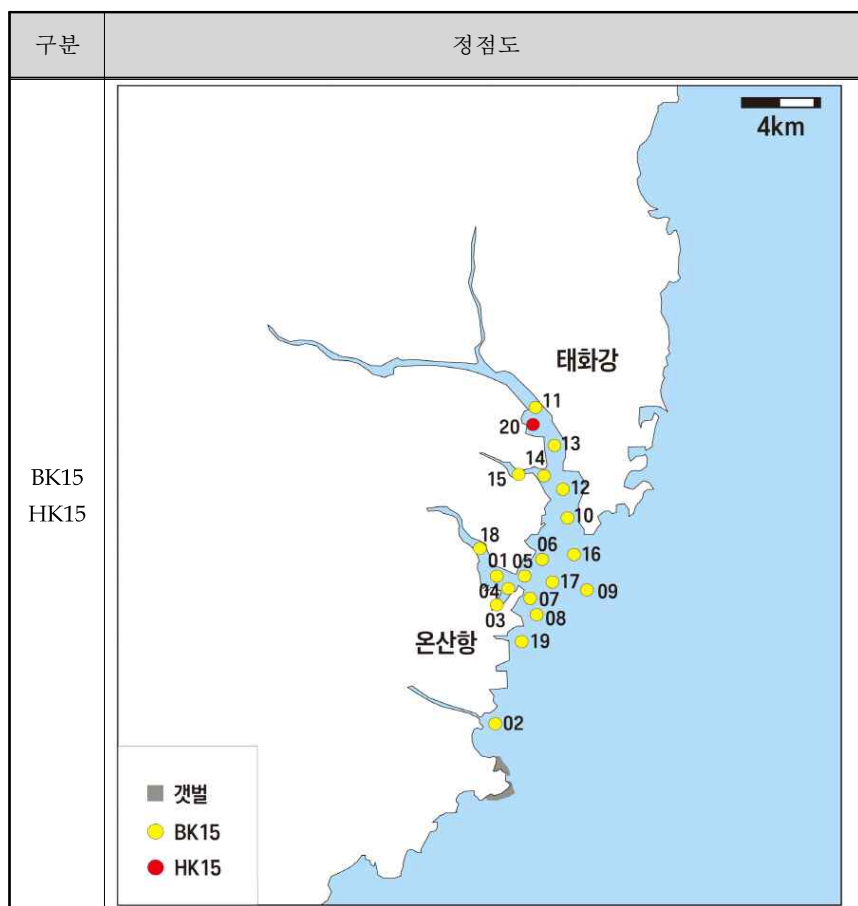


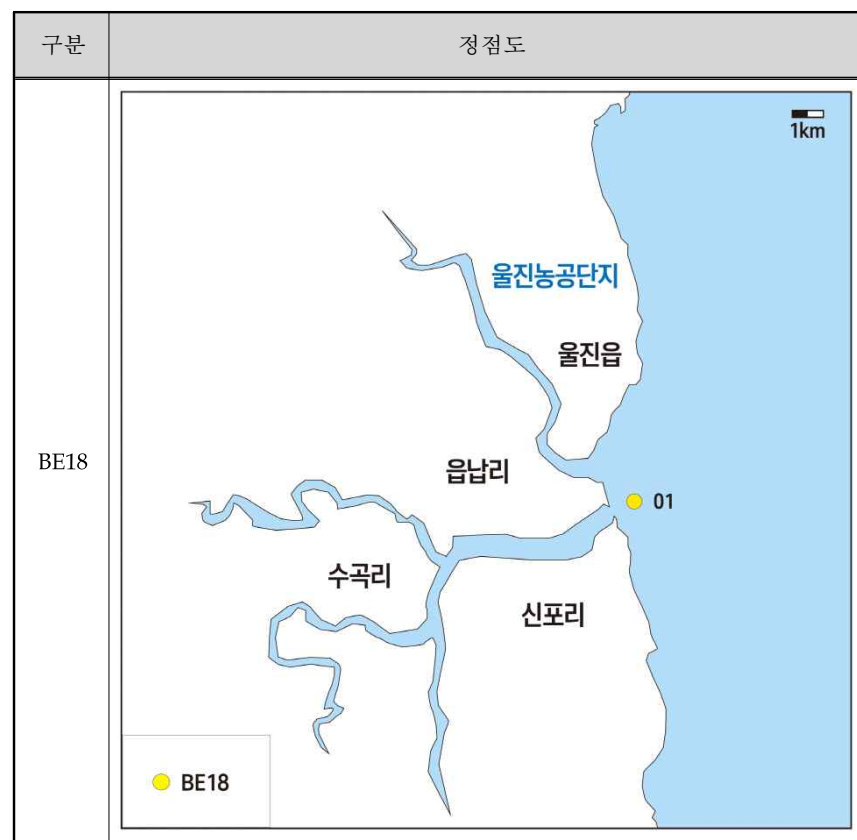


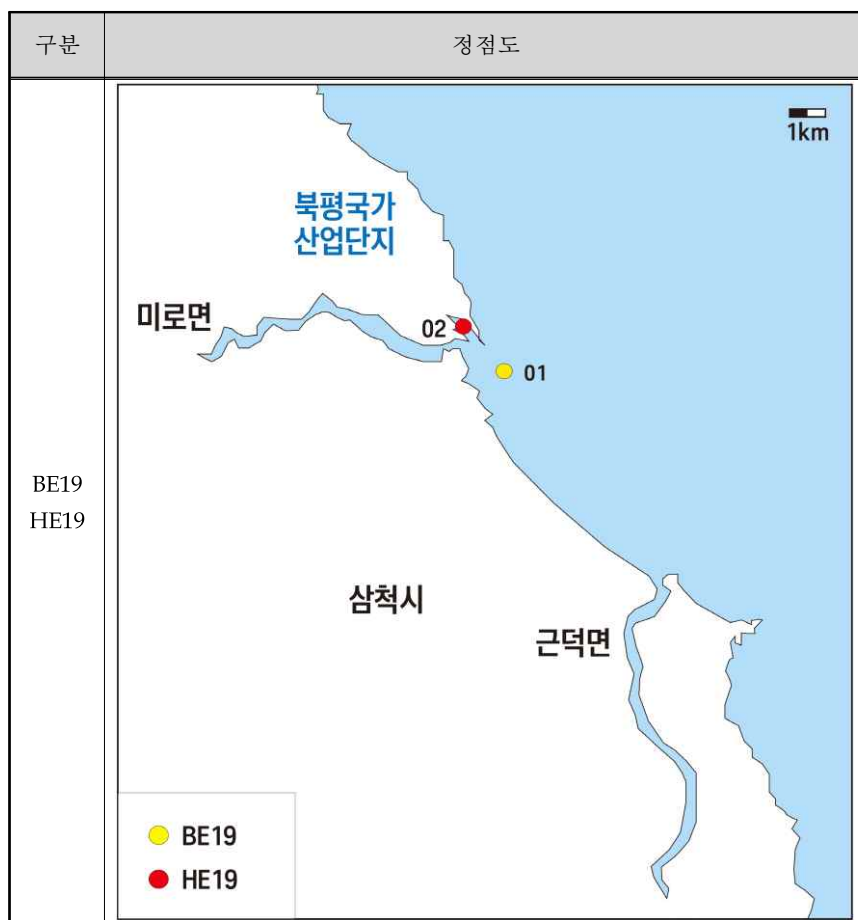


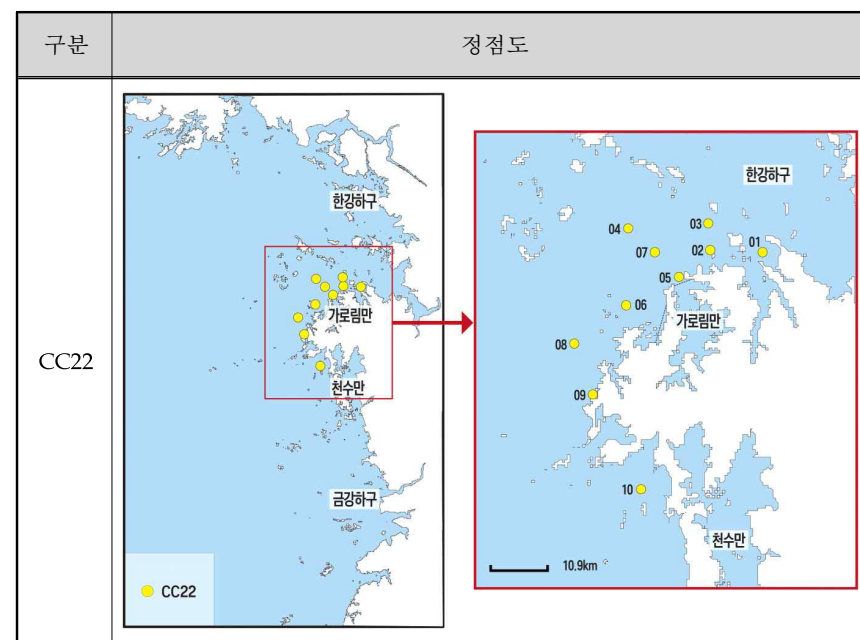
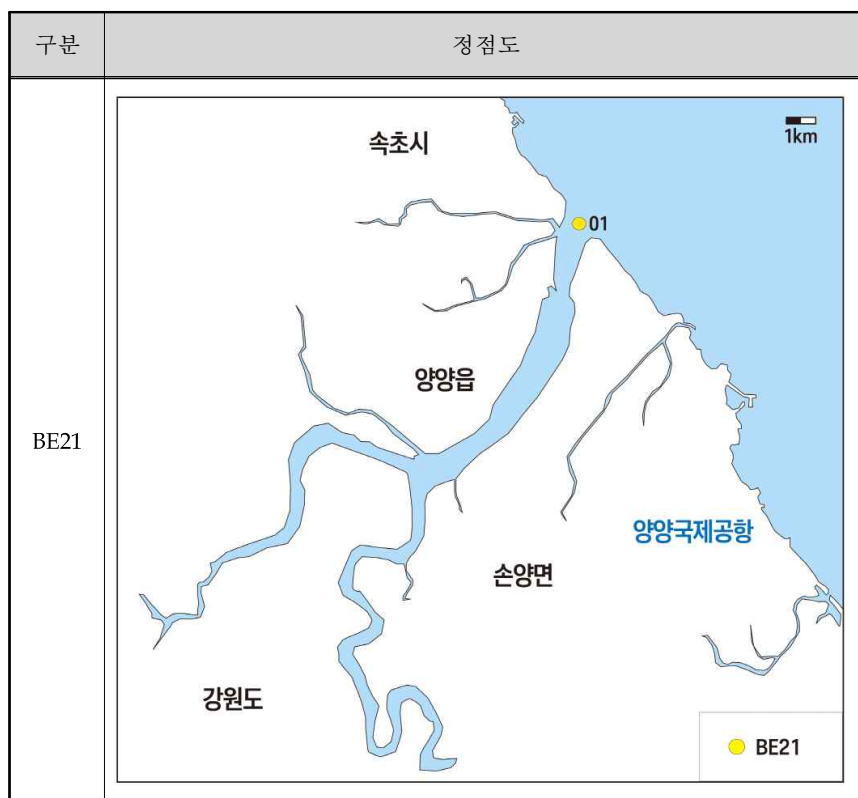


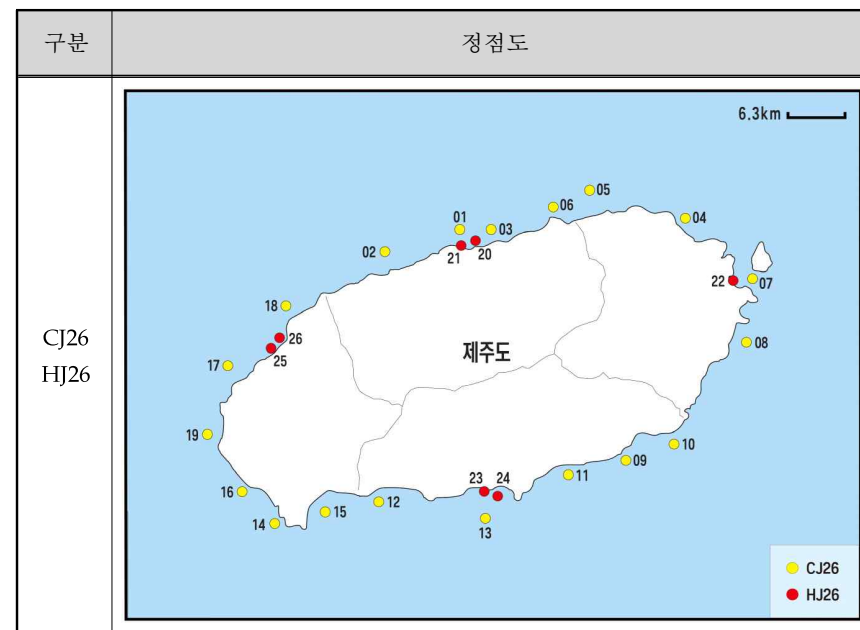
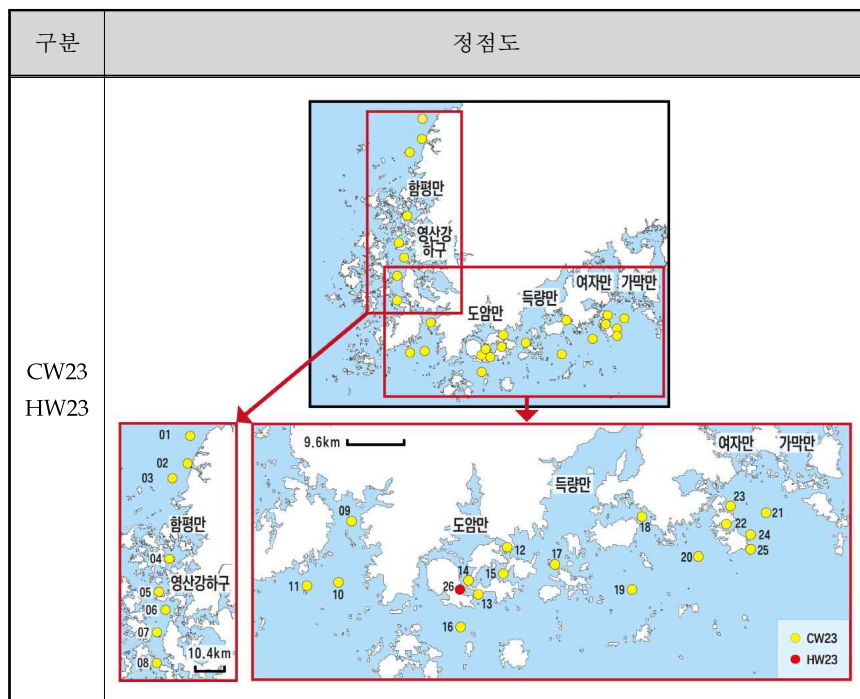


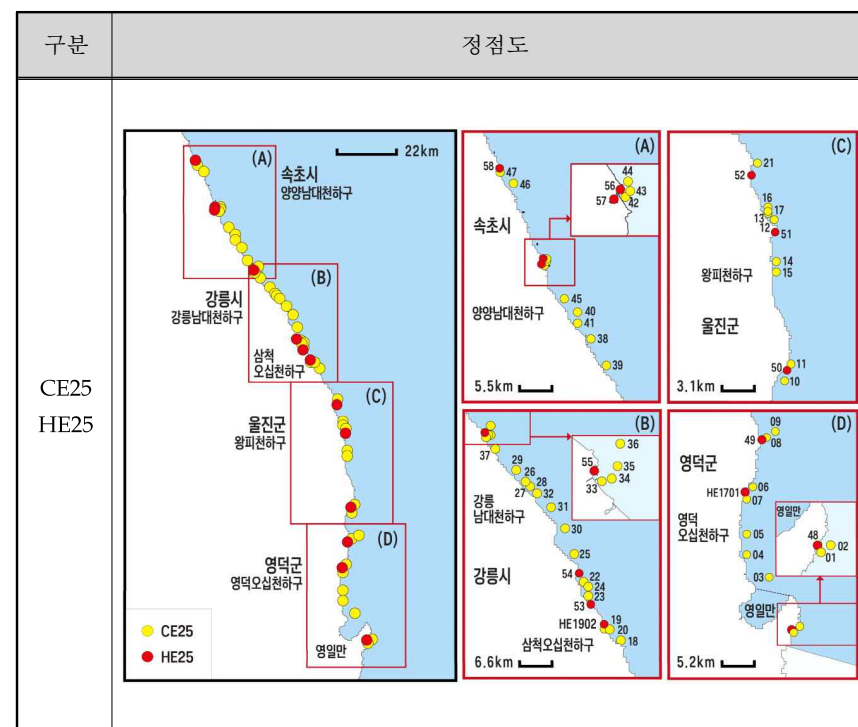
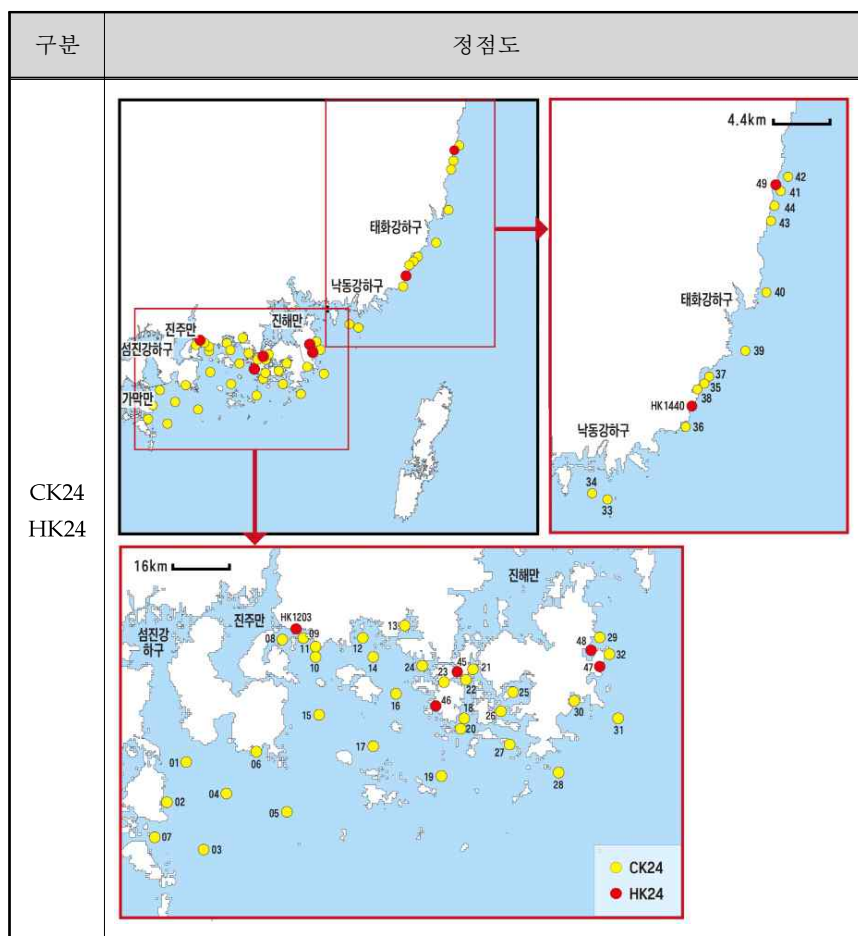




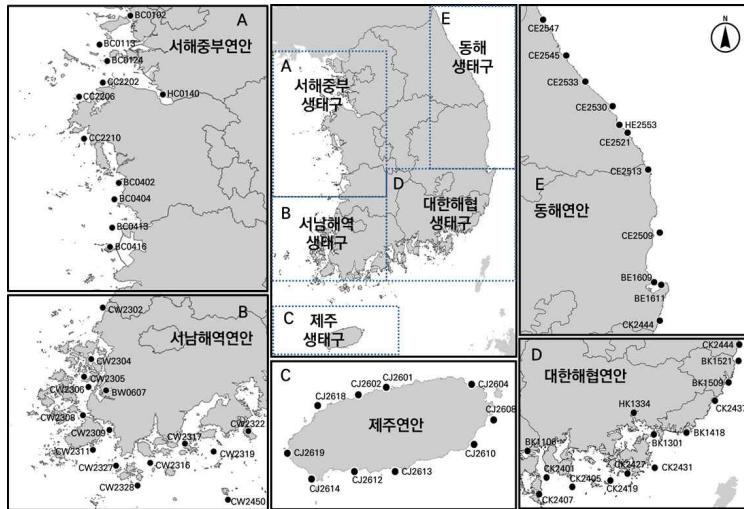




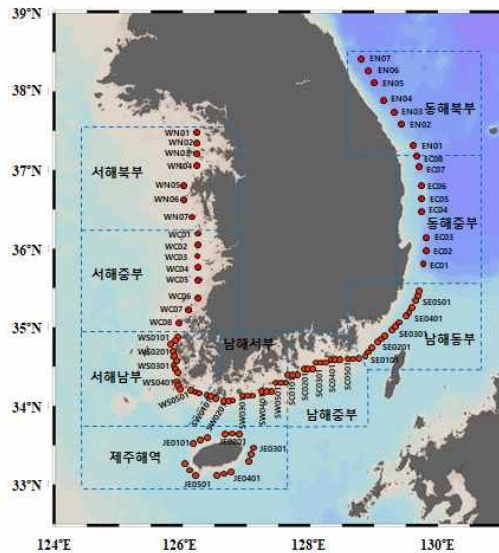




[별표 2] 해양방사성물질측정망 해역별 조사정점도



<정밀분석 조사정점도>



<신속분석 조사정점도>

[별표 3] 정점명 부여 방법

가. 정점명의 구성(예시: 한강하구 세어도 북방 정점)

① 환경측정망	② 생태구역	③ 해역		④ 정점번호	
B	C	0	1	0	1

※ B: 하천영향 및 반폐쇄성해역, C: 서해중부 생태구, 01: 한강하구, 01: 정점번호

나. 정점명의 부여 방법

① 환경측정망 구분코드

코드	측정망명
H (Habor)	항만환경측정망
B (Bay)	하천영향 및 반폐쇄성해역환경측정망
C (Coast)	연안해역환경측정망

② 생태구역 구분코드

코드	생태구역명
C (Central West)	서해중부 생태구
W (Western South)	서해남부 생태구
K (Korea Strait)	대한해협 생태구
E (East Sea)	동해 생태구
J (Jeju)	제주 생태구

③ 해역 구분코드

코드	해역명
01	한강하구 01~38, 인천항39, 평택항 40
02	가로림만 01~03
03	천수만 01~09
04	금강하구 01~23, 대천항 24

코드	해역명
05	함평만 01~04
06	영산강하구 01~11, 목포항 12~13
07	도암만 01~05
08	득량만 01~05
09	여자만 01~03
10	가막만 01~05
11	섬진강하구 01~25, 여수신항 26~28, 광양항 29
12	진주만 01~02, 삼천포항 03
13	진해만 01~33, 마산항 34
14	낙동강하구 01~30, 부산신항 31, 다대포항 32, 감천항 33~34, 부산남항 35~36, 부산북항 37~39, 대변항 40
15	태화강하구 01~19, 울산항 20, 울산정자 21
16	영일만 01~11, 포항신항 12~13
17	영덕오십천하구 강구항 01
18	왕피천하구 01
19	삼척오십천하구 01, 삼척항 02
20	강릉남대천하구 01
21	양양남대천하구 01
22	서해중부연안 01~10
23	서남해역연안 01~25, 완도항 26, 완도노화 27, 완도소안 28
24	대한해협연안 01~44, 통영신항 45, 삼덕항 46, 장승포항 47, 옥포항 48, 감포항 49, 여수거문 50
25	동해연안 01~47, 구룡포항 48, 축산항 49, 후포항 50, 죽변항 51, 임원항 52, 동해항 53, 묵호항 54, 주문진항 55, 속초항 56~57, 거진항 58
26	제주연안 01~19, 제주항 20~21, 성산포항 22, 서귀포항 23~24, 한림항 25~26

④ ① ~ ③에 따라 순차적으로 정점번호 부여

[별표 4] 해양환경측정기기 정도관리 시험방법 및 기준

1 정의

- "해양환경측정기기"라 함은 해양환경상태의 측정·분석·검사에 필요한 장비·기기를 말한다.
- "제로용액"이라 함은 측정범위의 5% 이하 농도의 용액을 말한다.
- "스팬용액"이라 함은 측정범위의 90% 이상 농도의 용액을 말한다.
- "측정범위"라 함은 해양환경측정기기 측정항목의 범위를 말한다.
- "정밀도"라 함은 측정기의 성능을 평가하는 인자로 동일조건하에서 동일분석과정을 반복 적용한 결과의 상호 일치도로 정의된다. 퍼센트 오차(RPD, relative percent difference) 또는 상대표준편차(RSD, relative standard deviation)로 표현된다.
- "직선성"이라 함은 표준물질의 측정값과 검정곡선과의 일치된 정도로서 직선성 결정 계수(r2) 값으로 평가하며, 결정계수는 1에 근접할수록 직선성이 우수하다.
- "정확도"라 함은 분석의 재현성을 나타내는 정밀도와 참값과의 일치치를 나타내는 정도로서 백분율로 표기한다.

2 시험방법 및 기준

1. 용존산소 측정기기 정도관리 시험방법 및 기준

1.1. 정밀도

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 스펜용액(포화용액)을 측정하여 기록한다. 센서부를 대기 중에 노출시켜 측정값의 변화를 발생시킨 다음 스펜용액을 5 분 이상 간격으로 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{정밀도}(\%) = \frac{B}{A} \times 100$$

여기서, A = 측정 평균값, B = 측정 표준편차

1.2. 제로드리프트

제로용액(무산소용액)을 후 연속 주입하여 5 분 이상 간격으로 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 2 시간이 경과한 다음 5 분 이상 간격으로 3 회 이상 측정하여 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(mg/L) = \left| \overline{C_{i2}} - \overline{C_{s0}} \right|$$

여기서, $\overline{C_{i2}}$: 2 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

1.3. 스펀드리프트

스팬용액을 5 분 이상 간격으로 3 회 이상 측정하고, 제로용액에 센서부를 2 시간 동안 접촉시킨 후 시간이 경과하면 충분히 세척한 후 스펀용액을 5 분 이상 간격으로 3 회 이상 측정하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{스팬드리프트}(mg/L) = \left| \overline{C_{s2}} - \overline{C_{s0}} \right|$$

여기서, $\overline{C_{s2}}$: 2 시간 후 스펀용액 지시값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 지시값의 평균

1.4. 응답시간

측정기를 스펀용액에서 충분히 안정화 시킨 다음 세척하지 않고, 털어낸 상태에서 제로용액을 측정하여 1 mg/L 이하를 지시할 때까지의 시간을 측정한다.

1.5. 온도보상시험

스팬용액에 센서부를 접촉시킨후 온도를 (20±0.5) °C , (30±0.5) °C 로 각각 변화시켜 5 분 이상 간격으로 3 회 측정하고, 수중의 용존산소포화량과의 오차를 구한다. 온도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 취한다.

$$\text{온도보상시험}(mg/L) = \left| \overline{C_i} - C_r \right| \text{의 최대 또는 최소값}$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 용액의 평균값

C_r : 온도에 따른 용존산소 기준값

1.6. 검사기준

- (1) 정밀도는 10 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 0.2 mg/L 이하이어야 한다.
- (3) 스펀드리프트는 0.3 mg/L 이하이어야 한다.
- (4) 응답시간은 2 분 이하이어야 한다.
- (5) 온도보상시험은 ± 0.3 mg/L 이하이어야 한다.

※ 시약 및 표준시료 제조는 해양환경공정시험기준에 따름

2. 화학적산소요구량 측정기기 정도관리 시험방법 및 기준

2.1. 정밀도

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액(측정범위의 5 % 이하)을 3회 이상 연속 주입하여 측정값을 기록한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 스펀용액(측정범위의 90 % 이상)을 3회 이상 연속 주입하여 측정값을 기록한다. 제로용액 및 스펀용액에 대한 평균 및 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 상대표준편차를 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펀드리프트 자료를 정밀도 자료로 활용할 수 있다.

$$\text{정밀도}(\%) = \frac{B}{A} \times 100$$

여기서, A = 측정 평균값, B = 측정 표준편차

2.2. 제로드리프트

제로용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{\left| \overline{C_{i4}} - \overline{C_{s0}} \right|}{\text{측정범위}} \times 100$$

여기서, $\overline{C_{i4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

2.3. 스펀드리프트

스팬용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펀용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다.

$$\text{스팬드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

2.4. 직선성

측정범위의 (5 % 이내), (50 ± 5 %), (90 % 이상) 농도를 각각 연속 주입하여 3 회 이상 측정 후 각각의 평균값을 이용하여 결정계수를 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트 자료를 정밀도 자료로 활용할 수 있다.

2.5. 정확도

측정기에 표준물질(Reference material)을 3회 연속 측정하여 평균값을 구한다. 표준물질의 농도와 측정기의 측정값으로 다음의 식을 이용하여 정확도를 구한다.

$$\text{정확도}(\%) = \frac{B}{A} \times 100$$

여기서, A : 표준물질 기준값, B : 측정값의 평균

2.6. 검사기준

- (1) 정밀도의 제로용액은 25 % 이하, 스펠용액은 10 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펠드리프트는 측정범위의 5 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성 결정계수는 0.99 이상이어야 한다.
- (5) 정확도는 80 ~ 120 % 이어야 한다.

※ 시약 및 표준시료 제조는 해양환경공정시험기준에 따름

3. 총질소 측정기기 정도관리 시험방법 및 기준

3.1. 정밀도

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액(측정범위의 5 % 이하)을 3회 이상 연속 주입하여 측정값을 기록한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 스펠용액(측정범위의 90 % 이상)을 3회 이상 연속 주입하여 측정값을 기록한다. 제로용액 및 스펠용액에 대한 평균 및 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 상대표준편차를 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트 자료를 정밀도 자료로 활용할 수 있다.

$$\text{정밀도}(\%) = \frac{B}{A} \times 100$$

여기서, A = 측정 평균값, B = 측정 표준편차

3.2. 제로드리프트

제로용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{z4}} - \overline{C_{z0}}|}{\text{측정범위}} \times 100$$

여기서, $\overline{C_{z4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{z0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3.3. 스펠드리프트

스펠용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펠용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

3.4. 직선성

측정범위의 (5 % 이내), (50 ± 5 %), (90 % 이상) 농도를 각각 연속 주입하여 3 회 이상 측정 후 각각의 평균값을 이용하여 결정계수를 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트 자료를 정밀도 자료로 활용할 수 있다.

3.5. 정확도

측정기에 표준물질(Reference material)을 3회 연속 측정하여 평균값을 구한다. 표준물질의 농도와 측정기의 측정값으로 다음의 식을 이용하여 정확도를 구한다.

$$\text{정확도}(\%) = \frac{B}{A} \times 100$$

여기서, A : 표준물질 기준값, B : 측정값의 평균

3.6. 검사기준

- (1) 정밀도의 제로용액은 25 % 이하, 스펜용액은 10 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펜드리프트는 측정범위의 10 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성 결정계수는 0.99 이상이어야 한다.
- (5) 정확도는 80 ~ 120 % 이어야 한다.

※ 시약 및 표준시료 제조는 해양환경공정시험기준에 따름

4. 총인 측정기기 정도관리 시험방법 및 기준

4.1. 정밀도

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액(측정범위의 5 % 이하)을 3회 이상 연속 주입하여 측정값을 기록한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 스펜용액(측정범위의 90 % 이상)을 3회 이상 연속 주입하여 측정값을 기록한다. 제로용액 및 스펜용액에 대한 평균 및 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 상대표준편차를 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펜드리프트 자료를 정밀도 자료로 활용할 수 있다.

$$\text{정밀도}(\%) = \frac{B}{A} \times 100$$

여기서, A = 측정 평균값, B = 측정 표준편차

4.2. 제로드리프트

제로용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

4.3. 스펜드리프트

스펜용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펜용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다.

$$\text{스펜드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펜용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펜용액 측정값의 평균

4.4. 직선성

측정범위의 (5 % 이내), (50 ± 5 %), (90 % 이상) 농도를 각각 연속 주입하여 3 회 이상 측정한 후 각각의 평균값을 이용하여 결정계수를 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펜드리프트 자료를 정밀도 자료로 활용할 수 있다.

4.5. 정확도

측정기에 표준물질(Reference material)을 3회 연속 측정하여 평균값을 구한다. 표준물질의 농도와 측정기의 측정값으로 다음의 식을 이용하여 정확도를 구한다.

$$\text{정확도}(\%) = \frac{B}{A} \times 100$$

여기서, A : 표준물질 기준값, B : 측정값의 평균

4.6. 검사기준

- (1) 정밀도의 제로용액은 25 % 이하, 스펜용액은 10 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펜드리프트는 측정범위의 5 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성 결정계수는 0.99 이상이어야 한다.
- (5) 정확도는 80 ~ 120 % 이어야 한다.

※ 시약 및 표준시료 제조는 해양환경공정시험기준에 따름

5. 총유기탄소 측정기기 정도관리 시험방법 및 기준

5.1. 정밀도

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액(측정범위의 5 % 이하)을 3회 이상 연속 주입하여 측정값을 기록한다. 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 스펠용액(측정범위의 90 % 이상)을 3회 이상 연속 주입하여 측정값을 기록한다. 제로용액 및 스펠용액에 대한 평균 및 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 상대표준편차를 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트 자료를 정밀도 자료로 활용할 수 있다.

$$\text{정밀도}(\%) = \frac{B}{A} \times 100$$

여기서, A = 측정 평균값, B = 측정 표준편차

5.2. 제로드리프트

제로용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

5.3. 스펠드리프트

스펠용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펠용액을 연속 주입하여 3 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

5.4. 직선성

측정범위의 (5 % 이내), (50 ± 5 %), (90 % 이상) 농도를 각각 연속 주입하여 3 회 이상 측정 후 각각의 평균값을 이용하여 결정계수를 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트 자료를 정밀도 자료로 활용할 수 있다.

5.5. 정확도

측정기에 표준물질(Reference material)을 3회 연속 측정하여 평균값을 구한다. 표준물질의 농도와 측정기의 측정값으로 다음의 식을 이용하여 정확도를 구한다.

$$\text{정확도}(\%) = \frac{B}{A} \times 100$$

여기서, A : 표준물질 기준값, B : 측정값의 평균

5.6. 검사기준

- (1) 정밀도의 제로용액은 25 % 이하, 스펠용액은 10 % 이하이어야 한다.
- (2) 제로드리프트는 측정범위의 5 % 이하이어야 한다.
- (3) 스펠드리프트는 측정범위의 5 % 이하이어야 한다.
- (4) 직선성 결정계수는 0.99 이상이어야 한다.
- (5) 정확도는 80 ~ 120 % 이어야 한다.

※ 시약 및 표준시료 제조는 해양환경공정시험기준에 따름

[별지 1] 현장조사 야장

현장조사 야장(Field Note)

St. No.			조사일	조사시간	기상	수심(m)	투명도
수심(m)	수온(℃)	염분	용존산소(mg/L)		수소이온농도		
			적정값(ml)	전체불륨(ml)	값	mV	수온(℃)
조사항목	CTD 해수(용존산소/영양염/총질소/총인/화학적산소요구량/미량금속/유분) 부유입자물질 클로로필 _a 해저퇴적물(일반/금속/유해물질) 생물(유해물질) 방사성물질						
<Remark> 여과량 기입							
St. No.			조사일	조사시간	기상	수심(m)	투명도
수심(m)	수온(℃)	염분	용존산소(mg/L)		수소이온농도		
			적정값(ml)	전체불륨(ml)	값	mV	℃
조사항목	CTD 해수(용존산소/영양염/총질소/총인/화학적산소요구량/미량금속/유분) 부유입자물질 클로로필 _a 해저퇴적물(일반/금속/유해물질) 생물(유해물질) 방사성물질						
<Remark> 여과량 기입							

[별지 2] 수질자동측정소 운영·점검일지

수질자동측정소 운영·점검일지

							점 검 자	확인
년 월 일 날씨:							입실시간:	측정소
							퇴실시간:	
구분	항목	가동상태		작업내용		비정상 발생원인	조치내용	비고
수질 센서	수온	정상	이상	세척	보정	교체		
	전도도							
	수소이온농도							
	용존산소							
	탁도							
	클로로필 <i>a</i>							
	남조류							
수질 분석 장치	화학적산소요구량	정상	이상	시약 교체	부품 교체	장비 교체		
	총질소							
	총인							
	암모니아성질소							
	질산성질소							
	인산염인							
	규산염							
자료 수집 부대 시설	제어부컴퓨터	정상	이상	보수	교체			
	데이터로거							
	수중펌프							
	자동여과장치							
	자동채수장치							
	실내온도							
시료 채취	실내습도							
	에어컨							
교체 내용	UPS							